RASTRA SCHEMA

# Användarmanual

*Optimalt arbetsflöde — från tomt system till publicerat schema*

Den här manualen beskriver arbetsgången i Rastra Schema i den ordning arbetet faktiskt utförs: hur skolan förbereds, hur timplanen byggs, hur AI-motorn genererar grundschemat och hur den dagliga driften sköts under läsåret.

# Innehåll


**1 · Om den här manualen** 3

**2 · Systemet i korthet** 4

2.1 Arbetets fyra faser 4

2.2 Roller och behörigheter 4

2.3 Flera skolor med en inloggning 7

2.4 Huvudmannen och dess skolor 7

2.5 Delade lokaler och lärare 8

**3 · Fas 1 — Kom igång** 11

**4 · Fas 2 — Planering** 23

4.1 Timplan 23

4.2 Timplansposter 34

4.3 Tjänstefördelning 44

4.4 Tillgänglighet 52

4.5 Raster 55

4.6 Rastvaktsschema 57

**5 · Fas 3 — Schemaläggning** 61

5.1 Skolregler och optimeringsprofil 61

5.2 Kör genereringen 64

5.3 Granska och justera grundschemat 66

5.4 Salsoptimering 69

5.5 Versioner 70

5.6 Publicera schemat 71

5.7 Utkastläge, giltighet och påfyllning 72

5.8 Skriv ut scheman 73

5.9 Schemaförslag 74

**6 · Fas 4 — Daglig drift** 77

**7 · Integrationer** 91

7.1 Schemavisaren 92

7.2 Hämta från elevregistret (SS12000) 93

7.3 API-nycklar, omfång och prenumerationer 96

7.4 Dataskydd och gallring 97

7.5 Logga in med skolkonto 101

7.6 Kalenderprenumeration 102

**8 · Årscykel** 104

8.1 Rulla vidare till nästa läsår 104

8.2 Planera nästa läsår före aktiveringen 107

8.3 Aktivera det nya läsåret 108

**9 · Felsökning** 110

**10 · Snabbreferens** 115

# 1 Om den här manualen

Vem manualen är skriven för, och hur den är upplagd.

Manualen vänder sig i första hand till den som ansvarar för schemat på skolan — oftast rektor, biträdande rektor eller en schemaläggare. Kapitel 6 berör även lärare, vårdnadshavare och elever i deras dagliga användning.

Till skillnad från en funktionslista är manualen ordnad efter **arbetsgång**. Kapitlen följer den ordning momenten utförs i, därför att ordningen har betydelse: AI-motorn kan inte generera ett schema innan timplansposterna finns, och ett schema bör inte publiceras innan det granskats. Följ kapitlen i tur och ordning första gången.

## 1.1 Konventioner

| Skrivsätt | Betydelse |
|---|---|
| Planering › Timplansposter | En sökväg i menyn till vänster. Klicka posterna i angiven ordning. |
| Generera schema | Namnet på en knapp, ett fält eller en rubrik så som det står i gränssnittet. |
| **Kontrollera** | Ett kort test som visar om momentet lyckades. Hoppa inte över dem — de fångar fel medan de fortfarande är billiga att rätta. |

> **ATT TÄNKA PÅ**
>
> Rastra Schema hanterar personuppgifter om barn. Behandlingen omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Se till att skolans personuppgiftsansvarige känner till systemet, och ge inte fler personer administratörsbehörighet än nödvändigt.

# 2 Systemet i korthet

Vad Rastra Schema gör, och hur arbetet är indelat.

Rastra Schema bygger skolans veckoschema med en optimeringsmotor. Du beskriver *vad* som ska undervisas — vilka klasser, vilka ämnen, hur många lektioner per vecka och vilka begränsningar som gäller — och motorn räknar fram *när* och *var* varje lektion ska ligga, utan dubbelbokningar av lärare, salar eller klasser.

Systemet skiljer på två saker som ofta blandas ihop. **Grundschemat** är den återkommande veckomallen. **Kalendern** är de daterade lektionerna för läsåret, som skapas när du publicerar grundschemat. Närvaro, vikarier och inställda lektioner hör alltid till kalendern, aldrig till mallen.

## 2.1 Arbetets fyra faser

| FAS 1 | FAS 2 | FAS 3 | FAS 4 |
|---|---|---|---|
| **Kom igång** | **Planering** | **Schemaläggning** | **Daglig drift** |
| Läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Görs en gång per läsår. | Timplan, timplansposter, tjänstefördelning och tillgänglighet. Här avgörs schemats kvalitet. | Generera, granska, justera, publicera. | Närvaro, frånvaro, vikarier och rapporter under läsåret. |

Fas 1 och 2 tar mest tid första gången men görs sällan om. Fas 3 kan köras så många gånger du vill — det kostar ingenting att generera ett schema och kasta det. Fas 4 är det löpande arbetet resten av läsåret.

Menyn till vänster är grupperad efter samma fyra faser. Fas 1 ligger under `Grunddata` : `Kom igång` och de fem sidor guiden går igenom — läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Fas 2 ligger under `Planering` , fas 3 under `Schemaläggning` och fas 4 under `Drift` . I de tre första grupperna står sidorna i den ordning arbetet görs, så menyn läst uppifrån och ned är arbetsgången, och kapitel 3–6 följer den grupp för grupp.

`Integrationer` står sist och utan grupp, eftersom kopplingen till andra system inte hör till någon fas (kapitel 7). Överst står `Översikt` , vars fyra genvägar går samma väg: Kom igång, timplanen, genereringen och grundschemat att granska och publicera, och under den `Min kalenderprenumeration` , din egen (7.6).

## 2.2 Roller och behörigheter

Varje person i systemet har en roll. Rollen styr vilka menyval som visas och vilka uppgifter personen kommer åt. Ingen kan se en annan skolas uppgifter.

| Roll | Ser och gör | Kommer åt |
|---|---|---|
| **Administratör** | Läser allt utom tjänstgöringsgrad och nedsättning (se HR-läs nedan). Ändrar det som administratörens profil tillåter. | Hela skolan |
| **Lärare** | Sitt eget schema och sin egen tjänst (endast läsa), registrerar närvaro, bokar lokal, ser sina vikariepass och sin egen frånvaro med orsak. | Egna lektioner och elever |
| **Vårdnadshavare** | Anmäler frånvaro och ansöker om ledighet för sina barn. | Endast egna barn |
| **Elev** | Sitt eget schema och sin egen närvaro. | Endast sig själv |

### Administratörens profil

En administratör har en av fem profiler. Profilen styr vad hen ändrar, inte vad hen läser: varje administratör läser hela skolans uppgifter. Varje administratör som fanns innan profilerna infördes är fullständig administratör, så ingenting ändras förrän rektor väljer något annat.

| Profil | Ändrar |
|---|---|
| **Fullständig administratör** | Alla områden, och fattar besluten. |
| **Rektor** | Alla områden, och fattar besluten. |
| **Schemaläggare** | Planering, schemaläggning, publicering och drift. |
| **Expedition** | Drift och personal. |
| **Läsare** | Ingenting. Läser hela administrationen, till exempel för en skolchef, en controller på förvaltningen eller en ny kollega som ska sätta sig in i skolan. |

| Område | Vad det omfattar |
|---|---|
| **Planering** | Grunddata (läsår, ämnen, salar, klasser och skolenheter), timplanen och dess block, tjänstefördelningens regler, lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag, och rastvaktsschemat. |
| **Schemaläggning** | Grundschemat, dess versioner och genereringen. |
| **Publicering** | Publiceringen, Schemavisaren, undervisningstiden och skolans kalenderprenumeration. |
| **Drift** | Den daterade kalendern, frånvaro, vikarier, ledighet, lokalbokningar, rapporter och att ta bort en lektions ämne och läxa (6.11). |
| **Personal** | Registret: personer och kopplingar mellan elever och vårdnadshavare. |
| **Integrationer** | API-nycklar, SS12000 och skolans inloggning. |

**Besluten** fattas av rektor och en fullständig administratör: vem som är administratör, med vilken profil och med eller utan HR-läs; tjänstgöringsgrad och nedsättning, också tjänstens perioder, och att föra tjänsterna vidare till nästa läsår; att delegera beslut om kortare ledighet till mentorerna; att dela elevernas närvaro och frånvaro med integrationer (7.3); dataskydd och gallring; och läsloggen, som visar vem som har läst om en person. Skolan har alltid minst en aktiv rektor eller fullständig administratör: den sista kan inte få en annan profil.

**HR-läs.** Tjänstgöringsgrad och nedsättning visas för rektor, en fullständig administratör och en schemaläggare, expedition eller läsare som rektor har gett HR-läs. För alla andra står det **dolt** där procenten skulle stå, och tjänstens perioder visas inte: när och hur en tjänst ändras under året räknas som HR-uppgifter på samma sätt. Bemanningsförslaget, lärarförslagen vid en post och vikarieförslagen redovisar då en tjänst som ändras som hela läsåret, med årets riktmärke. En sådan tjänst prövas ändå mot varje period när du sparar, och skulle läraren gå över gränsen i en av dem säger varningen eller nejet bara det, utan minuter. Målet i minuter, som tjänstefördelningen görs mot, visas för alla.

Menyn visar bara de sidor som profilen använder. Öppnar någon en annan sida, till exempel från ett bokmärke, säger Rastra Schema vilket område sidan hör till och leder tillbaka till översikten. På en sida som rör flera områden, som **Grunddata › Personer**, visas bara de knappar som profilen ändrar. Profilerna, HR-läs och rollhistoriken hanteras under Personer, se 3.5.

**Läsare.** En läsare ser varje sida i menyn utom **Dataskydd**, där läsloggen finns och som bara rektor och en fullständig administratör läser. Varje sida öppnas för läsning: överst står att du kan läsa men inte ändra, vilket område sidan hör till och vem som ändrar det. Personer nämner två: Personal för registret och Planering för lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag. Knapparna som skulle ändra något visas inte, och fält och reglage som sparar direkt går att läsa men inte ändra. Försöker en läsare ändå ändra något, till exempel genom en gammal flik, säger Rastra Schema att läsaren inte ändrar det området och vem som gör det, och ingenting sparas. Översikten visar läsaren schemat, timplansposterna, tjänstefördelningen och rapporterna. Det som skrivs i läsloggen när en administratör öppnar uppgifter om en person skrivs också när en läsare gör det.

> **VIKTIGT**
>
> Administratörsrollen ger tillgång till samtliga elevers uppgifter, vilken profil personen än har. Tilldela den restriktivt, och ta bort behörigheten omgående när någon slutar.

## 2.3 Flera skolor med en inloggning

En lärare som arbetar på två skolor, en rektor för flera skolenheter eller en vårdnadshavare med barn på olika skolor loggar in en gång och byter skola i Rastra Schema. Varje skola har sin egen uppgift om personen: roll, profil, HR-läs, namn och e-postadress. Samma person kan alltså vara lärare på en skola och administratör med profilen schemaläggare på en annan, och det du ser och får ändra gäller den skola du har valt. Ingen skola ser något om dig från en annan skola.

**Skolväljaren.** Under *Rastra Schema* överst i menyn står skolans namn. Har du flera skolor är namnet en knapp, **Byt skola**. Den visar dina skolor och din roll på var och en. Välj en skola, så öppnas din startsida där. Webbläsaren minns valet, så att en ny flik och nästa inloggning öppnas på samma skola. En flik som var öppen före bytet fortsätter att visa och spara på sin skola tills du går tillbaka till den. Då laddas den om på den skola du valde.

**Vårdnadshavare med barn på flera skolor.** Under **Mina barn** finns barnen på den valda skolan, och under **Barn på andra skolor** barnen på dina andra skolor, med en knapp som byter dit. Frånvaroanmälan, ledighet och schema gäller alltid den valda skolan.

**Hur en skola till kommer med.** Skolans administratör lägger upp personen med samma e-postadress som personen loggar in med och skickar inbjudan (3.5). Har adressen redan en inloggning från en annan skola skickas inget mejl. Skickar du inbjudan från personens rad säger kvittensen att personen redan har en inloggning och att skolan nu finns i personens skolväljare. Personen loggar in som vanligt. Saknar personen ändå skolväljaren, skicka inbjudan en gång till från personens rad.

> **BRA ATT VETA**
>
> Kräver en av dina skolor skolkonto (7.5) och du har loggat in med lösenord, är den skolan gråmarkerad i väljaren med förklaringen. Logga ut och logga in med skolkontot för att arbeta där. Det omvända gäller en skola som inte använder skolkonton när du har loggat in med ett. Under **Barn på andra skolor** står en sådan skola utan barnen.
>
> Tar en skola bort dig försvinner skolan ur väljaren. Inloggningen finns kvar för dina andra skolor, och ingen enskild skola kan flytta den till en annan adress eller ta bort den.
>
> Appen får sin skolväljare i en senare version. Fram till dess visar appen den skola där du först fick din inloggning, och inte en skola som har lagt till dig senare.

## 2.4 Huvudmannen och dess skolor

En huvudman, till exempel en kommun, kan äga flera skolor i Rastra Schema. Huvudmannen har två slags personer. **Kommunadministratören** bjuder in huvudmannens personer, frågar skolor om att bli deras huvudman och skapar huvudmannens SS12000-nycklar. **Planerare**, till exempel kommunens centrala schemaläggare, läser skolorna. Båda läser varje skola som huvudmannen äger som skolans läsare (2.2): alla

administratörssidor utom Dataskydd, utan HR-läs, och de ändrar ingenting och fattar inga beslut på skolan.

**Huvudmannens sidor.** Under Huvudmannens sidor (adressen /huvudman) finns skolorna som huvudmannen äger, förfrågningar som väntar på svar, huvudmannens personer, nycklarna och historiken. Har du ingen egen roll på någon skola öppnas de här sidorna när du loggar in. Med Öppna vid en skola läser du skolan, och skolan finns sedan i skolväljaren med texten *Läsare för* och huvudmannens namn. I skolväljaren finns också länken Huvudmannens sidor, och på huvudmannens sidor leder Till skolan tillbaka till skolan du senast läste.

Att släppa en skola, återkalla en nyckel och avaktivera en person går inte att ångra med en knapp. Sidan frågar därför först *Är du säker?* och gör det först när du svarar Ja, gör det. En ny nyckel visas en enda gång, med knappen Kopiera nyckeln.

**En skola blir huvudmannens på skolans beslut.** Kommunadministratören frågar efter skolan med skolans adress i Rastra Schema. Skolans rektor eller en fullständig administratör svarar under Dataskydd (7.4), och först efter ett ja läser huvudmannen skolan. Både skolan och huvudmannen kan avsluta ägandet, och huvudmannens personer läser då ingenting där från och med nästa sida. En skola har en huvudman i taget.

> **BRA ATT VETA**
>
> Har du en egen roll på en skola, till exempel som lärare, är du lärare där och inte huvudmannens läsare. Huvudmannens läsning gäller de skolor där du inte har någon egen aktiv roll. Har skolan avaktiverat din egen roll läser du skolan som huvudmannens läsare, eftersom skolan har godkänt huvudmannen. Under Dataskydd ser skolan vilka av huvudmannens personer som har en egen roll där, aktiv eller avaktiverad.
>
> Varje gång huvudmannens personer läser uppgifter om en person skrivs det i skolans läslogg, med personens namn och huvudmannens namn. Kräver skolan skolkonto (7.5) gäller det huvudmannens personer också.

## 2.5 Delade lokaler och lärare

Äger skolans huvudman fler skolor (2.4) kan skolorna dela lärare och låna varandras salar. Det står på kortet Huvudmannens andra skolor under Salar. Kortet syns bara på en skola vars huvudman äger en annan skola. Den andra skolan ser bara sitt eget namn, sina salars namn, svaren på lånen och om den delar en lärare med din skola. Den ser inga elever, inga scheman och ingen av skolans personer.

**Restid mellan skolorna.** För varje annan skola anger du hur många minuter det tar att ta sig dit. Siffran gäller åt båda hållen, och båda skolornas schemaläggare kan ändra den. Kortet visar om den andra skolan angav siffran senast. Har en skola flera skolområden (3.3) anger du den längsta tiden. Ett tomt fält betyder att restiden inte är angiven.

**Delade lärare.** En lärare som arbetar på två skolor under huvudmannen delas först när båda skolorna har sagt det. Under Delade lärare väljer du en av skolans lärare och den andra skolan och väljer Markera som delad. Den andra skolan gör samma sak med sin rad för läraren. Läraren måste också ha samma inloggning på båda skolorna, alltså vara inbjuden med samma e-postadress till båda (3.5), och vara aktiv lärare eller administratör på båda.

Tills den andra skolan har markerat läraren står **Väntar på** och skolans namn vid markeringen, och ingen av skolorna ser något av den andra, inte ens om läraren finns där. En felskriven e-postadress på den ena skolan ger därför ingen information om någon på den andra. När båda har markerat står **Delad**. Då ser skolorna lärarens lektionstider på den andra skolan, för de lärare de själva planerar: veckodag, tid, veckor och datum, aldrig ämne, grupp, sal eller elever. Tar någon av skolorna bort sin markering slutar delningen direkt.

**Låna en sal.** Med **Låna en sal** väljer du en sal på en annan skola, en eller flera tider i veckan och den första och sista dagen, högst 400 dagar. Varje tid blir ett eget lån. Ägarskolans schemaläggare godkänner eller avböjer det under **Skolans salar som andra skolor lånar**. Två godkända lån av samma sal kan aldrig gälla samma tid. Ägarskolan kan avsluta ett godkänt lån, och din skola kan dra tillbaka ett lån. Båda gäller från och med nu.

När ägarskolan godkänner det första lånet av en sal får din skola en egen sal för lånet, till exempel *Idrottshallen (Norraskolan)*. Den står i skolans sallista, och det är i den salen skolans lektioner i den lånade salen placeras. Tills dess står förfrågan med salens namn och *görs när lånet godkänns*. En förfrågan som avböjs eller dras tillbaka lämnar ingen sal efter sig. Du kan ge salen ett eget namn i dialogen. Har skolan redan en sal med det namnet får den nya salen ett nummer efter namnet. Ska restiden till den lånade salen räknas, lägg till ett skolområde för den hos skolan och ange restiden dit (3.3).

**I genereringen.** Genereringen (5.2) håller det som delas, utan att den andra skolans schema lämnar något mer än tider:

- en delad lärare får inga lektioner här när läraren har lektioner på den andra skolan, med restiden mellan skolorna före och efter;
- en sal som skolan lånar ut får inga egna lektioner i lånets godkända tider;
- skolans egen sal för en lånad sal får lektioner bara på de tider som de godkända lånen tillsammans täcker varje skolvecka under läsåret. Två lån som ligger kant i kant räknas som ett. Lovdagar då ingen årskurs har skola behöver inget lån, så ett höstlån och ett vårlån av samma tid på var sin sida om jullovet täcker hela året. Ett lån som bara gäller våren öppnar ingenting, eftersom genereringen lägger lektioner för hela läsåret. Låt därför lånen gälla läsårets alla skoldagar. Salen finns först när ett lån har godkänts, och när skolans lån av salen har avslutats får den inga lektioner alls.

Salsoptimeringen (5.4) flyttar inte heller någon lektion dit. Den andra skolans lektioner läses ur dess grundschema. Det som den skolan schemalägger först håller alltså den som genererar efter. Genereringen räknar inte med veckor: en lektion på den andra skolan som bara går udda veckor, eller bara en termin, håller läraren varje vecka. Lektioner på lördagar och söndagar räknas inte, eftersom genereringen bara lägger måndag till fredag. Går veckan inte att lägga för att den andra skolan håller en lärare eller en sal, säger genereringen det med skolans namn.

**Vid publiceringen.** Kontrollen *Krockar med huvudmannens andra skolor* (5.6) visar de lektioner som publiceringen skulle lägga i kalendern och som krockar med den andra skolan. Det gäller en delad lärares lektion där, med restiden, en egen lektion i en utlånad sal under lånets tider och en lektion i en lånad sal på en tid eller ett datum som de godkända lånen tillsammans inte täcker. Lektionsgruppens lovdagar räknas inte, eftersom publiceringen inte lägger några lektioner då. En bokning av salen prövas på sitt eget datum, också under ett lov: då behöver salen vara utlånad till skolan just den dagen. Kontrollen läser veckor och datum, så en lektion udda veckor krockar inte med en lektion jämna veckor. Båda skolorna gör samma

kontroll när de publicerar. Den skola som publicerar sist ser därför krocken, vem som än orsakade den. Kontrollen varnar tills skolan väljer att den ska stoppa.

**Bokningar.** En sal som skolan lånar ut kan inte bokas under lånets tider (6.8). Skolans egen sal för en lånad sal kan bokas bara under lånets tider.

**Nästa läsår.** Lånen har datum och slutar med sitt sista datum. De följer inte med när skolan rullar vidare (8.1). Vid ett lån som skolan haft står **Begär igen**. Den öppnar dialogen med samma sal och samma tider, och du väljer nästa läsårs datum. Sedan svarar ägarskolan på nytt. Delade lärare och restiden följer med av sig själva.

#### GRÄNSER

- Kontrollen vid publiceringen jämför skolornas grundscheman, också ändringar som inte är publicerade, men inte kalendrarna eller dagsändringarna.
- Den skola som publicerar sist ser krocken. Den som publicerade först får inte veta att den andra skolan senare publicerade en krock och gick vidare trots varningen.
- När en skola tar bort sin markering av en lärare läser ingen av skolorna lärarens tider längre. Tider som redan står i en sparad dom från en generering eller i ett schemaförslag finns kvar där.
- Nästa läsårs generering håller en delad lärare bara när den andra skolan också har ett läsår för samma tid. Har den inte rullat vidare än, håller genereringen inga tider för läraren, och publiceringen fångar krockarna när båda skolornas scheman finns.

#### VEM GÖR VAD

Den som skriver planering (rektor, en fullständig administratör eller en schemaläggare) anger restiden, markerar delade lärare, begär lån och svarar på dem. Alla administratörer läser kortet. Ett lån godkänns alltid av ägarskolan, också när salen inte är markerad som specialsal. Markeringen gäller skolans egna bokningar (6.8).

#### NÄR EN SKOLA LÄMNAR HUVUDMANNEN

Lämnar en av skolorna huvudmannen, eller släpper huvudmannen den, slutar allt det här att gälla direkt. Lånen, restiden och de delade lärarna syns inte längre för någon av skolorna, och inga nya lån kan begäras. Ett undantag: ägarskolan ser fortfarande ett godkänt lån av sin egen sal, med *En skola som har lämnat huvudmannen* som låntagare, och kan avsluta det. Annars skulle lånet hålla salens tider åt en skola som inte längre syns. Ingenting tas bort. Kommer skolorna åter under samma huvudman syns det igen.

# 3 Fas 1 — Kom igång

Grunddata som allt annat vilar på. Görs en gång per läsår.

Gå till **Grunddata › Kom igång**. Guiden leder genom fem steg i tur och ordning — läsår, ämnen, salar, klasser och personer, samma sidor som står under den i menyn och samma ordning som avsnitten nedan. Varje steg bygger på det föregående, så hoppa inte framåt. När alla fem är klara står **Klart — fortsätt till timplanen** sist i guiden, med en knapp till timplanen: där börjar fas 2 (4.1).

## 3.1 Läsår

Skapa läsåret och ange start- och slutdatum, till exempel *2026/2027*. Markera det som **Aktivt**. Det aktiva läsåret binder ihop klasser, timplansposter och det genererade schemat — utan ett aktivt läsår kan inga timplansposter registreras.

Varje läsår säger också vilken **lokal timplan** (4.1) varje årskurs följer. Ett nytt läsår följer automatiskt den senast beslutade planen i de årskurser planen gäller, och ett meddelande säger vilken plan det blev. Saknar skolan en beslutad plan följer läsåret ingen alls. Ett läsår som rullas vidare (8.1) får i stället årskullarnas planer. Under läsåren i steget står knappen **Timplan per årskurs**, där du väljer plan för varje årskurs — se 4.1.

> **ENDAST ETT AKTIVT LÄSÅR**
> När du gör ett läsår aktivt inaktiveras det föregående automatiskt. Föregående års schema finns kvar och går att gå tillbaka till.

Det här görs en gång, när skolan börjar använda systemet. Varje senare läsår skapas genom att det aktiva *rullas vidare* under **Grunddata › Läsår** (8.1) — då följer klasser, timplansposter och lärare med. Ett läsår som skapas här när skolan redan har ett blir därför inaktivt om du inte själv slår på **Aktivt**.

## 3.2 Ämnen

Lägg in skolans ämnen. Varje ämne får en färg som används i alla schemavyer. Välj tydligt åtskilda färger för ämnen som ofta ligger samma dag — det gör schemat läsbart i ett ögonkast, både på skärm och i utskrift.

Ämnena kan både **importeras** och **exporteras** som CSV — se 3.6, där samma sak gäller för alla listor. Kolumnen salstyp anges med salstypens namn, till exempel *Textilslöjd* — aldrig med någon intern kod.

Varje ämne kan också kopplas till den nationella timplanen. Fältet **Nationell ämneskod** anger vilken rad i skolförordningens timplan ämnets timmar räknas mot — *Matematik (MA)*, *Svenska eller svenska som andraspråk (SV_SVA)*, och för NO och SO antingen hela ämnesgruppen eller ett enskilt ämne som *Kemi (KE)*. Skolans egna namn på ämnet spelar ingen roll, och flera ämnen får dela samma kod: *Svenska* och *Svenska som andraspråk* kopplas båda till SV_SVA. Ett ämne utanför timplanen — mentorstid, en lokal profil — lämnas på **Utanför timplanen**. Omkopplaren **Räknas som undervisningstid** är på för alla vanliga ämnen och stängs av för sådant som schemaläggs utan att vara undervisning i förordningens mening, till

exempel *Resurs*; tiden hålls då utanför varje timplansumma. Koden visas som en liten bricka i tabellen, så att ett ämne som glömts bort syns på sin rad.

**Fördelning över veckan.** Längst ned i ämnesdialogen säger du hur ämnets lektioner får ligga. **Högst lektioner per dag** är ett tal från 1 till 20; 1 betyder inte två gånger samma dag, och ett tomt fält betyder ingen gräns. **Inte dagar i följd** lämnar minst en dag utan lektion mellan två dagar med lektion: måndag och onsdag går, måndag och tisdag inte. Två lektioner samma dag avgörs av gränsen per dag, inte av den här regeln. Veckan går inte runt, så fredag och måndag ligger inte i följd. Regeln gäller varje timplanspost i ämnet som inte har en egen (se 4.2). Utan regel är allt som förut.

Genereringen håller regeln för varje lektion den lägger och räknar med de lektioner du låst: är en idrottslektion låst på tisdag läggs ingen annan på måndag, tisdag eller onsdag. Går regeln inte ihop med veckan säger genereringen det med postens namn, till exempel *Idrott för 7A: 4 lektioner ryms inte på de 5 dagar den kan undervisas, med högst 1 per dag och inte dagar i följd*. Dagarna räknas som de dagar posten faktiskt kan läggas: en idrottslärare som inte arbetar fredagar ger fyra.

> **EN LEKTION DU LÄGGER FÖR HAND FÅR BRYTA REGELN**
>
> Lägger eller flyttar du en lektion så att regeln bryts sparas den ändå, och du får en varning som säger vilka dagar det gäller. Varningen räknar bara de veckor lektionen går: en lektion som bara går på hösten varnas inte för vårens måndagar, och en lektion udda veckor inte för de jämna veckornas. I ämnesdialogen listas allt i grundschemat som redan bryter regeln, så att du ser det innan du ändrar den.

> **SALSTYPEN MÅSTE FINNAS FÖRST**
>
> Anger du en salstyp som inte finns i skolans lista avvisas den raden med ett tydligt meddelande, i stället för att ämnet läggs in utan sitt krav. Ett ämne utan salstypskrav får nämligen placeras i vilken sal som helst, och det upptäcks först när slöjden hamnat i ett vanligt klassrum. Lägg till salstyperna under **Grunddata › Salar** först — se 3.3.

## 3.3 Salar och salstyper

Lägg in salarna med **kapacitet** och **typ**. Båda uppgifterna används av AI-motorn: kapaciteten hindrar att en klass placeras i en för liten sal, och typen styr att laborationer hamnar i laborationssal och idrott i idrottshall.

**Salstyperna är skolans egen lista.** Varje ny skola startar med de vanligaste — klassrum, laborationssal, gymnastiksal, hemkunskapssal, trä- och metallslöjd, textilslöjd, musiksal, bildsal, aula och övrigt — men listan redigeras fritt under **Grunddata › Salar**. Saknas en typ som skolan använder, lägg till den där innan salarna registreras; samma lista väljs sedan i ämnets fält **Kräver salstyp**.

En salstyp som används av en sal eller ett ämne kan inte tas bort — då visas i stället ett meddelande som anger hur många salar och ämnen som pekar på den. Byt typ på dem först. Det skyddet finns därför att ett ämne som kräver en borttagen typ blir omöjligt att schemalägga.

**Salar kan begränsas till ett stadium.** I fältet **Årskurser** väljer du *Lågstadiet*, *Mellanstadiet*, *Högstadiet* eller ett eget intervall — då placerar AI-motorn inga andra årskursers lektioner där. Lämnar du det på *Alla årskurser* är salen öppen för hela skolan, vilket är vad samtliga salar är från början.

**Salar kan få en plats.** De två frivilliga fälten **Byggnad** och **Våning** talar om var salen ligger, och kolumnen **Plats** visar det du fyllt i, till exempel *Hus A · plan 2*. Genereringen läser dem inte; de används av *salsoptimeringen* (se 5.4) för att se när ett salsbyte också betyder trappor eller ett annat hus. Våningen är ett heltal från −5 till 50, och det spelar ingen roll om bottenvåningen heter 0 eller 1 — bara att alla salar räknas likadant, eftersom våningar bara jämförs med varandra. En sal utan våning räknas aldrig som ett våningsbyte.

> **BYGGNAD PÅ ALLA SALAR ELLER PÅ INGEN**
>
> Salar utan byggnad räknas som samma hus, så en skola i ett enda hus behöver inte fylla i fältet alls. Men en sal utan byggnad bredvid salar i *Hus A* räknas som ett annat hus, och varje byte mellan dem som ett husbyte — det tyngsta som finns. Fyll därför i byggnaden på alla salar, eller på ingen.

**Skolområden och restid.** Ligger skolan på mer än ett ställe — högstadiet i stan och F–6 på andra sidan ån, eller en idrottshall en bussresa bort — lägger du in platserna i kortet **Skolområden** under salslistan och anger **restiden** mellan dem, i hela minuter. Varje sal får sedan sitt skolområde i fältet **Skolområde**, och kolumnen **Plats** börjar med det, till exempel *Norra · Hus A · plan 2*. Ett skolområde ligger ovanför byggnaden och är inte samma sak som en skolenhet: en skolenhet kan finnas på två skolområden, och ett skolområde kan rymma två skolenheter.

Restiden används på fyra ställen. Schemat varnar när en ändring du gör för hand lämnar en lärare eller elever mindre tid mellan två lektioner på olika skolområden än restiden (5.3). Vikarieförslagen säger samma sak om vikariens dag (6.3). Restiden räknas som arbetstid bredvid undervisningen i belastningen (4.3). Och genereringen håller den, om skolan slår på det bland skolreglerna (5.1).

> **EN SIFFRA PER PAR, SAMMA ÅT BÅDA HÅLLEN**
>
> Restiden mellan Norra och Södra är en siffra, och den gäller åt båda hållen: regeln är ett minsta avstånd mellan två lektioner, hur läraren än går. Tar vägen olika lång tid åt olika håll, till exempel en buss som bara går ett varv åt ett håll, anger du den längre tiden. 0 minuter är ett svar, till exempel för två delar av samma område. Ett tomt fält betyder att restiden inte är angiven.

> **DET SOM INTE ÄR ANGIVET RÄKNAS INTE**
>
> En sal utan skolområde, och ett par utan restid, räknas som okända. Ingen varning ges och ingen restid räknas till eller från dem. Kortet säger därför vilka par som saknar restid och hur många salar som inte står på något skolområde. En skola på ett ställe behöver inga skolområden alls, och märker ingen skillnad.

> **UNDERVISNINGSGRUPPER RÄKNAS EFTER SINA ELEVER**
>
> En undervisningsgrupp har sällan en egen årskurs, så Rastra Schema läser av vilka årskurser eleverna faktiskt tillhör. En grupp med bara sjuor räknas alltså som årskurs 7 och släpps inte in i mellanstadiets salar. Spänner gruppen över två årskurser måste salen rymma båda — halva gruppen i rätt årskurs är inte en tillåten placering.

> **VANLIGASTE ORSAKEN TILL ETT OMÖJLIGT SCHEMA**
>
> För få specialsalar. Har skolan en idrottshall och tolv klasser som vardera har tre idrottslektioner i veckan behövs 36 pass i en sal som rymmer omkring 40 — det går, men marginalen är minimal. Kontrollera specialsalarna innan du genererar.

## 3.4 Klasser och undervisningsgrupper

Skapa klasserna med årskurs. Varje klass schemaläggs som en enhet: alla elever i klassen följer klassens lektioner, och två lektioner för samma klass kan aldrig ligga samtidigt.

Utöver sin klass kan en elev ingå i **undervisningsgrupper** — grupper som skär tvärs över klasserna, till exempel *Ma71*, *Sv73* eller ett språkval *En74*. Du skapar dem under `Grunddata › Klasser` och väljer **Undervisningsgrupp** i fältet **Sorts grupp**. Klicka därefter **Medlemmar** på gruppens rad och bocka för eleverna; varje elev behåller sin klass och kan ingå i valfritt antal grupper. Knappen visas bara på undervisningsgrupper — en klass fylls i stället genom att eleven får klassen tilldelad under `Grunddata › Personer`.

Listan kan filtreras med flikarna **Alla**, **Klass** och **Undervisningsgrupp**, och sökfältet söker på gruppens namn, läsår *och elevernas namn*. Söker du på *ma71 2026* hittar du rätt grupp även om namnet återkommer flera läsår — och söker du på en elevs namn får du fram alla grupper hen tillhör, med de matchande eleverna utskrivna under gruppnamnet. Det är det snabbaste sättet att svara på frågan ”vilken undervisningsgrupp går den här eleven i?”. Kolumnen **Elever** visar hur många varje grupp innehåller — oavsett om de kommer från klasstillhörigheten eller från medlemslistan.

Valet av sort är inte kosmetiskt. Det avgör hur gruppen presenteras bland timplansposterna, och en nivågrupp kan mycket väl ha en årskurs utan att för den skull vara en klass — därför frågar Rastra Schema i stället för att gissa.

### Skolenheter

Under klasslistan står skolans **skolenheter** — de enheter Skolverkets skolenhetsregister, SCB och SS12000 räknar med. De flesta skolor är en enda skolenhet; en F–9-skola är ofta två, F–6 och 7–9, och anpassad grundskola är ofta en egen. Klicka **Lägg till skolenhet** och fyll i namnet, **skolenhetskoden** (åtta siffror, som i registret), skolformerna och vilka **årskurser** enheten har.

Har skolan en enda skolenhet hör alla klasser till den. Har den flera är årskurserna kartan: en klass hör till den skolenhet vars årskurser rymmer klassens årskurs, så 7A hör till 7–9 och blir 8A i samma enhet när läsåret rullas vidare, utan att du gör något. Två skolenheter kan därför inte ha samma årskurs. Tabellen visar årets klasser i varje enhet. En klass vars årskurs ingen av enheterna har nämns ovanför tabellen och räknas till den första skolenheten (den med lägst årskurs) tills du ändrar årskurserna; detsamma gäller en klass utan årskurs. En enhet utan årskurser, som ett fritidshem, får då inga klasser.

En skolenhets årskurser anges i den nioåriga numreringen, förskoleklass till åk 9 (specialskolan till åk 10), också efter hösten 2028. I ett tioårigt läsår (8A blir 10A, se 8.1) läses enhetens årskurser som SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 5 läser ett godkännande: en enhet för förskoleklass till åk 6 rymmer åk 1–7, en för åk 7–9 rymmer åk 8–10, och en enhet för enbart förskoleklass rymmer ingen klass. 10A hamnar alltså i

samma skolenhet som 9A. En skola med flera skolenheter bör kontrollera placeringen innan det tioåriga läsåret aktiveras.

Skolenheten och dess kod används i SCB-filen (6.9) och i det SS12000 Rastra Schema lämnar ut till andra system (7.3). Hämtar skolan från sitt elevregister (7.2) kommer namn, kod och skolformer därifrån; de visas med **Från elevregistret** och ändras i registret, medan årskurserna alltid är skolans.

> **SAMMA GRÄNS SOM TIMPLANEN**
>
> En årskurs följer en timplan per läsår (4.1), och den hör till en skolenhet. En grundskoleklass och en klass i anpassad grundskola i samma årskurs och skola kan därför inte läggas i var sin skolenhet. Är anpassad grundskola en egen skolenhet med egen rektor brukar den vara en egen skola i Rastra Schema.

> **SCHEMAT SKYDDAR ELEVERNA, INTE BARA GRUPPERNA**
>
> Motorn vet vilka grupper som delar elever. En lektion för Ma71 kan aldrig läggas samtidigt som en lektion för 7A om någon elev finns i båda — och detsamma gäller två undervisningsgrupper med gemensamma elever. Det kontrolleras också när du flyttar lektioner för hand i grundschemat.

### Halvklasser — dela klassen

Slöjd, hemkunskap och NO-laborationer läses ofta i halvklass: halva 7A har trä- och metallslöjd medan andra halvan har NO i labbet, och efter några veckor eller nästa lektion byter de. Klicka **Dela klassen** på klassens rad. Rastra Schema föreslår namnen *7A:1* och *7A:2*; ändra dem om skolan säger *7A grupp 1* eller något annat. Halvorna blir undervisningsgrupper i klassens läsår och årskurs och står i listan med märket *halva av 7A*. En klass delas en gång och i två halvor. En halva kan inte flyttas till en annan klass eller ett annat läsår, och tas klassen bort försvinner halvorna med den.

Lägg timplansposterna på halvorna (4.2), till exempel slöjd på 7A:1 och NO på 7A:2, och generera. **Eleverna behöver inte vara placerade först.** Så länge ingen är placerad håller en halvas lektion hela klassen upptagen, utom bredvid den andra halvans lektion. 7A:1:s slöjd och 7A:2:s NO kan alltså ligga samtidigt, men ingenting annat av 7A:s, och inte heller en undervisningsgrupp med elever ur 7A, till exempel Ma71. När eleverna är placerade gäller i stället vanliga regler: en halvas lektion håller bara halvans egna elever upptagna, i klassen och i deras andra grupper. En elev som ännu inte är placerad räknas till båda halvorna. Salen räknas för en jämn andel av klassen: före placeringen halva klassen per halva, och därefter halvans placerade elever plus så många av de oplacerade som fyller den till en jämn andel, aldrig fler än det finns oplacerade. Med 10 av 30 placerade i 7A:1 räknas båda halvorna för 15. En inaktiv elev räknas inte, varken i klassen eller i halvorna, eftersom eleven inte kan placeras.

Genereringen *får* lägga halvornas lektioner samtidigt men måste inte. Får klassen tid över kan slöjden och NO:n hamna på olika timmar, och då är klassen upptagen båda timmarna. Ska halvorna alltid byta med varandra lägger du deras två poster i ett parallellt block (4.2). Blocket lägger dem på samma tider, och två halvor av samma klass delar aldrig elever, så blocket godtas.

Ska halvorna byta ämne vid terminsskiftet, så att 7A:1 har textilslöjd på hösten och trä- och metallslöjd på våren och 7A:2 tvärtom, eller läsa hemkunskap var sin halva termin, gör **Dela i halvklass** på klassens post allt på en gång: halvorna, posterna och ett block per period (se *Halvklass terminsvis eller på halva terminer* i 4.2).

Klicka **Placera elever** på klassens rad eller på någon av halvornas. Dialogen listar klassens elever med en rullista per elev: **Ingen halva**, 7A:1 eller 7A:2. **Dela jämnt** fördelar de elever som inte är placerade på halvorna, en i taget till den halva som har minst. Inget sparas förrän du trycker **Spara**. En halva tar bara klassens egna elever, och en elev går i högst en av sin klass halvor. Det gäller också när en elev byter klass under läsåret: eleven lämnar då den gamla klassens halvor. I ett läsår som rullats men inte aktiverats (8.2) är klassens elever de som går i den klass den kommer från, alltså de som flyttas in vid aktiveringen. Elever kan också placeras från fil med *undervisningsgrupper.csv* (3.6) och halvans namn i kolumnen *grupp*. Hämtar skolan från elevregistret (7.2) hoppas en medlem över som registret lägger i en halva av en klass eleven inte går i, eller i klassens andra halva, och hämtningen säger varför. Resten hämtas som vanligt. När ett läsår aktiveras behåller eleverna förra årets halvor som historik, också de som gick ut. Ändras klassens årskurs följer halvorna med.

Halvan är sedan en undervisningsgrupp som alla andra. Halvans lektioner syns i de placerade elevernas schema och kalender, närvaron tas på halvans elever, och klasslistan för lektionen är halvans. Publiceras ett schema där en halva har lektioner men inga placerade elever nämner publiceringen halvan och klassen (5.6), eftersom halvans lektioner annars inte når någon. Kontrollen varnar, eller stoppar om skolan valt det under **Schemaläggning › Publicering**.

### Ersättande grupper — SvA i stället för klassens svenska

En elev som läser svenska som andraspråk går på SvA *i stället för* klassens svenska. Gör en undervisningsgrupp för SvA, till exempel *SvA7*, lägg till eleverna med **Medlemmar** och välj **Svenska** under **Ersätter ämne** i gruppens dialog. Listan visar då märket *Ersätter Svenska* bredvid gruppen. Bara en undervisningsgrupp kan ersätta ett ämne. En klass är elevernas hemklass, och en halvklass är en del av klassen.

Gruppens elever går därefter inte på klassens lektioner i ämnet: varken klassens egen svenska, en svenska som klassen är tillagd på eller halvklassens svenska. Klasslistan och närvaron för klassens svenska listar dem inte, och notiserna om den når inte dem eller deras vårdnadshavare. Elevens och vårdnadshavarens schema och kalender visar SvA men inte klassens svenska. Timplanens Täckning (4.1) räknar SvA-gruppens tid för eleven och inte klassens svenska, och klassens rad för svenska räknas över de elever som går där. Fyra undantag finns:

- Är SvA-gruppen *tillagd* på en lektion i svenska, till exempel en gemensam lektion med 7B, går gruppens elever på just den.
- En undervisningsgrupp som eleven är placerad i behåller eleven på sina egna lektioner, till exempel en nivågrupp, Svenska fördjupning eller en lässtödsgrupp i svenska. Den som placerar en SvA-elev där säger att eleven ska gå dit. En halvklass räknas inte, eftersom den är en del av klassen.
- En elev i två grupper som båda ersätter svenska, till exempel SvA7 och SvA-stöd, går på bådas lektioner.
- En elev som är namngiven på en lektion går alltid på den.

Närvaro som redan är förd finns kvar och räknas som förut. Den kan fortfarande föras och rättas för en SvA-elev på klassens svenska, även om klasslistan inte längre visar eleven. Det gäller till exempel en markering som låg i telefonens kö när gruppen märktes som ersättande.

Samma elevlista gäller överallt där en lektions elever räknas eller lämnas ut. Schemats andelsmärke (5.3) visar till exempel *24/28* på klassens svenska, och lektionen syns inte i SvA-gruppens vecka. Klassboken

(6.11) säger hur många av klassen som går på klassens svenska. I Täckningens flikar för schemalagt och genomfört (4.1) står hur många elever en rad räknas över, till exempel *2 av 24* i stället för *2 av 28*. Registrets **Anmäld frånvaro** på klassens svenska nämner inte en SvA-elev; det gör SvA-lektionens. SS12000 (7.3) lämnar ut klassens svenska med SvA-eleverna som elever som inte deltar.

Genereringen (5.2) får lägga SvA bredvid klassens svenska men aldrig bredvid klassens övriga lektioner. Det gäller också när du flyttar en lektion för hand på schemat och när publiceringen letar efter dubbelbokade elever (5.6). Genereringen *måste* inte lägga dem samtidigt. Ska SvA alltid gå samtidigt som klassens svenska lägger du deras två poster i ett parallellt block (4.2), och blocket godtas eftersom de inte delar elever. En SvA-grupp utan ett ersatt ämne är stöd ovanpå klassens svenska, som förut: eleverna går på båda, och timplanen räknar dem som dubbelt planerade bara om det verkligen är så.

Medlemskapet har inga datum. En elev som börjar i SvA7 i oktober räknas i alla läsare som om hen aldrig gått på klassens svenska, också för lektioner i september. Det gäller undervisningsgrupper i allmänhet. Följer SvA-gruppen med när läsåret rullas (8.1) ersätter den fortfarande svenska. Om den följer med, och med vilka elever, styr brytarna för undervisningsgrupper och gruppernas elever. Tas ämnet bort slutar gruppen ersätta, men gruppen finns kvar.

### Markera flera — ändra eller ta bort på en gång

Varje rad i listan har en kryssruta. Kryssrutan i tabellhuvudet markerar **alla rader som visas**, alltså de som sökningen och fliken tar fram just nu. Listan har inga sidor, så det som visas är allt som matchar. Söker du på *2025/2026* och markerar alla har du förra läsårets grupper och inga andra. Håll ned **Skift** och klicka för att markera alla rader mellan två klick. Kryssrutorna nås med tabbtangenten och kryssas med mellanslag.

Markeringen följer det du ser. Ändrar du sökningen eller fliken släpps de rader som inte längre visas, så det du ändrar eller tar bort står alltid på skärmen. Så länge något är markerat står en rad längst ned på skärmen. Den säger hur många som är markerade av hur många som visas, och har knapparna **Avmarkera**, **Redigera** och **Ta bort**. Högst 500 rader åt gången, eftersom allt sparas eller tas bort i ett enda steg. Har skolan fler kan du söka fram en klass eller en årskurs i taget. Raden säger det innan du kan välja Redigera eller Ta bort.

**Redigera** sätter samma värde på alla markerade. För klasser och grupper är det **Årskurs**, och när bara undervisningsgrupper är markerade även **Ersätter ämne** (se Ersättande grupper ovan). En klass halvor följer med till den nya årskursen, och skolenheten följer årskursen. Har de markerade olika värden står fältet på **Olika värden**. Det lämnas då som det är på varje rad tills du väljer ett värde, och bara de fält du ändrar sparas. Namn och sort ändras en rad i taget. Läsåret byts med läsårsrullningen (8.1), och en grupps lärare sätts på timplansposterna (4.2).

**Ta bort** kontrollerar först vad som skulle hända och visar det innan något tas bort. Kontrollen räknar utan att ta bort något, så den hindrar ingen annan, till exempel en lärare som registrerar närvaro för någon av eleverna, och tar ett ögonblick även för hundratals rader. Dialogen visar vilka rader som tas bort och vad som försvinner med dem. För klasser och grupper räknas allt som hänger på dem:

- halvklasserna som hör till klasserna;
- medlemskap i grupperna;
- timplansposter och tillgodoräknanden i timplanen;

- lektioner, luncher och tillgänglighetsregler i grundschemat;
- lektioner i kalendern, även passerade, med närvaron och lektionsloggarna på dem, och kalenderns raster och luncher;
- publika schemalänkar till grupperna, som slutar fungera;
- det som hänger på lektionerna, timplansposterna och reglerna: deltagare och lärare på lektionerna, vikarieuppdrag och vikarieanteckningar, inställda lektioner, andra gruppers plats på lektionerna, delad lärartid och uppdragspass. Det står utan antal.

Dialogen visar också vad som finns kvar men tappar kopplingen. Det gäller elever som blir utan klass, avsnitt i klasshistoriken och mentorsuppdrag som tappar klassen. Det gäller också gemensamma lektioner som tappar gruppen och klasser i nästa läsår som tappar sin föregångare. Det står *Inget annat hänger på dem* bara när ingenting av detta finns. Kommer en grupp från elevregistret (SS12000) står det också, eftersom nästa synkronisering kan lägga till den igen.

Samma regler gäller som när du ändrar eller tar bort en rad i taget, och allt sker i ett enda steg: antingen går hela ändringen igenom eller inget av den. Kan någon rad inte ändras eller tas bort listas den med skälet, till exempel en klass som inte kan ersätta ett ämne eller en rad som någon annan just har tagit bort. Då sparas inget, och knappen **Spara för de … andra** eller **Ta bort de … andra** gör det för resten. Det är alltså du som bestämmer att resten ska gå, med listan framför dig. Hindras en rad först när den ska tas bort, av något kontrollen inte kunde se, tas inget bort. Raden står då kvar i listan med det skälet, och knappen gäller de andra.

Att ta bort många elever tar längre tid än kontrollen. Varje elev söks upp i all närvaro som finns sparad, och med flera års närvaro tar hundra elever runt tio sekunder. Tar ändringen mer än en minut avbryts den, och ingenting sparas eller tas bort. Dialogen säger det, och då tar du bort färre åt gången. Säger dialogen i stället att servern är upptagen har inte heller något sparats, och då räcker det att försöka igen om en stund.

När du bekräftar räknar Rastra Schema om det som följer med. Har något tillkommit sedan dialogen öppnades som hör till raderna själva, till exempel en lektion, en elev i klassen eller en publik länk, tas inget bort. Dialogen visar de nya siffrorna, och du bekräftar igen. Detsamma gäller om någon annan under tiden har tagit bort en av raderna, eller ändrat den så att den inte längre kan ändras eller tas bort. Närvaro och lektionsloggar som skrivs på en lektion som redan fanns, i samma stund som du bekräftar, följer med lektionen utan att räknas om.

## 3.5 Personer och inbjudningar

Lägg upp lärare, elever och vårdnadshavare. Varje elev måste tillhöra en klass. Personer loggar in med sin e-postadress.

**Att lägga upp någon skickar inget e-postmeddelande.** Du bygger alltså upp hela listan i lugn och ro — gärna veckor före terminsstart — utan att någon får en inbjudan hen inte väntar sig. I kolumnen **Inbjudan** ser du vilka som ännu inte kontaktats.

Sökfältet ovanför listan söker på namn, e-postadress och klass, och flikarna begränsar till en roll. Sökorden kan komma i valfri ordning: *alma 7a* och *7a alma* ger samma träff.

**Klicka på en persons namn** för att fälla ut detaljerna. För en elev visas klassen och samtliga undervisningsgrupper hen ingår i; för en lärare visas i stället vad hen undervisar enligt timplansposterna, med *medlärare* utskrivet där hen är andraläraren. Raden fälls ihop igen med ett nytt klick, och bara en person i taget är utfälld så att tabellen förblir läsbar.

När du är redo skickar du inbjudan: kuvertikonen på personens rad, eller knappen **Bjud in … ej inbjudna** högst upp. **Den knappen följer ditt urval** — med en sökning eller en rollflik aktiv bjuder den in precis de personer du ser, vilket är det smidiga sättet att ta en klass i taget. Siffran i knappen visar alltid hur många det gäller. Först då får personen ett mejl med en länk för att välja lösenord, och först då kan hen logga in. Vill du bjuda in direkt när du lägger upp någon finns reglaget **Skicka inbjudan** i dialogen.

> **OM NÅGON REDAN HAR ETT KONTO**
>
> Har adressen redan ett konto sedan tidigare skickas inget nytt meddelande, och Rastra Schema säger det rakt ut i kvittensen i stället för att påstå att ett mejl gått ut. Personen loggar in som vanligt med sitt befintliga lösenord.
>
> Har personens adress ändrats sedan inbjudan, till exempel från SS12000, flyttar en ny inbjudan personens egen inloggning till den nya adressen, och lösenordet följer med. Har personen redan loggat in skickas inget mejl. Kvittensen säger det, och då säger du själv till personen att logga in med den nya adressen från och med nu.
>
> Personens egen är en inloggning som en inbjudan från Rastra Schema skapade och märkte åt personen, eller en som personen har loggat in med sedan den senaste inbjudan. Är den gamla inloggningen inte personens egen går en ny inbjudan till den nya adressen, som till någon som aldrig bjudits in, och den som driftar Rastra Schema tar hand om den gamla.
>
> Har en annan inloggning redan den nya adressen, till exempel för att personen har loggat in med sitt skolkonto, kopplas personen till den i stället, och personens egen gamla inloggning tas bort med sitt lösenord. Då loggar personen in med skolkontot eller väljer **Glömt lösenordet?** på inloggningssidan. Går borttagningen inte igenom loggar Rastra Schema det, och den som driftar Rastra Schema tar bort den gamla inloggningen för hand.
>
> Har adressen en inloggning från en annan skola i Rastra Schema kopplas personen till den. Kvittensen säger att personen redan har en inloggning från en annan skola och att din skola nu finns i personens skolväljare (2.3). En sådan delad inloggning flyttar Rastra Schema aldrig till en ny adress. Tar du bort personen tas inte heller inloggningen bort, eftersom den andra skolan fortfarande använder den.

**Roll, profil och HR-läs.** När rektor eller en fullständig administratör ändrar en administratör väljer hen profil, och för en schemaläggare, expedition eller läsare även HR-läs, i samma dialog som namn och e-post (se 2.2). Andra administratörer ser valen men kan inte ändra dem, och de kan inte heller ändra, bjuda in eller ta bort en administratör. Varje ändring av roll, profil eller HR-läs sparas. Fäll ut personens rad för att se **Rollhistorik**: vad som ändrades, när och av vem.

Sidan visar varje profil det den ändrar. Expeditionen lägger upp och ändrar personer och kopplar vårdnadshavare. Schemaläggaren ändrar lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag och importerar dem från fil, men lägger inte upp personer. Rektor och en fullständig administratör gör båda delarna och skriver dessutom tjänsterna. En läsare ser personerna, deras behörigheter och uppdrag och elevernas vårdnadshavare men ändrar inget av det.

**Flera elever på en gång.** Elevernas rader har kryssrutor som fungerar som på klasslistan (se *Markera flera* i 3.4). Kryssrutan i tabellhuvudet markerar alla elever som sökningen och fliken visar. Lärare, administratörer och vårdnadshavare har ingen kryssruta. De ändras och tas bort en i taget, där varje rads egna regler kan sägas. **Redigera** byter **Klass** för de markerade eleverna eller sätter **Status** till aktiv eller inaktiv. En elev som byter klass lämnar den gamla klassens halvklasser.

**Ta bort** räknar det som försvinner med eleverna och som en administratör ser:

- medlemskap i undervisningsgrupper och klasshistorik;
- platser som namngiven elev på enskilda lektioner;
- kopplingar till vårdnadshavare (vårdnadshavarna finns kvar);
- frånvaroanmälningar, ledighetsansökningar och närvaro;
- utdrag över undervisningstid;
- de inbjudnas inloggningar;
- övriga uppgifter, till exempel rollhistoriken, som ett antal.

En inloggning som används på en annan skola finns kvar. Det som hör till elevernas egna konton räknas inte, eftersom ingen administratör ser det. Det gäller notiser, notisinställningar, enheter för pushnotiser och kalenderprenumerationer, också vårdnadshavarnas prenumerationer på eleverna. Dialogen nämner det i stället varje gång, så för elever står det aldrig att inget annat hänger på dem.

Vill du behålla elevens historik gör du eleven inaktiv i stället. Kontrollen räknar elevernas grupper, vårdnadshavare, frånvaro, ledighet, närvaro och undervisningstid. Därför står den i läsloggen (7.4) som en läsning av de uppgifterna, även om du stänger dialogen utan att ta bort något. Kryssrutorna visas för dem som ändrar personerna: expeditionen, rektor och en fullständig administratör.

Har skolan ett elevregister som stöder SS12000 kan personerna hämtas därifrån i stället för att läggas in för hand — se 7.2.

## 3.6 Importera från fil (CSV)

Har skolan sina uppgifter i register eller kalkylblad behöver ingenting skrivas in för hand. Under `Grunddata › Klasser`, `Grunddata › Personer` och `Grunddata › Salar` finns **Importera CSV**: ladda ner mallen, fyll i den i Excel eller motsvarande, och ladda upp den igen. Mallarna är anpassade för svensk Excel (semikolonseparerade) och innehåller en exempelrad som visar formatet.

| Mall | Kolumner | Att veta |
|---|---|---|
| **amnen.csv** | namn; kod; farg; salstyp; nationell_kod; undervisningstid | Endast namnet krävs. *nationell_kod* är timplanens kod (MA, SV_SVA, KE …) eller tom för ett ämne utanför timplanen; en okänd kod avvisar raden. *undervisningstid* skrivs *ja* eller *nej*, tom betyder ja. Kan även exporteras — se 3.2. |
| **salstyper.csv** | namn | En typ per rad, t.ex. *Textilslöjd*. Gäller hela skolan, inte ett enskilt läsår. |
| **klasser.csv** | namn; arskurs | Importeras före eleverna — de hänvisar till klassnamnen. |
| **larare.csv** | fornamn; efternamn; epost | Ingen inbjudan skickas vid importen — du bjuder in när du vill, se 3.5. |
| **elever.csv** | fornamn; efternamn; epost; klass | Klassen anges med namn, t.ex. *7A*, och måste finnas. |
| **undervisningsgrupper.csv** | grupp; epost | En rad per medlem. Gruppen skapas automatiskt om den saknas. En halvklass (3.4) tar bara klassens egna elever och varje elev i en halva i taget. En rad som bryter mot det avvisas med elevens och halvans namn, och de andra raderna läses ändå in. |
| **uppdrag.csv** | larare_epost; typ; benamning; minuter_per_vecka; raknas_som_undervisning; amne; grupp; fran; till; anteckning | Importeras under **Grunddata › Personer**, till det aktiva läsåret. Samma lärare, typ och benämning en gång till uppdaterar uppdraget i stället för att dubblera det. *fran* och *till* är uppdragets datum (åååå-mm-dd, inom läsåret); tomt betyder läsårets egen gräns. Tid i schemat blockeras inte via fil — det görs på uppdraget, se 4.3. |

Ordningen är alltså: **salstyper → ämnen → klasser → elever och lärare → undervisningsgrupper**. Salstyperna först, eftersom både salarna och ämnena väljer bland dem. Efter varje uppladdning visas en rapport: hur många rader som skapades, hur många som hoppades över och vilka rader som innehöll fel. Rader som redan finns hoppas över — det är därför riskfritt att rätta felen i filen och ladda upp samma fil igen.

### EXPORTERA LIKA GÄRNA SOM IMPORTERA

Varje lista har också en knapp **Exportera CSV**: ämnen, salstyper, klasser, undervisningsgrupper, lärare och elever. Exporten skriver samma kolumner som importen läser, så arbetsgången *exportera → redigera i Excel → ladda upp igen* fungerar rakt av. På sidor som rymmer två listor — klasser och undervisningsgrupper, eller lärare och elever — frågar knappen vilken fil du vill ha.

Det är också det enklaste sättet att ta en säkerhetskopia inför en större ändring, och att lämna över uppgifter till någon annan: filen är vanlig CSV som öppnas i Excel.

### STORA FILER

Det finns ingen storleksgräns du behöver hålla reda på. En fil med flera tusen rader — till exempel samtliga gruppmedlemskap på en högstadieskola — delas automatiskt upp i flera omgångar vid uppladdningen, och rapporten du får är sammanslagen för hela filen. Radnumren i rapporten syftar på raderna i din egen fil.

Skulle uppladdningen avbrytas halvvägs är ingenting förlorat: ladda upp exakt samma fil igen. Rader som redan lagts in hoppas över, så importen fortsätter där den slutade.

### OM Å, Ä OCH Ö SER KONSTIGA UT

Spara filen i formatet *CSV UTF-8* i Excel. Ser rubrikerna trasiga ut vid uppladdning avvisas filen med ett tydligt meddelande i stället för att importera förvanskade namn.

### KONTROLLERA

Öppna **Planering › Timplansposter** . Kan du välja klass, ämne och lärare i rullistorna är fas 1 klar. Saknas något i en lista är motsvarande steg i **Kom igång** ofullständigt.

# 4 Fas 2 — Planering

Underlaget som avgör hur bra schemat blir.

Det här är manualens viktigaste kapitel. AI-motorn kan inte kompensera för ett bristfälligt underlag: den räknar fram den bästa lösningen på det problem du beskriver, och beskrivs problemet fel blir också lösningen fel.

## 4.1 Timplan

Gå till **Planering › Timplan**. Här lägger du in skolans **lokala timplan**: hur många minuter per vecka varje ämne får i varje årskurs. Det är huvudmannens beslut om fördelningen mellan årskurserna, på rektors förslag — skolförordningens timplan anger bara timmar per stadium, aldrig minuter per vecka. Sidan räknar om dina minuter till stadietimmar och ställer dem bredvid förordningens siffror.

Börja med **Ny timplan**. Ange ett namn, till exempel *Grundskola 2026–*, välj **Skolform** och den **Nationella timplan** planen ska jämföras med. Skolformen avgör vilka årskurser rutnätet har — grundskolan F–9, specialskolan F–10, sameskolan F–6 — och kan inte ändras efteråt; en plan för en annan skolform är en kopia. Fältet **Planeringsveckor** är förifyllt med 35,6: 178 skoldagar delat med fem. Minuter per vecka gånger veckorna, delat med 60, blir stadiets timmar. Under **Årskurspann** väljer du vilka årskurser planen är till för; det räknas bara de (se *Planens årskurspann* nedan).

Rutnätet har en rad per ämne och en kolumn per årskurs. Skriv hela minuter per vecka i rutorna; *0* betyder att ämnet inte läses den årskursen, en tom ruta att inget är bestämt. Efter varje stadiums årskurser står stadiets summa i timmar, med förordningens timmar under. Summan är färgad:

| Färg | Betyder |
|---|---|
| **Grön** | Ämnet når förordningens timmar i stadiet. |
| **Gul** | Under målet, men inom vad skolans val får ta: högst 20 % av ämnet i stadiet (15 % i sameskolan), och inte ett skyddat ämne. Tiden räknas mot skolans val. |
| **Röd** | Under målet där förordningen inte medger det: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik eller språkval minskat; ett ämne minskat med mer än taket; eller ett NO- eller SO-ämne under sin minsta tid. |

Flera av skolans ämnen kan räknas mot samma rad: *Svenska* och *Svenska som andraspråk* fyller tillsammans SV_SVA, och *Biologi*, *Fysik* och *Kemi* fyller NO. Vilken rad ett ämne räknas mot styrs av ämnets nationella kod (3.2). Ämnen som inte räknas som undervisningstid, som mentorstid, ligger i ett eget avsnitt längst ned och ingår inte i någon summa.

**Skolans val** är ingen egen rad. Det är tid skolan tar från ämnena — summan av alla underskott — och lägger någon annanstans: i ett ämne utan nationell kod, som *Programmering*, eller som extra tid i ett annat ämne. Raderna längst ned visar **Totalt** mot den garanterade undervisningstiden och hur mycket av skolans val som tagits och lagts.

Till höger listas allt som ligger under målet. Klickar du på en rad markeras rutorna den gäller i rutnätet. Medan du skriver räknas listan om direkt i webbläsaren och märks *inte sparat ännu*; efter **Spara** visas systemets egen kontroll.

> **UNDER MÅL ÄR INTE ETT FEL**
>
> Ingenting på sidan hindrar dig från att spara eller besluta en plan som ligger under målet. Lagen tillåter avvikelser — anpassad studiegång, prioriterad timplan — och listan finns för att avvikelsen ska synas, inte för att stoppa den.

När planen är klar trycker du **Besluta** och skriver en **Beslutsnotering** som identifierar beslutet, till exempel *Beslutat av huvudman 2026-05-12, dnr 2026/14*. En beslutad plan är ett dokument: rutnätet blir skrivskyddat och planen visar vem som beslutade och när. Ska något ändras använder du **Öppna igen**, som skapar ett nytt utkast med samma rutor — den beslutade planen ligger kvar som den var. **Kopiera** gör ett nytt utkast av vilken plan som helst. En beslutad plan kan tas bort, men bara efter en bekräftelse som säger att det är en beslutad plan.

Planen kan **Exporteras** och **Importeras** som CSV med kolumnerna amne (ämnets kod eller namn), arskurs (*F* för förskoleklass, annars 1–10), minuter_per_vecka och en valfri notering. Importen lägger till och skriver över rutor men tar inte bort några, och den går bara till ett utkast. En rad för en årskurs utanför planens årskurspann nekas inte: den sparas, men räknas inte. Dialogen säger före importen hur många rader det gäller och vilka årskurser.

> **2028 ÅRS TIMPLAN**
>
> Den tioåriga grundskolan (SFS 2025:729, utfärdad 19 juni 2025) gäller utbildning från höstterminen 2028, men fördelningen mellan ämnen och stadier är inte publicerad ännu. En plan mot den visar *fördelning ej publicerad* och jämförs bara mot den garanterade totalen, 7 424 timmar — inte ämne för ämne. Raden **Skolans val** säger då att det inte finns några ämnen att ta ur, i stället för en siffra, och ett stadium som jämförs mot lydelsen säger att totalen gäller hela skolformen, inte stadiet. Referensdatan har också lagens nya totaler för anpassade grundskolan (7 424 timmar i ämnen, 7 199 i ämnesområden), sameskolan (5 007 timmar) och specialskolan (8 604 timmar, med elva årskurser: lågstadiet 1–5, mellanstadiet 6–8 och högstadiet 9–11).
>
> Fördelningen kommer inte som en ändring i skollagen. Genom SFS 2026:1243 (prop. 2025/26:194) blir timplanerna en del av läroplanerna, och Skolverkets förslag ska lämnas senast 14 maj 2027 (regeringsbeslut U2026/01483, 20 augusti 2026). Lagen låter regeringen meddela föreskrifter om timplanerna för grundskolan och anpassade grundskolan; för specialskolan och sameskolan säger den inte vem, så de kan komma från en annan källa och vid en annan tidpunkt. Enligt samma lags övergångsbestämmelse 4 gäller äldre bestämmelser fortfarande för åk 9 och 10 läsåret 2028/29 och för åk 10 läsåret 2029/30. När förordningen är utfärdad läggs den in som en ny lydelse i referensdatan. Uppgifterna är lästa 10 oktober 2026.

### Planens årskurspann

Förordningens timplan beskriver en hel skolform, till exempel grundskolans åk 1–9 med tre stadier. En skola som bara har åk 4–9 har inget lågstadium, och en plan som jämfördes mot hela bilagan räknade de saknade årskurserna som skolans val som tagits, som skyddade ämnen som minskats och som en garanterad tid som inte nåtts — tolv varningar för en riktig plan, som skolan inte kunde få bort. Därför har

planen ett **årskurspann**: de årskurser den är till för. Kontrollen räknar bara dem. En plan utan spann gäller hela skolformen, som förut.

Spannet anges med **Från årskurs** och **Till årskurs** när planen skapas, och kan ändras på ett utkast under **Årskurspann** på planen. **Hela skolformen** är valet för inget spann. Årskurserna räknas som planens nationella timplan räknar dem: förskoleklass (F) till åk 9 i de nioåriga lydelserna, åk 1–10 i den tioåriga grundskolan (SFS 2025:729). Ett spann som rymmer alla årskurser skolformen har ger samma siffror som inget spann.

Årskurserna utanför spannet visas gråa, som förskoleklassen: rutorna går att fylla i och minuterna sparas, men de räknas inte i någon summa. Raden **Summa** visar fortfarande minuterna i de gråa kolumnerna, men stadiernas summor lägger bara ihop årskurserna i spannet. Planen kan då visa tre slags stadier:

| Stadiet | Så räknas det |
|---|---|
| **Saknas** | Spannet har ingen av stadiets årskurser. Stadiet har ingen kolumn med summa, och ingenting i det jämförs: dess timmar finns inte i planens garanti eller i potten för skolans val. |
| **Hela** | Spannet har alla stadiets årskurser. Stadiet jämförs som förut, med samma färger och samma varningar. |
| **Delvis** | Spannet har några av stadiets årskurser, till exempel åk 4 och 5 av mellanstadiets tre i en plan för F–5. Stadiet jämförs mot sin andel av förordningens timmar: de årskurser planen har delat med stadiets alla. Kolumnen säger *2 av 3 årskurser*, och rutan visar andelen i stället för hela målet. |

Ligger ett delvis stadium under sin andel är det en **notering** och gult, aldrig rött — inte heller för ett skyddat ämne eller ett NO/SO-ämne under sin minsta tid, som är skalad på samma sätt. Förordningen säger inte hur tiden delas mellan årskurserna (huvudmannen bestämmer det, skolförordningen 9 kap. 4 §), så andelen är en uppskattning av vad skolan är skyldig, och en uppskattning ska inte vara en varning. Ämnet hem- och konsumentkunskap, som förordningen anger för låg- och mellanstadiet tillsammans, delas på samma sätt över alla de årskurserna.

**Totalt** och **Skolans val** är uppskattningar för en plan som har en del av en skolform, och säger det. Den garanterade tiden är summan av de stadier planen har, de delvisa skalade med sin andel. Potten för skolans val är bilagans pott gånger den andel av de nationella timmarna som planen har: för åk 4–9 i grundskolan 434,4 timmar av 600. Ingen bilaga skriver ut de siffrorna; de är räknade, och meddelandena som nämner dem säger *en uppskattning efter planens årskurser*. Det som saknas i stadier som planen har delvis är en uppskattning också när det räknas ihop: når totalen inte garantin, eller överskrids potten, *bara* för att de delvis hållna stadierna ligger under sina andelar, är det en **notering** (gul rad, och meddelandet säger att det ligger i stadier skolan bara har delvis). Saknas det något utöver det — ett helt stadium, ett ämne som inte är lagt — är det en varning som förut. Mot garantin räknas de delvis hållna stadierna som en grupp: ett ämne som ligger över sin andel är tid planen har lagt, och kvittar mot ett annat som ligger under, innan något räknas som uppskattat saknat. Potten kvittar inte: den räknar det som tagits ur varje ämne för sig, också i de delvis hållna stadierna, och överskrids den bara av sådana uttag är det en notering. En plan mot 2028 års lydelse har bara en total för hela skolformen. Har planen en del av årskurserna jämförs den inte mot den totalen, och raden säger det.

**Förifyllt från skolenheterna.** Är du administratör föreslår systemet spannet från skolenheterna (3.4): från den lägsta till den högsta årskurs hos de skolenheter som har planens skolform, räknat i planens numrering — enheter för åk 4–9 ger åk 5–10 i en plan mot 2028 års lydelse. Hela skolformen föreslås när enheterna har alla dess årskurser, eller när ingen enhet har skolformen. Förslaget är bara ett förslag: det står i fälten, du ser det och kan ändra det, och planen får det du lämnar. Det gäller **Ny timplan**, **Kopiera**, **Öppna igen** och dialogen för att ange spannet; de tre senare börjar med planens eget spann, och bara en plan som inget har får skolenheternas. Skiljer sig planens spann från skolenheternas visar sidan en rad om det, med knappen för att ändra. Raden är en ledtråd till dig som sköter skolenheterna. Kontrollen av planen beror aldrig på dem, bara på planen och förordningen, så en lärare som läser planen ser exakt samma varningar som du.

**En beslutad plan.** Spannet följer med beslutet och ändras inte efteråt. Undantaget är en plan som beslutades innan årskurspannet fanns, eller som beslutades med **Hela skolformen**: en beslutad plan som inte har något spann får sätta ett *en gång* (**Ange årskurspann**). Minuterna ändras inte; spannet registreras med ditt namn och datum, och planen visar *Årskurspannet satt av …*. Har en beslutad plan redan ett spann är det låst: använd **Öppna igen**, så får det nya utkastet ett eget spann. Samma gäller för att byta till en lydelse som räknar årskurserna på ett annat sätt än planens spann: det väljs när spannet är borttaget, eftersom åk 4–9 inte är samma årskurser i de två numreringarna.

### Timplaner per årskull

Längst ned på sidan finns rutan **Timplaner per årskull**. Den har en rad per årskull bland det aktiva läsårets och nästa läsårs klasser, och alltid en rad för den första årskullen i den nya numreringen, den som börjar åk 1 hösten 2028 (för grundskolan den tioåriga grundskolan). Raden säger vilken lydelse varje stadium jämförs med under **Stadium** i Täckning (nedan).

| Står det | Betyder det |
|---|---|
| **SFS 2023:945 B1** | Bilaga 1 i skolförordningen. Den gäller stadier som eleven inte hade avslutat 1 juli 2024 (övergångsbestämmelse 3). B3 och B4 är specialskolans och sameskolans bilagor, och SFS 2022:1619 B2A/B2B anpassade grundskolans. |
| **äldre lydelse, inte i referensdatan** | Stadiet avslutades före 1 juli 2024, och den lydelse som gällde då finns inte i Rastra Schema. Ingen nationell jämförelse görs. |
| **lydelsen från hösten 2028 finns inte i referensdatan** | Skolformens lydelse från 2028 finns inte i Rastra Schema. Alla fyra skolformernas totaler från 2028 finns, så det gäller bara en skolform utan sådan lydelse. Ingen nationell jämförelse görs. |
| **bara totalen** | SFS 2025:729. Totalen finns, men inte fördelningen per ämne. |
| **fördelningen antagen efter 2028** | En årskull som redan går i skolan hösten 2028 behåller 6 890 timmar totalt (övergångsbestämmelse 12), men lagen säger inget om fördelningen per ämne efter 2028. Referensdatan läser då vidare mot bilaga 1, och det sägs överallt där det gäller. |

Från hösten 2028 läses årskurserna i den nya numreringen. Den som går i förskoleklass 2027/28 börjar direkt i åk 2, och alla som redan går i skolan hoppar en årskurs (övergångsbestämmelse 4). Undantag som beslutas för en enskild elev finns inte i Rastra Schema. Rutan återger referensdatans källor; den är inget lagbesked för en enskild elev.

Ramtider, raster, lunchpass, salarnas årskurser, veckans årskursregler och lärarnas behörigheter anges i den nioåriga numreringen också efter hösten 2028, och behöver inte ändras. I ett tioårigt läsår läses varje klass en årskurs lägre när den jämförs med dem: 10A, som är den gamla åk 9, binds av en ram för åk 7–9, och en lärare som är behörig i åk 7–9 är behörig för 10A. Skärmar och meddelanden nämner klassernas egna årskurser. En årskursregel för en enda dag, till exempel en praodag, anges i numreringen för det läsår dagen ligger i.

### Timplan per årskurs

En plan gäller inget läsår förrän läsåret säger det. Tryck **Timplan per årskurs** överst på sidan (eller vid läsåret i **Grunddata › Kom igång**) och välj läsår. Varje årskurs, förskoleklass till åk 9 (i ett tioårigt läsår från hösten 2028 åk 1 till åk 10, utan förskoleklass), har en rad med läsårets klasser i årskursen och en lista med skolans planer; *Ingen timplan* betyder att årskursen inte jämförs med något. Olika årskurser kan följa olika planer — elever som började på den äldre timplanen fortsätter med den, medan de yngre följer den nya — och det är du som väljer, inte systemet.

Varje plan i listan säger sin lydelse: *lydelse från 2028* eller *äldre lydelse*. Dialogen säger regeln i en mening: en plan enligt 2028 års lydelse gäller bara den som börjar åk 1 hösten 2028 eller senare, och alla som redan går i skolan, också förskoleklassen 2027/28, behåller den äldre totala tiden. Väljer du en plan som årskullen inte får följa märks raden *får inte följa den här lydelsen*. Det hindrar inte att du sparar, men årskursen jämförs då mot fel bilaga.

Ett *utkast* kan väljas, till exempel när nästa läsår planeras på våren innan huvudmannen har beslutat. Det märks då *utkast — inte beslutad* överallt där målen visas. En plan som ett läsår följer kan inte tas bort; försöker du säger systemet vilka läsår som följer den.

### Skapa timplansposter

När läsåret följer planen kan planen lägga in de timplansposter klasserna saknar. Tryck **Skapa timplansposter**, välj läsår och **Lektionslängd** — förslaget är den längd läsårets poster oftast har, annars 60 minuter — och tryck **Förhandsvisa**. Förhandsvisningen listar varje post som skulle skapas: klass, ämne, planens minuter och lektioner gånger minuter, med skillnaden mot målet bredvid.

Utan att du gör något avrundas antalet lektioner uppåt, som tidigare. Kryssar du i rutan **Dela upp resten så att målet nås utan överskott** når posten i stället målet utan överskott där det går: 175 minuter vid 60 blir *2 × 60 + 1 × 55*, och 120 minuter vid 80 blir *1 × 80 + 1 × 40* — ämnet träffar klassen två gånger i veckan, som förut. Bredvid två eller fler lektioner blir en rest på högst halva lektionslängden inte en egen kort lektion — en lektion på tio eller tjugo minuter har ingen plats i en skoldag — utan läggs på en av de andra: 200 minuter vid 60 blir *1 × 80 + 2 × 60*. En rest under 15 minuter kan aldrig vara en egen lektion och läggs alltid på en annan (65 minuter vid 60 blir *1 × 65*), och där schemats steg om fem minuter eller minsta längd på 15 minuter kräver det kan posten hamna några minuter över målet. Varje rad som blir något annat än hela lektioner av den valda längden — även en enhetlig som 45 minuter vid 60, *1 × 45* — räknas upp ovanför tabellen och har knappen **Gör enhetlig**, som gör den till hela lektioner i stället (3 × 60,

*+5*); **Dela upp igen** ångrar det. En vikt lektion som blir längre än skolans vanliga kan vara för lång för en snäv ramtid eller rast; då säger schemaläggningen vilken post det gäller, och **Gör enhetlig** eller längderna i postens dialog (4.2) är lösningen.

Du kan ändra lektioner och längd på en enhetlig rad innan du skapar; längden ska vara 15–240 minuter i steg om fem.

Bara det som saknas skapas. En klass som redan har en post i ämnet hoppas över och listas, undervisningsgrupper (språkval, SvA-grupper, nivågrupper) skapas aldrig, ingen befintlig post ändras och ingen lärare sätts — det gör du sedan på **Timplansposter** och i tjänstefördelningen. Trycker du en gång till skapas ingenting nytt.

**Språkvalet kan läggas på språkgrupperna.** Planen kan inte veta vilken elev som läser vilket språk, men du kan säga vilken grupp som läser vilket. Efter förhandsvisningen visar dialogen **Språkvalets grupper**, med ett val per språk och årskurs som läsåret följer planen i. Välj de undervisningsgrupper som läser språket, en eller flera: till exempel *Ty7* för Tyska åk 7, och *7sp1*, *7sp2* och *7sp3* för Spanska åk 7. Välj en grupp i listan och tryck **Lägg till**, en gång per grupp. De valda grupperna står ovanför listan, var och en med en knapp som tar bort den. En grupp kan bara väljas för ett språk, så en vald grupp erbjuds inte för något annat språk. Förhandsvisa sedan igen. Varje vald grupp får då språkets post, och alla språkvalets poster i en årskurs läggs i blocket *Språkval åk 7* (se 4.2), så att de läggs på samma tider. Posterna får alla samma lektioner, efter språkvalets högsta mål i planen, och de kan inte ändras en och en i förhandsvisningen. Ett språk utan vald grupp skapas inte, och klasserna får fortfarande inget eget språkval. Finns ett block med det namnet redan används det, med två undantag. Håller det poster i en annan årskurs vägras både förhandsvisningen och skapandet med blockets namn och grupperna, och du byter namn på det blocket under **Block** innan du försöker igen. Har dess poster andra lektioner än de nya posterna skulle få, till exempel efter **Ändra lektioner**, säger förhandsvisningen det med båda lektionerna. Då ändrar du blockets lektioner, eller väljer en lektionslängd som ger dem. Gäller dess poster bara en del av läsåret eller udda eller jämna veckor vägras de nya, som gäller alla veckor. Då byter du namn på blocket under **Block**, så skapas ett nytt.

Planens alternativ läggs inte alla på klassen. Språkvalets språk skapas aldrig som klassposter — vilken elev som läser vilket språk avgör språkvalsgrupperna. Av svenska och svenska som andraspråk får klassen ett ämne, det med flest minuter i planen (vid lika svenska), och inget alls om den redan har något av dem. En klass vars halvor (3.4) redan har poster i ämnet, eller i ämnen med samma nationella kod, får ingen post i det. Efter **Dela i halvklass** (4.2) läser 7A:1 och 7A:2 textilslöjd och trä- och metallslöjd, och 7A får alltså ingen ny slöjdpost. Samma sak gäller hemkunskap som halvorna läser var sin period. De överhoppade står i listan med skälet.

### Täckning

**Täckning** överst på sidan jämför läsårets tid i tre led, en flik vardera: **Planerat mot timplan** (timplansposterna mot den lokala timplanen), **Schemalagt mot planerat** (grundschemat mot timplansposterna) och **Genomfört mot schemalagt** (kalenderns hållna lektioner mot det publicerade). En fjärde flik, **Stadium**, summerar varje elevs timmar över hela stadiet, läsår för läsår. Flikarna finns också när läsåret saknar klasser eller timplan — Schemalagt och Genomfört behöver ingen timplan.

Den första fliken ställer läsårets timplansposter mot planen, per klass och per elev. Tabellen har en rad per klass och en kolumn per ämne; varje ruta visar *planerat / mål* i minuter per vecka med skillnaden under.

Gult är under mål, rött betyder att klassen saknar poster i ämnet, och *i grupp* att ämnet läses i undervisningsgrupper som når minst halva klassen och avgörs elev för elev. En grupp som bara når ett par elever — en SvA-grupp, anpassad idrott — ändrar inte klassens egen brist: den syns fortfarande gul eller röd. En post som går udda eller jämna veckor räknas till hälften, och en post med datum efter sin andel av läsårets undervisningsveckor. Kolumnen **Täckning** säger hur många av klassens ämnen som når målet för varje elev.

Klicka på en klass för att se ämne för ämne: klassens egna poster, vilka undervisningsgrupper som bär dess elever, och elevernas lägsta, mittersta och högsta minuter. Därunder listas de elever som avviker på egen hand — under mål där klassen inte är det, som får samma ämne från två grupper, eller som står i två alternativ samtidigt, till exempel både Spanska och Tyska. Klassen och en av dess halvor är två grupper som alla andra, med ett undantag: när halvorna byter hemkunskap mot slöjd i den form **Dela i halvklass** skriver (4.2) räknas klassens slöjd och halvans slöjd som en planering, och minuterna läggs ihop. Det gäller också flera sådana byten på samma halvor, för varje behållet ämne som får ett bytt ämne för sig; behållna ämnen som måste dela ett bytt ämne varnas (4.2). En elev som bara ligger under för att hela klassen gör det räknas men listas inte; det syns redan på klassens rad. Svenska och svenska som andraspråk räknas tillsammans, liksom språkvalets språk: målet är nått när elevens minuter i dem tillsammans räcker.

**Delar av ett ämne räknas mot ämnets mål.** Ämnen med samma nationella kod är delar av ett nationellt ämne, till exempel *Textilslöjd* och *Trä- och metallslöjd* som delar av *Slöjd* (koden SL). Det gäller också barnen i en ämnesgrupp: *Biologi*, *Fysik* och *Kemi* hör till *Naturorienterande ämnen* (NO), och *Geografi*, *Historia*, *Religionskunskap* och *Samhällskunskap* till *Samhällsorienterande ämnen* (SO), och har skolan dem som egna ämnen räknas de mot gruppens mål, när planen inte nämner dem var för sig. Står planens mål på NO nås det av poster på Biologi, Fysik och Kemi, och ett ämne med gruppens egen kod räknas med dem. Nämner planen ett barn, till exempel Kemi 60 minuter, är Kemi en rad för sig, som före ändringen: Kemi mäts mot sina 60, och en klass utan Kemi varnas även när Biologi och Fysik har tid över. En post på ett nämnt barn hjälper inte gruppens rad; de barn planen inte nämner och gruppens eget ämne är en rad mot gruppens post. De är en rad i tabellen, och minuterna läggs ihop: planens poster för delarna är tillsammans målet, och klassens och elevens minuter i dem är tillsammans det som är planerat. Läser en elev textilslöjd i höstterminen och trä- och metallslöjd i vårterminen från sin halva räknas båda mot Slöjds mål, och eleven varnas inte för dubbelplanering. Det gäller bara samma ämne från två grupper. Det skiljer sig från alternativen ovan, där eleven läser det ena *eller* det andra och det högsta målet gäller. Rutorna visar fortfarande varje ämnes egna minuter och egen post. En ruta märks *delar* när raden är på eller över målet eller saknar mål. Är raden kort står skillnaden i minuter i stället, och läses raden i halvor eller andra undervisningsgrupper som når minst halva klassen står *i grupp*, som för alla ämnen. Har planen en egen post för varje del, till exempel textilslöjd 30 och trä- och metallslöjd 30, är målet 60 för raden: 60 minuter textilslöjd ensamt når det. Har planen sitt mål på NO bara, dömer Planerat mot timplan inte hur NO delas på barnen; vill du ha kontrollen per barn skriver du barnens poster i planen. Att ett NO/SO-ämne ligger under sin minsta tid i förordningen kontrolleras inte i den här fliken: sidan Timplan kontrollerar planen mot förordningens timmar, och fliken **Stadium** kontrollerar varje elevs tid per ämne över ett stadium. Ett ämne som inte räknas mot timplanen ingår inte, och ett ämne vars kod inget annat av skolans ämnen har, till exempel Biologi när skolan inte har något annat ämne i NO, är en rad för sig.

> **LÄRARNAS MINUTER FINNS REDAN**
>
> Hur många minuter varje lärare har per ämne visar tjänstefördelningen (4.3) och lärarens egen vy **Min tjänst**. Täckningen handlar om elevernas tid.

### Schemalagt mot planerat

Fliken **Schemalagt mot planerat** visar för varje klass och undervisningsgrupp och varje ämne hur många minuter i veckan grundschemat ger mot hur många timplansposterna planerar — *schemalagt / planerat*, med skillnaden under. Det är samma mått som Skola24 kallar lektionstid. Varje lektion räknas med sin egen längd: en lektion på 55 minuter mot en post på 60 är 5 minuter kort i veckan. Två lektioner på 60 mot en post på 1 × 80 + 1 × 40 stämmer, eftersom det är minuterna som jämförs och inte längderna. En lektion eller post på udda eller jämna veckor räknas till hälften, en med datum efter sin andel av läsårets undervisningsveckor, och parkerade lektioner räknas inte — de står för sig. Ämnen som inte räknas mot timplanen, som mentorstid, är inte med.

En grupps rad räknar de lektioner gruppen har och de den går på som extragrupp. Klicka på en grupp för att se lektionerna, till exempel *Måndag 08:00–09:00 (udda veckor)*, och elevernas skillnad mot planerat som lägsta, mittersta och högsta. Därunder listas elever med en egen brist — oftast en elev i två grupper som får en gemensam lektion en gång men har tid planerad i båda grupperna. En elev som bara ligger under för att gruppen gör det räknas men listas inte. Samma siffror visas medan du arbetar i grundschemat (5.3).

### Genomfört mot schemalagt

Fliken **Genomfört mot schemalagt** räknar den tid kalendern visar som hållen, per grupp, ämne och elev, och ställer den mot det som publicerats. Varje ruta visar *genomfört / publicerat* i timmar hittills i läsåret och hur stor andel som hölls. Pillret är prognosen för hela läsåret mot planerat: *På väg*, eller hur många timmar under. Överst står när det räknades, hur långt kalendern är publicerad, och efter vems klasser det räknas (nedan).

### SÅ RÄKNAS GENOMFÖRD TID

En lektion i kalendern räknas som genomförd för en elev när **alla** dessa gäller: den har slutat, den är inte inställd, den har minst en lärare (en vikarie räknas), eleven hör till den — genom sin klass, en undervisningsgrupp, en extragrupp eller med namn — och ämnet räknas mot timplanen. Till det läggs tillgodoräknad tid (nedan) från dagen efter beslutets datum. Regeln finns på ett enda ställe i systemet.

**Frånvaro dras inte av.** Undervisningstiden är det skolan erbjuder; att en elev var borta en lektion ändrar inte att lektionen hölls. Frånvaron följs upp i närvaron (6.6).

| Rad i kalendern | Räknas som |
|---|---|
| **Hållen, med lärare** | Genomförd |
| **Inställd när läraren inte var tillgänglig** | Förlorad: *Inställd – läraren inte tillgänglig*. Skrivs vid publicering för en lärarspärr, och när du ställer in från Lärarfrånvaro eller Vikarietavlan (6.2–6.3). |
| **Inställd när salen inte var tillgänglig** | Förlorad: *Inställd – salen inte tillgänglig*, vid publicering. |
| **Inställd av skolan** | Förlorad: *Inställd av skolan*, när du ställer in i dagsplaneringen eller lektionslistan. |
| **Inställd före den här versionen, med annan anteckning** | Förlorad: *Inställd – orsak ej registrerad*. |
| **Utan lärare** | Förlorad, och redovisad för sig: *Utan lärare*. |
| **Självstudier under tillsyn** | Förlorad: lektionen står utan lärare och räknas som *Utan lärare*. Självstudier är inte undervisningstid (6.3). |
| **Hållen av vikarie eller av medläraren** | Genomförd. Vikarien krediteras lektionen i tjänstefördelningen. |
| **Inställd på en lov- eller studiedag** | Inte förlorad. Det händer när ett lov läggs in efter publiceringen. |
| **Lov och stängda klassdagar** | Ingen rad alls — varken genomförd eller förlorad. Ska dagen räknas används tillgodoräknad tid. |

**Prognosen** är det som genomförts hittills, plus kalenderns lektioner framåt, plus det grundschemat ger resten av läsåret efter det som är publicerat (lov och stängda klassdagar borträknade), plus beslut om tillgodoräknad tid framåt. Den jämförs med planerat för läsåret. Lektioner framåt som saknar lärare räknas inte in, utan redovisas bredvid — prognosen gäller om inget ändras. Dagar som kalendern inte har några rader för — före det första publicerade datumet, efter det sista fram till i dag, eller skoldagar mellan två publiceringar som ingen av dem skrev — räknas varken som genomförda eller förlorade och redovisas som *utan kalender*. En dag räknas som skriven om någon grupp i skolan har en rad den dagen, så ett lov för några årskurser är ingen lucka.

Exempel: 7A har matematik 3 × 60 i veckan, och läsåret har 36,4 undervisningsveckor för åk 7, alltså 6 552 minuter planerat. Hittills har 22 lektioner publicerats och 19 hållits (1 140 minuter); en ställdes in för att

läraren var sjuk, en av skolan och en saknade lärare. Kalendern framåt ger 360 minuter och grundschemat resten av läsåret 4 800. Prognosen blir 6 300 minuter, 105,0 timmar — 4,2 timmar under planerat, varav 4,0 timmar inställt och utan lärare. Resten, 0,2 timmar, är *schemat mot planerat*: planeringen räknar en lovdag som en femtedels vecka, medan schemat tappar just den dagens lektioner.

Vems klasser: under det aktiva läsåret räknas en elev efter den klass och de grupper eleven har i dag, så en elev som bytt klass i oktober bär den nya klassens läsår. Ett tidigare läsår räknas efter klasshistoriken (se Stadium nedan): eleverna är de som gick i klasserna det året, också de som har slutat sedan. Har historiken inget för läsåret, för att det var före den började föras, räknas dagens klasser, och fliken säger det.

Klicka på en grupp för att se ämne för ämne: den förlorade tiden per orsak, besluten om tillgodoräknad tid, prognosens delar, och — för skoladmin — elevernas lägsta, mittersta och högsta prognos mot planerat. De elever som beräknas få mindre än planerat utöver vad deras grupper saknar, eller som inte fått någon tid i ett ämne där klassen fått tid, listas med namn; **Visa alla elever** listar hela gruppen. Lärare ser grupperna men inga enskilda elever.

### Stadium

Fliken **Stadium** summerar för varje elev timmarna över hela stadiet — lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, och hem- och konsumentkunskap över låg- och mellanstadiet, som timplanen har som en cell — och ställer dem mot timplanen i den lydelse som gäller elevens årskull (Timplaner per årskull, ovan). Tre tal per ämne: *planerat* är timplansposterna eleven hade under stadiets läsår och kommande årskursers timplan; *utfall* är genomförd och tillgodoräknad tid, med samma definition som Genomfört mot schemalagt, och för dagar utan publicerat schema den planerade tiden (har skolan aldrig publicerat något för ett läsår räknas hela det läsåret efter planen); *prognos* är utfallet plus resten av läsåret och kommande årskurser. Fliken räknar det aktiva läsåret, och bara skoladmin ser den.

Tidigare läsår hämtas ur *klasshistoriken*. Sedan versionen med klasshistorik installerades minns Rastra Schema vilken klass varje elev har gått i och från vilken dag. Databasen skriver det själv vid varje flytt, vem eller vad som än flyttar eleven: **Personer**, CSV-importen, synken från elevregistret och aktiveringen av ett nytt läsår. En elev som inaktiveras har ingen klass i historiken från den dagen, och de dagarna räknas inte. Historiken började med den klass varje elev hade när den infördes; en flytt dessförinnan syns inte, och sådana elever märks *antagen klass* med datumen klassen är antagen för. En elev vars hemgrupp är en undervisningsgrupp i stället för en klass räknas inte för de dagarna, på samma sätt som i Planerat och Genomfört. Historiken kan inte ändras för hand.

> **ETT LÄSÅR FÖRE RASTRA SCHEMA ÄR ALDRIG NOLL**
>
> En årskurs utan klasshistorik, dagar då eleven inte gick i någon klass och en kommande årskurs som ingen timplan bär räknas inte alls. Stadiet visar då sina timmar som *registrerat sedan* ett datum och jämförs inte med timplanen. De första läsåren är därför nästan varje stadium bara delvis registrerat, och varningar kommer främst från prognosen för elever som började ett stadium 2026/27 eller senare. Det är rätt, inte trasigt.

Tabellen har en del per stadium, en rad per klass och en ruta per ämne. Rutan visar prognosens median mot timplanens timmar, och lägst – högst under, över de elever i klassen som har hela stadiet registrerat. En elev som bara har en del av stadiet i Rastra Schema räknas inte in, eftersom elevens timmar då bara

gäller de årskurser Rastra Schema har sett. Gul betyder att minst en elevs prognos ligger under timplanen; *N under* säger hur många, och *N ej jämförda* hur många vars stadium inte är registrerat i sin helhet. Står det *ej jämförd* i rutan har ingen elev i klassen hela stadiet registrerat ännu. Kolumnen längst till höger säger vilken lydelse klassens elever jämförs med.

Klicka på en klass för att se ämne för ämne — planerat och prognos som lägst, median och högst, hur många som ligger under — och därunder eleverna med en varning. **Visa alla elever** visar hela klassen. För varje elev står årskullen, vilka årskurser som är registrerade, delvis registrerade, saknar historik eller är planerade framåt, ämnenas timmar och bedömningarna i ord.

| Bedömning | När |
|---|---|
| **Planerat / prognosen under timplanen** | Stadiet är registrerat i sin helhet (eller planerat framåt), lydelsen har en fördelning och bristen är minst en timme. Mindre är avrundning: standardveckan avrundar ungefär en halvtimme per år. En brist på 61 minuter står som 1,1 h — den avrundas uppåt. En varning; en notis när ämnet inte är skyddat och bristen ryms inom taket, eftersom den då kan vara skolans val. |
| **Under minsta tiden i ett NO- eller SO-ämne** | Ett ämne i gruppen, till exempel biologi, ligger under sin egen minsta tid. En varning. |
| **Stadiet bara delvis registrerat** | Någon årskurs saknar historik, är bara delvis registrerad eller har ingen timplan framåt, eller en klass eleven gick i har tagits bort. En notis; stadiet jämförs inte. |
| **Lydelsen saknas, fördelningen ej publicerad, fördelningen antagen** | Som i Timplaner per årskull. Notiser. |
| **Gått om en årskurs, bytt skolform, klass utan årskurs, förskoleklass efter 2028, inga ämnen med nationell kod** | Båda läsåren räknas när en årskurs går om. Ett läsår i en klass utan årskurs räknas inte till något stadium. Notiser. |

Ingenting på fliken hindrar något. Ämnen utan nationell kod står för sig per elev, utanför cellerna. Bara hemklassen har historik: medlemskap i undervisningsgrupper (till exempel moderna språk eller nivågrupper) läses som de är i dag, för hela läsåret och för tidigare läsår. En elev som lämnade en grupp under ett läsår räknas därför inte med gruppens tid det året, och en elev som kom in under året räknas med hela. Tidigare läsår läses med skolans ämneskoder som de är i dag, eftersom koderna gäller skolan och inte ett visst läsår.

### Undervisningstid för elever och vårdnadshavare

Överst på Stadium-fliken publicerar du elevernas **Undervisningstid**. **Publicera** sparar en ögonblicksbild för det aktiva läsåret: varje elevs nuvarande stadium, ämne för ämne. Eleven ser den som ett kort på sin startsida och vårdnadshavaren ett kort per barn. Kortet visar timmar hittills, planerat för stadiet och timplanens timmar, och när det uppdaterades (skolans datum). Är stadiet inte registrerat från början, eller är klassen antagen från när historiken började, står *Sedan 1 oktober 2026* i stället för *Hittills*. Saknas någon årskurs står det vilka årskurser *Planerat* gäller, och timplanens timmar för hela stadiet visas inte bredvid.

Årskurser utan historik och årskurser som ingen timplan bär ännu namnges var för sig. För dagar utan publicerat schema räknas den planerade tiden, och kortet säger det. Kortet har ingen bedömning och ingen färg: det är skolan som följer upp siffrorna.

Siffrorna ändras inte av sig själva. Tryck **Publicera igen** när du vill att familjerna ska se läget i dag, eller **Dra tillbaka** för att ta bort korten. När ett nytt läsår aktiveras slutar korten visas tills du publicerar för det nya läsåret. En elev ser bara sitt eget kort och en vårdnadshavare bara sina egna barns; lärare ser inga kort, och kortet innehåller inget om lärarna. Vem som publicerade och hur många elever skolan har ser bara skoladmin.

### Tillgodoräknad tid

Skolan avgör själv om en friluftsdag, en temadag eller en lägerskola räknas som undervisningstid. Beslutet skrivs under `Planering › Lov och studiedagar`, i avsnittet **Tillgodoräknad tid**: datum, minuter (1–600 för dagen), ämne och vilka det gäller — hela skolan, några årskurser eller en grupp. En friluftsdag som räknas som 300 minuter idrott och hälsa för åk 7–9 är ett beslut; en dag som delas på två ämnen är två. Ämnet kan också vara *Inget ämne*: tiden räknas då som undervisningstid utan att läggas på något ämne, och syns som *Utan ämne* i Täckning. En dag utan beslut räknas inte.

Varje lov i listan har knappen **Räkna tid för dagen**, som öppnar beslutet med lovets namn och första dag, och ett beslut inom ett lov står under lovets namn. Beslut för årskurser når elever efter deras klass årskurs. En undervisningsgrupp får beslutet på sin egen rad bara i ett ämne gruppen läser: för hela skolan, för årskurser när alla gruppens elever går i dem, och för en klass när alla gruppens elever hör till den klassen — en idrottsgrupp får friluftsdagens idrott, en språkgrupp inte. Eleverna får tiden genom sin klass i båda fallen. Ett beslut utan ämne står bara på klassernas rader. Tiden räknas som genomförd från dagen efter datumet.

Ska dagens lektioner stå kvar som inställda i stället för att tas bort som av ett lov, används `Drift › Avbokning` (6.5), som kan skriva beslutet om tillgodoräknad tid i samma steg.

> **LEKTIONER SAMMA DAG RÄKNAS OCKSÅ**
> Ligger beslutet på en vanlig skoldag räknas både beslutet och de lektioner som hålls. Det kan vara rätt — en temaeftermiddag efter en förmiddag med lektioner — men ersätter aktiviteten lektionerna ska de ställas in, eller dagen läggas in som lov. Dialogen säger det innan du sparar när inget lov den dagen stänger beslutets hela omfång — ett lov för åk 7–9 räcker inte för ett beslut för hela skolan — och Täckning säger till när ett beslut ligger på en dag med hållna lektioner.

## 4.2 Timplansposter

Gå till `Planering › Timplansposter`. En post beskriver ett undervisningsbehov: *klass, ämne, lärare, antal lektioner per vecka och lektionslängd i minuter*. Lägg in en post för varje kombination av klass och ämne.

**Alla lektioner behöver inte vara lika långa.** Idrott kan vara en lektion på 80 minuter och en på 40, matematik två på 60 och en på 40. Tryck **Lägg till en längd** under fälten i postens dialog: en rad till med lektioner och minuter dyker upp, och du skriver den andra längden där. Högst tre olika längder per post, och varje längd 15–240 minuter i steg om fem. Under raderna står vad posten blir, till exempel *2 lektioner, 120 minuter i veckan: 1 lektion à 80 minuter och 1 lektion à 40 minuter*. Rutan i matrisen visar *1×80 +*

*1×40*, och timmarna, målet och tjänstefördelningen räknar 120 minuter — inte två lektioner på 80. Schemaläggningen lägger varje lektion med sin egen längd. Tar du bort den extra raden blir posten enhetlig igen. En post med en enda längd ser ut och fungerar precis som förut.

**En post kan ha en egen fördelning över veckan.** Ämnets regel (se 3.2) gäller varje post i ämnet, och dialogen säger vilken den är. Slå på **Egen regel för den här posten** när en post behöver något annat — svenska i åk 1 med åtta lektioner på fem dagar kan aldrig ha en per dag. Fälten fylls då med ämnets regel och du ändrar det som ska vara annorlunda. Tomma fält betyder ingen regel för just den här posten, även om ämnet har en. Stänger du av omkopplaren följer posten ämnet igen. Dialogen visar också vad grundschemat redan bryter.

**Alla lektioner behöver inte ligga varje vecka.** I dialogen för en lektion väljer du under **Veckor** mellan *varje vecka*, *udda veckor* och *jämna veckor*. Udda och jämna följer kalenderns veckonummer — alltså det du säger till eleverna — och betyder samma sak oavsett när på terminen någon tittar. Det gör att slöjd udda veckor och hemkunskap jämna veckor kan dela samma tid, sal och lärare: Rastra Schema räknar dem inte som en krock, eftersom ingen vecka innehåller båda.

Med fälten **Från och med** och **Till och med** begränsar du lektionen till en del av läsåret — ett ämne som bara läses en halv termin slutar alltså generera lektioner efter sitt slutdatum. Lämnar du dem tomma gäller läsårets egna datum. I schemarutan står *udda*, *jämna* eller *period* så att du ser det direkt i rutnätet.

> **GENERERINGEN PLANERAR UDDA OCH JÄMNA VECKOR VAR FÖR SIG**
>
> En timplanspost som går udda eller jämna veckor får sina lektioner bara de veckorna, och genereringen kan lägga en lektion udda veckor och en jämna veckor på samma tid för samma klass, lärare eller sal. Du behöver alltså inte låsa en lektion för att den ska behålla sina veckor. Det som gäller en dag eller en vecka räknas för varje vecka för sig: högst antal lektioner per dag, raster, restid, lärarens dag och vila, och kontrollerna innan genereringen startar. Säger genereringen att något inte går, gäller det en vecka där allt i meddelandet ligger. Lunchen, klassens och lärarens, ligger däremot på samma tid varje vecka och hålls därför fri från båda veckornas lektioner.
>
> En lektion där du själv ändrat veckorna behålls vid omgenerering, som andra lektioner du ändrat för hand. Genereringen räknar inte terminer: en post med datum planeras som om den gick hela läsåret.
>
> Salar delas på samma sätt: en udda- och en jämnlektion kan ha samma sal på samma tid, och en lektion som går varje vecka behåller sin sal båda veckorna.

Behöver två lärare undervisa tillsammans anger du en **Medlärare**. Båda schemaläggs då samtidigt och båda räknas som upptagna under lektionen.

Under **Avancerat** längst ned i dialogen finns **Räknas för lärare (%)** och **Räknas för medlärare (%)**. De säger hur stor del av lektionstiden som räknas mot respektive lärares tjänst i tjänstefördelningen (4.3), från 0 till 200 och 100 för nästan varje post. Två lärare i samma slöjdsal kan till exempel räknas som 100 och 50. Lektionen, elevernas tid och schemat ändras inte — bara vad läraren belastas med. Har en post något annat än 100 öppnas **Avancerat** av sig själv. I filen *timplansposter.csv* heter kolumnerna *larare_procent* och *medlarare_procent*; en tom cell betyder 100, och en fil utan kolumnerna lämnar procentsatserna orörda.

En post med flera lektionslängder skrivs i filen i kolumnen *lektionslangder*, till exempel *1x80+1x40* (× och * går också, och *80+40* betyder detsamma). Exporten lägger bara till kolumnen, sist, när någon post har

flera längder; annars är filen densamma som förut. Vid import gäller:

- en ifylld cell är postens längder — *lektioner_per_vecka* och *minuter_per_lektion* kan då lämnas tomma och räknas fram, och står de där måste de stämma med cellen;
- en tom cell gör posten enhetlig med de lektioner och minuter raden säger;
- i en fil utan kolumnen behåller en post sina längder så länge raden säger samma antal lektioner och samma längsta lektion; säger raden något annat blir posten enhetlig med radens värden.

När du sparar en post med en lärare frågar Rastra Schema skolans inställningar för tjänstefördelning: har läraren behörighet i ämnet för gruppens årskurser, och går läraren över sitt mål? Beroende på inställningen sparas posten tyst, sparas med en varning som ligger kvar ovanför matrisen tills du stänger den, eller vägras — då står skälet i dialogen och ingenting är sparat. Se 4.3. Vid import gäller samma sak rad för rad: en varnad rad sparas och listas under **Sparade, med varning**, en vägrad rad listas bland felen och resten av filen läses in.

En timplanspost kan peka på en klass *eller* en undervisningsgrupp. Matematik i nivågrupper läggs alltså som en post per grupp — *Ma71, Ma72, Ma73* — i stället för en per klass, med respektive lärare.

Matrisen är därför delad i två avsnitt: **Klasser** överst och **Undervisningsgrupper** under, med antalet grupper i varje rubrik. Ämnesraden och gruppkolumnen ligger kvar när du scrollar, så du ser alltid vilket ämne och vilken grupp en ruta hör till — även långt ned i en lista med hundra grupper. Bakom varje undervisningsgrupps namn står hur många elever den har. **Står det 0 elever är siffran röd** — en timplanspost på en tom grupp genererar lektioner som ingen elev går på. Lägg till medlemmarna under `Grunddata › Klasser › Medlemmar` först.

Lägger du ämnet både på klassen och på nivågrupperna får eleverna dubbelt. Välj det ena: antingen *7A – matematik* eller *Ma71, Ma72, Ma73*.

Längst ned visas **totalt antal lektioner per vecka**. Stäm av posterna mot skolans timplan innan du går vidare — ett fel här fortplantar sig genom hela schemat.

Det behöver du inte räkna för hand. Tryck **Mål** bredvid läsåret, så visar varje klassruta *planerat / mål* i minuter per vecka mot den lokala timplan klassens årskurs följer (4.1), med skillnaden under: gult under mål, rött om posten saknas. En kolumn summerar klassens vecka och läsår, en rad summerar varje ämne över klasserna, och vid varje klass står hur många ämnen som når målet för alla elever — klicka för att öppna täckningen för klassen. Öppnar du en ruta säger dialogen vad timplanen kräver och om dina fält täcker det, till exempel *Timplanen säger 180 min/vecka för åk 7; 3 × 60 täcker det*, medan du skriver. Delar av ett ämne med samma nationella kod, som textilslöjd och trä- och metallslöjd mot Slöjd, och barnen i en ämnesgrupp som planen inte nämner var för sig, som biologi, fysik och kemi mot NO, räknas tillsammans mot ämnets eller gruppens mål (4.1): en ruta visar delens egna minuter, skillnaden gäller hela raden, och dialogen säger vilka delar målet gäller tillsammans med.

### Dela lektionerna mellan lärare

En post behöver inte ha samma lärare på alla sina lektioner. Har 9A tre matematiklektioner i veckan kan Anna ta två och Bo den tredje, till exempel för att Bos tjänst har plats för precis en lektion till. Varje lektion har då en lärare, varje lärare har bara sina egna lektioner i schemat, och tjänsten belastas med de minuter

läraren faktiskt har. Det är inte samundervisning. Ska två lärare vara med på samma lektion anger du en medlärare, som är med på alla postens lektioner.

Öppna posten och tryck **Dela lektionerna mellan lärare**. Knappen finns när posten har minst två lektioner. Välj en lärare och hur många lektioner hen tar. Har posten lektioner av olika längd väljer du också vilken längd, till exempel att Bo tar 40-minuterslektionen av idrottens 80 + 40. Med **Lägg till lärare** delar du på fler. Läraren under **Lärare** tar de lektioner som ingen annan tar och behåller alltid minst en. Under raderna står varje lärares del, till exempel *Bo Lind: 1 av 3 lektioner · 33 % av minuterna (60 min i veckan)*. Andelen av minuterna är den faktor tjänsten fylls med. I rutan står huvudläraren med antalet övriga lärare efter, till exempel *A. Svensson +1*.

- Lärarna räknas var för sig i tjänstefördelningen (4.3), med sina egna lektioner × **Räknas för lärare (%)**. Medläraren räknas med hela posten, som förut.
- Genereringen lägger varje lektion med sin lärare. Lärarens egna regler (lunch, vila, tak per dag, arbetsdagar, önskad ledig dag och gräns för undervisning i följd, 4.4) räknar bara hens egna lektioner av posten. En låst lektion med Bo täcker Bos lektion och inte en av Annas.
- Ändrar du en lektion av posten för hand i grundschemat (5.3), till exempel lägger till en, ger den en annan lärare eller flyttar den till andra veckor, så att en lärare får fler eller färre av postens lektioner än delningen ger, sparas ändringen med en varning. Varningen säger om det gäller lektionens lärare eller den lärare den hade, och hur många lektioner hen nu har mot delningens. Nästa generering lägger delningen igen.
- Grundschemat, publiceringen, vikarieplaneringen, exporterna och SS12000 visar varje lektion med dess egen lärare.
- En lärare som tar lektioner av posten kan inte samtidigt vara dess lärare eller medlärare. Dialogen säger till innan du sparar.
- Tas en lärare bort ur skolan står hens lektioner kvar som *Ej tilldelad* tills du väljer någon annan eller tar bort raden. De läggs aldrig tyst på huvudläraren. Sådana lektioner räknas som obemannade, både när genereringen och publiceringen letar efter poster utan lärare och i tjänstefördelningen (4.3). Där står de som en egen rad under **Obemannade rader**, och **Tilldela** ger dem en lärare. En rad du lägger till själv måste ha en lärare.
- Läsårsrullningen (8.1) tar med delningen till nästa år. Varje lärare behålls på samma villkor som postens lärare, och den som inte kan behållas lämnar sina lektioner som *Ej tilldelad*.
- I ett parallellt block (nedan) kan en av posterna vara delad. Blockets lektioner läggs ihop en och en, och två delade poster skulle binda en viss lärares lektion till en viss annans. Genereringen säger då vilka två poster det gäller. En post i ett block som ligger på ett annat blocks tider (halvklass, nedan) kan inte delas alls. Genereringen säger även då vilken post det gäller.
- En delad post kan inte delas i halvklass (nedan), eftersom halvornas poster bemannas per ämne. Ta bort delningen först och välj sedan lärare för varje ämne i halvklassdialogen.
- Filen *timplansposter.csv* har ingen kolumn för delningen. En import som ändrar en delad posts lektioner eller lärare så att delningen inte längre går ihop stoppar den raden och säger varför. Ändra då delningen i postens dialog först.

### Parallella block

Språkval och elevens val läses i undervisningsgrupper som skär över klasserna. Varje språkgrupp har elever från 7A, så 7A kan inte ha lektion när någon av dem har det. Utan block kan genereringen lägga Tyska, Franska och Spanska på olika tider, och språkvalet tar då en tid i 7A:s vecka per språk. Lägg posterna i ett **block** så läggs de på samma tider, och språkvalet tar en tid per lektion.

Tryck **Block** bredvid läsåret. Rutan **Parallella block** visar läsårets block med deras poster och lektioner. **Nytt block** ger ett namn, till exempel *Språkval åk 7*, och en lista att kryssa posterna i; undervisningsgrupperna står först, och en post som redan ligger i ett annat block kan inte väljas förrän den tagits ur det. **Ändra** byter namn eller poster, och **Ta bort** tar bort blocket men behåller posterna. Schemat som redan är lagt ändras inte förrän du genererar igen.

Posterna i ett block måste ha samma antal lektioner, samma längder och samma veckor (period och udda/jämna veckor). Allt annat sparas inte. Vill du ändra lektionerna trycker du **Ändra lektioner** på blocket: alla dess poster får de nya lektionerna på en gång, och varje posts lärare prövas mot bemanningen som när en post ändras. Veckorna ändrar du genom att ta posterna ur blocket, ändra dem och lägga tillbaka dem. En posts dialog säger när posten ligger i ett block. En timplansfil som ändrar alla ett blocks rader likadant sparas; ändrar den bara några av dem får de raderna ett fel som namnger blocket.

> **VAD ETT BLOCK INTE KAN**
>
> Två poster i ett block kan inte ha samma lärare, och inte dela elever — samma grupp två gånger, eller en elev i två av grupperna. Rutan varnar för samma lärare och samma grupp direkt; genereringen vägrar blocket med dess namn i alla tre fallen. Svenska som andraspråk bredvid klassens svenska blir ett block först när SvA-gruppen ersätter svenska (3.4). Utan det går SvA-eleverna också på klassens svenska, och blocket vägras.

> **SAMMA LÄRARE PÅ FLERA SPRÅKGRUPPER FYLLER VECKAN**
>
> En lärare kan inte vara på två ställen. Står samma lärare på tre av en årskurs språkgrupper kan de tre inte gå samtidigt, även om de inte delar någon elev, och varje klass som de tar elever ur måste sitta igenom dem en i taget: tre tider i stället för en. Med fem klasser och sex språkgrupper kan det ta bort flera timmar av varje klasss vecka, och årskursen blir full utan att något enskilt villkor är fel. Genereringen räknar ut det före sökningen. Är årskursens minsta vecka större än ramtiderna lämnar vägras körningen med årskursen, minuterna mot ramtiderna och de grupper som delar lärare; ligger den över 85 % av ramtiderna säger en **Lösaren hann inte klart** det i stället.
>
> Två vägar ut. Ge varje språkgrupp en egen lärare och lägg posterna i ett parallellt block (ovan): då går de samtidigt, och språkvalet tar en tid per lektion i stället för en per grupp. Eller låt varje grupp ta elever ur färre klasser, så att det finns grupper som inte delar klass och kan gå samtidigt med en lärare var. Räcker inte det kan ramtiderna vidgas (5.1) eller lektioner tas bort.

### Halvklass terminsvis eller på halva terminer

Slöjd läses ofta så att halva klassen har textilslöjd medan andra halvan har trä- och metallslöjd, och halvorna byter vid terminsskiftet. Hemkunskap läses ofta i halvklass under kortare perioder: 6A:1 läser in sin hemkunskap under första halvan av hösten och 6A:2 under andra halvan, eller under en halva av våren. Öppna klassens post, till exempel *7A · Slöjd* eller *6A · Hemkunskap*, och tryck **Dela i halvklass** under **Veckor**. Knappen finns på en klass post som gäller hela läsåret, inte ligger i ett block och inte delar sina lektioner mellan lärare.

Välj först **Perioder**, de två perioder som halvorna turas om under:

- **Hösten och våren**: från läsårets början till och med dagen före vårterminen, och från vårterminens första dag till läsårets slut. Rastra Schema föreslår första måndagen i januari som vårterminens första dag.
- **Läsårets första och andra halva**: läsåret delas på den måndag som ger de två halvorna lika många undervisningsveckor, med lov och studiedagar borträknade. Vårterminens första dag behövs inte. Det passar ett byte mellan två ämnen som hemkunskap och slöjd (se nedan).
- **Första och andra halvan av hösten**, **Första och andra halvan av våren** och **Första halvan av hösten och första halvan av våren**: terminen delas på den måndag som ger halvorna lika många undervisningsveckor, med lov och studiedagar under **Planering › Lov och studiedagar** borträknade. Ett udda antal veckor ger den andra halvan en vecka mer.
- **Egna datum**: första och sista dagen för varje period. Fälten fylls i med de perioder som stod i dialogen, så du kan flytta en dag i taget. Den andra perioden måste börja efter att den första slutat, så att halvorna aldrig läser samma vecka.

Välj sedan vilket ämne varje halva läser i den första perioden. Ska halvorna läsa samma ämne var sin period, som hemkunskap, väljer du ämnet för den första halvan och **Inget ämne** för den andra. Den första halvan läser då ämnet i den första perioden och den andra halvan i den andra. Utanför sin period läser halvan inte ämnet. För en annan post än slöjd är det förvalt, med klassens eget ämne och första och andra halvan av hösten.

Ska halvorna i stället byta mellan två ämnen, som i slöjd, väljer du ett ämne för varje halva. I den andra perioden läser halvan det ämne som den andra halvan läste i den första. Halvorna byter alltså mellan två ämnen, eftersom en grupp har en timplanspost per ämne. Har skolan bara ämnet *Slöjd* lägger du först till exempelvis *Textilslöjd* och *Trä- och metallslöjd* under **Grunddata › Ämnen** (3.2). Ge dem var sin salstyp, så hamnar varje halva i rätt sal, och slöjdens nationella kod. Ett nytt ämne får ingen kod av sig självt. Utan samma kod som klassens ämne ser **Skapa timplansposter** (4.1) inte att halvorna läser klassens slöjd och föreslår den igen, och varken timplanens nationella rader eller Täckningen räknar ämnet som slöjd. Dialogen varnar därför för ett valt ämne utan samma kod och har en länk till Ämnen, men delningen går att göra ändå. Med koden räknar Täckningens **Planerat mot timplan** halvornas textilslöjd och trä- och metallslöjd som delar av Slöjd: de räknas mot Slöjds mål, för klassen och för varje elev, tillsammans med klassens egen slöjdpost (se 4.1). För en slöjdpost föreslår dialogen ämnen vars namn säger textil eller trä och metall.

De två ämnena kan också vara två olika ämnen, som hemkunskap och slöjd. Öppna då *6A · Hemkunskap* och välj *Hemkunskap* för 6A:1 och *Slöjd* för 6A:2. Varje halva läser hemkunskap en termin och slöjd den andra, och slöjden kommer utöver klassens egen slöjdpost. Dialogen skiljer de två fallen åt med ämnenas nationella koder. Har båda ämnena klassens ämne eller dess kod, som textilslöjd och trä- och metallslöjd för en slöjdpost, läser varje elev klassens ämne hela läsåret. Har det andra ämnet en annan kod, som slöjd (SLJ) för hemkunskap (HKK), läser eleven klassens ämne bara den ena perioden. Dialogen säger då att halvornas minuter i slöjd räknas på slöjdens egen kod, tillsammans med klassens slöjdpost. Har det andra ämnet ingen kod räknar timplanens nationella rader minuterna som skolans val. Dialogen räknar det då som ett eget ämne och visar en länk till Ämnen. Ge ämnet en kod där: samma som klassens ämne om halvorna läser klassens ämne i det, annars ämnets egen.

Välj lärare och medlärare för varje ämne, om du vet vilka de är. Med två ämnen har halvorna lektion samtidigt, så samma person kan inte vara lärare eller medlärare i båda ämnena. Har klassens post en medlärare står hen förvald i det första ämnet; flytta hen till det andra eller ta bort hen om hen ska göra något annat. En medlärare som inte längre är aktiv följer inte med, och dialogen säger det. Med ett ämne har läraren den ena halvan efter den andra.

Under **Halvornas lektioner** anger du hur många lektioner i veckan halvorna har under sin period, och hur långa de är. En post som gäller en del av läsåret räknas i timplanen och tjänstefördelningen efter sin andel av läsårets undervisningsveckor. Läser en halva hemkunskap under en fjärdedel av läsåret i samma takt som klassens post får varje elev alltså en fjärdedel av timmarna. Dialogen föreslår därför den takt som ger varje elev minst klassens timmar, med klassens lektionslängd och antalet avrundat uppåt, eftersom den garanterade undervisningstiden är ett golv. Med 43 undervisningsveckor under läsåret blir klassens 1 × 30 i veckan 5 × 30 under halva hösten: 4,3 lektioner behövs, och 4 × 30 skulle ge varje elev 7 % för lite. Under förslaget står hur många timmar varje halva får och hur många klassens post ger, och hur mycket tjänstefördelningen räknar för läraren mot klassens post. Läraren undervisar båda halvorna och räknas därför ungefär dubbelt så mycket som för klassens post. Den exakta siffran står i dialogen. Du kan skriva andra siffror, eller trycka **Samma takt som klassens post**. Textilslöjd och trä- och metallslöjd över hösten och våren behåller klassens lektioner, eftersom varje elev läser slöjd hela läsåret, ett av ämnena varje termin. Innan något sparas visar dialogen posterna i en tabell, en kolumn per period.

Byter halvorna hemkunskap mot slöjd läser varje elev hemkunskap bara en termin. Takten räknas därför över den kortare terminen, som för ett ämne. Vid ett sådant byte väljer dialogen det av två förslag som ligger närmast behovet: fler lektioner av klassens längd, eller lika många lektioner som klassen men längre, i steg om 5 minuter. Överskottet hamnar nämligen på båda raderna. Ett ämne i tur, och textilslöjd mot trä- och metallslöjd, avrundas alltid i klassens lektionslängd. Ett exempel med 37 undervisningsveckor: 17 på hösten och 20 på våren, och klassen har 1 × 30 hemkunskap i veckan. Varje halva behöver då 30 × 37 / 17 = 65,3 minuter i veckan under sin termin. Dialogen föreslår 1 × 70, eftersom 3 × 30 skulle ge 90. 6A:1 läser hemkunskap på hösten och får 70 × 17 / 37 = 32 minuter per standardvecka. 6A:2 läser på våren och får 70 × 20 / 37 = 38. Båda når målet 30. Med klassens egen takt, 1 × 30, hade de fått 14 och 16.

Med **Läsårets första och andra halva** får halvorna lika många undervisningsveckor. Är antalet jämnt räcker exakt dubbel takt: med 42 veckor blir klassens 1 × 30 i veckan 2 × 30 under halvans 21 veckor, och båda halvorna får 30. Med 37 veckor blir det 18 och 19, och dialogen föreslår 1 × 65, så att även halvan med 18 veckor når 30.

Under halvornas lektioner visar dialogen vad en elev i varje halva får mot timplanen. Siffrorna är minuter per standardvecka, räknade som i **Mål** ovan. Det finns en rad för klassens ämne och en för varje valt ämne, och varje rad jämförs med den lokala timplanens mål för klassens årskurs. Klassens egna poster i ämnet räknas med. I exemplet ovan har 6A slöjd 2 × 40 och timplanen 80 minuter slöjd. 6A:1 får då 80 + 38 = 118 och 6A:2 får 80 + 32 = 112. Dialogen föreslår hur mycket klassens slöjdpost kan minskas utan att någon halva hamnar under målet: samma lektioner kortare, eller färre lektioner av samma längd, och av de två sätten det som ger minst minuter. Postens egna veckor och datum räknas med, så en post som går udda veckor räknas till hälften. Här blir det 2 × 25, och halvorna får 88 och 82. Kryssa i **Ändra 6A · Slöjd till 2 lektioner à 25 minuter när klassen delas**, så ändras posten i samma sparning, med samma regler som när du ändrar den i postens dialog. Har halvorna ännu inte minst hälften av klassens elever (3.4) visar Mål och Täckning då slöjd för 6A som 50 av 80, under målet, eftersom klassen bedöms på

sina egna poster tills dess. Dialogen säger det när rutan är ikryssad. Ligger klassens slöjdpost i ett parallellt block ändrar du den med **Ändra lektioner** under **Block** i stället. Följer årskursen ingen timplan visar dialogen inga mål.

Slöjden når nu varje elev både från klassens post och från halvans. Timplanen räknar dem ändå som en planering när de har bytets form, så som delningen skriver den:

- halvans slöjd ligger i en annan period än halvans hemkunskap, och klassen har ingen hemkunskapspost kvar;
- den andra halvan läser de två ämnena tvärtom, slöjd när den första läser hemkunskap och hemkunskap när den läser slöjd;
- halvans två poster har samma lektioner och veckor, som alla fyra posterna i bytet;
- slöjden får ett bytt ämne för sig själv. Halvans behållna ämnen fördelas på de bytta ämnen som de har bytets form med, högst ett var och så många som möjligt, och ett behållet ämne räknas som ett byte bara om det får ett bytt ämne i varje sådan fördelning. Ett behållet ämne utan bytets form med något bytt ämne, till exempel en halvas extra matematik som den andra halvan inte speglar, påverkar inte fördelningen. Gör halvorna två byten i samma veckor, till exempel hemkunskap mot slöjd och bild mot teknik, får båda sitt, och inget av dem varnas. Delar två behållna ämnen ett bytt ämne och finns inget annat åt dem, till exempel slöjd och teknik i tur i bytets vecka bredvid klassens teknikpost, båda mot halvans hemkunskap, går det inte att säga vilket som är bytet, och båda varnas. Ett tredje behållet ämne med ett bytt ämne för sig, till exempel bild mot musik över höstens två halvor, varnas inte. Ett behållet ämne som en ersättande grupp tar eleven från räknas inte för den eleven, men ett bytt ämne som en sådan grupp tar räknas ändå som planerat.

Då läggs minuterna ihop och jämförs med målet, och Täckning säger inte att eleverna är dubbelplanerade. Undantaget gäller bara den formen. Allt annat varnas som förut, också när halvans post har datum:

- Klassens post tillbaka efter delningen. Mål visar klassens hemkunskap som oplanerad tills halvorna har minst hälften av klassens elever, men lägger du tillbaka posten, för hela året eller bara för hösten, får eleverna ämnet två gånger. Efter ett byte blir eleverna då dubbelplanerade i både hemkunskap och slöjd, och efter ett ämne i tur i det ämnet. Det gäller också när halvorna har en annan delning bredvid, till exempel slöjd mellan textil och trä.
- En post till i ämnet som delas. Har klassen två hemkunskapsposter och du delar den ena, säger dialogen redan under halvornas lektioner att eleverna blir dubbelplanerade.
- En halvas extra post med datum: matematik på våren ovanpå klassens matematik, med eller utan ett byte bredvid, slöjd under nästan hela läsåret, eller en slöjdpost till bredvid bytets.
- Ett byte som inte längre har formen: perioderna möts, den andra halvan läser inte ämnena tvärtom, eller halvans två poster har fått olika lektioner eller veckor.

Avvägningen är att just bytets form aldrig varnas, också när någon har byggt den för hand med halvornas poster. Minuterna mot målet syns ändå. En form varnas därför inte, fast den är en dubblering: har klassen ingen post i det andra ämnet när du byter, och lägger du sedan tillbaka klassens post i det första, ser raderna ut som ett byte åt andra hållet.

**Dela i halvklass** gör allt i ett steg:

- Klassen delas i två halvor (3.4), om den inte redan är delad. Halvorna heter *7A:1* och *7A:2* om du inte ger dem andra namn. Har klassen redan två halvor används de.
- Med två ämnen skapas fyra poster: 7A:1 läser det första ämnet i den första perioden och det andra i den andra, och 7A:2 läser tvärtom. Med ett ämne skapas två: den första halvans i den första perioden och den andra halvans i den andra. Varje post gäller under sin period. Varje post får halvornas lektioner och klassens ombyte, egen fördelning och veckor (udda/jämna), och räknas för lärare och medlärare med samma procent som klassens post (**Räknas för lärare (%)** och **Räknas för medlärare (%)**).
- Den första periodens poster läggs i ett parallellt block, till exempel *Slöjd 7A HT* eller *Hemkunskap 6A HT1*, och den andra periodens i ett annat, till exempel *Slöjd 7A VT* eller *Hemkunskap 6A HT2*. Med två ämnen har halvorna då lektion samtidigt, och klassen har aldrig slöjd två gånger. Den andra periodens block läggs på den första periodens tider (se nedan).
- Klassens post tas bort. Dess lärare och medlärare räknas inte längre. De nya posternas lärare och medlärare prövas mot tjänstefördelningens inställningar (4.3), som när du sparar en post, med halvornas lektioner och perioder. Läraren i textilslöjd belastas för halva 1 på hösten och halva 2 på våren, alltså lika mycket som för en post som gäller hela året. Lektioner som redan ligger i grundschemat för klassens post ligger kvar tills du genererar igen. En låst lektion ligger kvar tills du låser upp den eller tar bort den.

I vissa fall sparas ingenting:

- klassens post delar sina lektioner mellan lärare;
- en halva har redan en post i något av ämnena;
- samma person är lärare eller medlärare i båda ämnena;
- perioderna ligger utanför läsåret eller överlappar varandra;
- läsåret har redan ett block med något av namnen;
- tjänstefördelningen vägrar en av lärarna;
- klassens post i det andra ämnet ska ändras, men dess block har andra lektioner, eller dess delade lektioner passar inte den nya veckan;
- klassen har bara en halva kvar;
- klassens post eller halvor har ändrats sedan dialogen öppnades.

Dialogen säger då vad som hindrar. Du kan ändra och försöka igen. När posterna finns placerar du eleverna i halvorna (3.4). Det kan också vänta tills efter genereringen.

#### SAMMA TIDER BÅDA PERIODERNA

Den andra periodens block ligger på den första periodens tider. Nedan står hösten för den första perioden och våren för den andra. Genereringen lägger höstens block och ger varje vårpost samma tider och sal som höstens post i samma ämne. Har 7A:1 textilslöjd i textilsalen på måndag kl. 9 på hösten, har 7A:2 textilslöjd där på måndag kl. 9 på våren. Klassen har alltså slöjd på samma tider hela året, och ingen tid står tom någon termin. Är läraren i ett ämne en annan på våren än på hösten hålls också vårens lärare ledig på de tiderna, och det hela året, eftersom genereringen planerar en vecka. Lärarens dag (taket för undervisning per dag, deltid i dagar och en önskad ledig dag) räknar då de lektionerna också på hösten. För en lärare på deltid kan det göra veckan svårare att lägga, eller omöjlig. Det gäller även schemaförslag (5.9).

De två blocken hör ihop i grundschemat (5.3). **Lås blocket** på det ena blockets kort låser båda blocken, och **Lås upp blocket** låser upp båda. Låser du lektioner en och en, eller markerar flera och låser dem, gäller det bara de lektionerna, och genereringen vägrar tills båda blocken är låsta eller båda olåsta. Drar du höstens blockkort följer vårens kort på samma tid med, och tvärtom. **Ändra lektioner** på det ena blocket ändrar båda. En posts dialog säger vilket block posten delar lektioner med. Ta inte en post ur sitt block för att ge den egna lektioner: utanför blocket läggs den inte längre på samma tider som det andra blocket.

Genereringen vägrar, med blockens namn, när de två inte längre passar ihop:

- det ena blocket är låst eller lagt för hand och det andra inte: lås eller lås upp båda;
- blocken har inte längre samma ämnen för samma halvor, samma lektioner, eller terminer som inte överlappar;
- samma lärare finns i båda vårposterna;
- vårens poster har fler nya lärare än höstens poster har plats för som lärare och medlärare.

Tar du bort det ena blocket får det andra egna tider igen. Vid läsårsrullningen följer kopplingen med till nästa läsårs block, och periodernas datum flyttas med läsåret.

Med ett ämne lägger genereringen den första halvans post och håller tiderna lediga för hela klassen, så att den andra halvan inte får något annat där. Den andra halvans post skrivs sedan på samma tider och i samma sal under sin period. Har 6A:1 hemkunskap på tisdag kl. 13 under första halvan av hösten, har 6A:2 hemkunskap där på tisdag kl. 13 under andra halvan. Genereringen planerar en vecka, så tiderna hålls lediga för klassen hela läsåret, också när ingen av halvorna läser ämnet. Halvan som inte läser ämnet har då en lucka på de tiderna, om du inte lägger något i den för hand.

I grundschemat är varje halvas lektion ett eget blockkort med blockets namn (5.3). **Lås blocket** på kortet låser båda halvornas lektioner, och **Lås upp blocket** låser upp båda. Drar du den ena halvans kort följer den andra halvans lektion på samma tid med, i sina veckor. Flyttar du lektionen i dess egen dialog följer den andra halvans inte med; dra kortet i stället.

Halvornas lektioner ändrar du med **Ändra lektioner** på något av blocken under **Block**, som ändrar båda. Ändrar du bara den ena halvans antal lektioner eller längder i postens dialog säger sparningen att posten ligger på samma tider som det andra blocket, och inget sparas. En importfil som ändrar bara den ena halvans lektioner får ett fel på den raden; ändra båda halvornas rader likadant. Veckorna är varje halvas egna och ändras i postens dialog. Den andra halvan läser sina lektioner på den första halvans tider. En begränsning som bara gäller den andra halvan, till exempel en tid då just den halvan är upptagen, och dess tak för lektioner per dag, ser genereringen därför inte på de tiderna. Kontrollera dem efter genereringen.

Lägger genereringen ändå höstens och vårens block på var sin tid, gjordes delningen innan blocken kopplades ihop. Dra då vårens blockkort till höstens tider i grundschemat och lås båda blocken. Låsta block står kvar där

du lagt dem.

**RÄKNA PÅ UTRYMMET**

En klass som har fler lektioner i veckan än vad skoldagarna rymmer kan inte schemaläggas, oavsett hur motorn ställs in. Kontrollera det för klassen med flest lektioner: antal lektioner får inte överstiga antal dagar gånger maximalt antal lektioner per dag, och lunchrasten tar också plats.

## 4.3 Tjänstefördelning

**Planering › Tjänstefördelning** är timplansposterna lästa från andra hållet: där 4.2 säger vad varje grupp behöver, säger den här sidan vad varje lärare bär av det och mot vilket mål. Det är också en arbetsyta — en obemannad post bemannas härifrån med ett klick.

Överst står fyra nyckeltal: **Obemannade rader**, **Lärare över mål**, **Obehöriga tilldelningar** och **Ämnesflaskhalsar**. Under dem ligger matrisen med en rad per lärare och en kolumn per ämne, och till höger lärarens uppdrag, mål, saldo och en stapel. Klicka på en lärare för att öppna lärarens kort: **Anställning** (tjänst, nedsättning och avtal, som ger målet, och det SCB frågar efter: anställningsform och andelen förstelärare och lektor, se nedan), **Behörigheter**, **Uppdrag** och lärarens **Timplansposter**, och under dem **Årsarbetstid** och **Historik**. Länken **Skriv ut uppdragsbeskrivning** överst i kortet öppnar lärarens uppdragsbeskrivning (se nedan).

### Anställningsform och karriärtjänst

Under **Anställning** står också tre uppgifter som går till SCB:s Pedagogisk personal (6.9). **Anställningsform** är *Tillsvidare* eller *Visstid*; visstid gäller också långtidsvikarier och timanställda. Tjänstledig är ingen anställningsform här: SCB-filen läser det ur nedsättningen. **Förstelärare (% av tjänsten)** och **Lektor (% av tjänsten)** är hur stor del av tjänsten karriärtjänsten tar, i hela procent från 1 till 100; lämna fältet tomt för en lärare som inte har den. En lärare kan vara både förstelärare och lektor, men de två kan tillsammans vara högst hela tjänsten. Uppgifterna hör till tjänsten och skyddas som den: de visas, som tjänst %, bara för rektor, en fullständig administratör och den som har HR-läs (andra ser *dolt*), varje ändring syns i **Historik**, och de följer med tjänsten när läsåret rullas vidare. De lämnas aldrig ut via SS12000.

### En tjänst som ändras under läsåret

En tjänst kan ändras från ett datum, till exempel 80 % från 1 november eller en nedsättning från januari. Under **Anställning** i lärarens kort står **Tjänsten över läsåret**: tjänsten och dess perioder i datumordning, och **Lägg till period**. En period har **Från**, **Till** (tomt betyder läsårets sista dag), tjänstgöringsgrad, nedsättning och eget riktmärke. Utan eget riktmärke räknas periodens mål ur skolans riktmärke för heltid. Perioderna ligger inom läsåret och får inte överlappa varandra. Dagar som ingen period täcker har tjänstens egna siffror.

Målet räknas vecka för vecka, och en vecka hör till tjänsten som gäller på måndagen. En period från söndag 1 november gäller alltså från veckan som börjar måndag 2 november. En period som inte innehåller någon måndag ändrar inget mål. Varje period jämförs med sitt eget mål, och lärarens status i matrisen är den sämsta perioden: läraren är *Över mål* om hen är över i någon period. Saldot och stapeln jämför årets räknade minuter med årets mål, som är periodernas mål viktade med deras undervisningsveckor, så en

lärare kan stå *Över mål* med ett saldo kvar. En sådan lärare märks i matrisen med antalet perioder, **Tjänst %** visar stegen (till exempel *100 → 50*), och lärarens kort listar varje period med datum, mål, räknade minuter och status. En period utan undervisningsvecka, till exempel en som bara täcker ett lov, har ingen status.

När en skrivning ger en lärare mer undervisning — en timplanspost, en lektion, ett vikariat eller ett tillämpat förslag — prövas varje period för sig (**Överbeläggning** i inställningarna nedan). En skrivning som tar läraren över målet plus toleransen i en period varnas eller vägras med periodens datum, även om läraren är under målet sett över hela året.

Tjänsten som gäller på ett datum används också utanför tjänstefördelningen. Förslaget till bemanning ger en post med datum till en sådan lärare bara om den ryms i lärarens perioder (nedan). Vikarieförslagen bedömer lektionens vecka med tjänsten som gäller då (6.3). SCB-underlaget läser tjänsten på mätdatum (6.9). Anslutna system får en lärartjänst per period med egen tjänstgöringsgrad, om skolan delar den (7). Rullningen tar med tjänsten som den står vid läsårets slut (8.1).

### Bemanna en post

Under **Obemannade rader** står varje timplanspost som saknar lärare. **Föreslå lärare** rangordnar skolans lärare: först efter behörighet i ämnet för gruppens årskurser (legitimation före behörig före tillåten), sedan om läraren hade gruppen i ämnet förra läsåret, sedan om läraren redan undervisar gruppen, sist efter hur många minuter läraren har kvar till sitt mål *efter* posten. Varje förslag visar behörigheten, *kvar N min/v* och om läraren skulle hamna över gränsen. **Tilldela** sparar direkt. Har skolan inte registrerat några behörigheter rangordnas listan efter vem som redan undervisar ämnet eller hade gruppen i ämnet förra läsåret.

En post som delar sina lektioner mellan lärare (4.2) kan ha lektioner som ingen undervisar, till exempel när en lärare tagits bort ur skolan eller inte följde med i läsårsrullningen. De står som en egen rad, till exempel *9A · Matematik · 1 lektion à 60 min utan lärare*. **Föreslå lärare** rangordnar då för just de lektionerna, och postens övriga lärare finns inte med bland förslagen. **Tilldela** ger lektionerna den valda läraren. **Föreslå bemanning** (nedan) bemannar bara postens huvudlärare.

*Förra läsåret* betyder läraren eller medläraren i samma ämne för den grupp som gruppen rullades från (8.1) — årets 8A:s matematiklärare förra året, när 8A var 7A. Förslaget märks *Hade 7A i ämnet 2025/26*. Behörigheten går alltid först, så en obehörig lärare lyfts aldrig över en behörig för att hen hade klassen förra året. Märket finns i **Föreslå lärare** här, inte i timplansposternas dialog (4.2).

En post som redan har en lärare byts i lärarens kort, under **Timplansposter** med **Byt lärare**. Medlärare ändras i timplansposternas dialog (4.2). Tar läraren bara några av en posts lektioner (4.2, *Dela lektionerna mellan lärare*) står det i kortet hur många och hur stor del av postens minuter det är, till exempel *1 av 3 lektioner · 33 % av minuterna*. Det är den delen tjänsten fylls med. Delningen ändras i timplansposternas dialog.

### Föreslå bemanning

**Föreslå bemanning** överst på sidan låter motorn bemanna alla poster på en gång i stället för en i taget. Dialogen har två val. **Bara obemannade poster (och poster vars lärare har slutat)** är förvalt: poster som har en aktiv lärare lämnas som de är. Tar du bort bocken får varje post som inte är låst byta lärare, utom de som

de fasta reglerna nedan håller kvar. **Respektera behörighet** betyder att en post bara ges till en lärare vars behörighet täcker ämnet och gruppens årskurser; utan bocken föredras behöriga lärare men en obehörig kan få posten när ingen behörig har plats. Har skolan valt att vägra obehöriga tilldelningar är valet alltid på. Under **Avancerat** finns fem vikter, 0–100, och **Återställ**. Tryck **Beräkna förslag**; det tar upp till tio sekunder.

Förslaget följer några fasta regler:

- Ingen lärare får mer än målet plus toleransen, mål × (1 + tolerans), även när kontrollen mot överbeläggning är avstängd.
- En lärare utan mål får inga nya poster och behåller sina: förslaget rör inte hens poster, eftersom ingen vet hur mycket plats hen har. En lärare med målet 0 (full nedsättning), eller som redan är över gränsen, får inga nya poster men kan lämna ifrån sig egna. Har ingen lärare ett mål kan förslaget inte beräknas; dialogen pekar då på inställningarna, där skolans riktmärke för heltid anges.
- En post som har en lärare i dag blir aldrig obemannad. Förslaget tar bara en post från en lärare för att ge den till en annan.
- Medlärare ändras inte. Förslaget bemannar bara postens lärare, och medläraren räknas som redan i klassen.
- Delade lektioner ändras inte. Förslaget bemannar bara postens lärare, för de lektioner ingen annan tar. Den som tar lektioner av posten räknas med dem och föreslås inte som postens lärare.
- En lärare vars tjänst ändras under läsåret planeras på sin trängsta period, den period som lämnar minst plats under sin gräns; dialogen säger vilken. En post med datum, som bara går en del av läsåret, läses på de datum den går. Varje annan period har plats över jämfört med den trängsta, och posten erbjuds läraren så länge det den belastar perioderna utöver sin andel av året ryms i den platsen, tillsammans med andra poster med datum som redan erbjudits. En höstkurs kan alltså ges en lärare som går ned till 50 % i januari, men inte en vårkurs. En post med datum som läraren redan har behåller hen. Blir en post med datum obemannad fast en sådan lärare annars hade kunnat ta den, namnger dialogen läraren vid posten. En lärare som är ledig, med målet 0, någon av de veckor posten går namnges inte. Bemanna den då för hand; skrivningen prövas mot varje period. Saknar en period med undervisningsveckor mål behåller läraren sina poster, som en lärare utan mål.

Förslaget bemannar först så många poster som möjligt. Det vägs aldrig mot något annat. Måste lika många poster bli kvar obemannade lämnas de med minst undervisningstid för eleverna. Bland lika många bemannade poster väljer det sedan, i den här ordningen efter förvalda vikter: jämn belastning mot målet, där lärare under mål lyfts först; få lärare per klass; förra läsårets lärare för en post som saknar lärare; och att en post behåller sin nuvarande lärare. Förra läsårets lärare väger bara för obemannade poster: har du bytt lärare på en post sedan rullningen står ditt byte kvar. En obehörig lärare som redan har posten byts mot en behörig bara när bytet också jämnar ut belastningen, eftersom vikterna för att behålla och för obehörighet är lika stora. Har skolan inte registrerat några behörigheter föredras lärare som redan undervisar i ämnet eller hade gruppen i ämnet förra läsåret.

Resultatet visar först om förslaget är *Optimalt* eller *Bästa hittills inom tidsgränsen*, och om inget förslag bemannar fler poster. Därefter visas varje post med föreslagen lärare och nuvarande lärare (eller *Obemannad*, eller lärarens namn med *har slutat*). Märkena säger varför: behörighetens slag, *Saknar behörighet*, *Undervisar redan i ämnet*, *Samma som förra läsåret* och *Har redan gruppen*. Varje lärare som berörs står med minuter och procent av målet före och efter, och **Visa alla** visar resten. Sist kommer

posterna som blir kvar obemannade, med skälet, och motorns förklaringar, till exempel att ett ämne behöver fler minuter än de behöriga lärarna har kvar. Under beräkningsmodellen Faktor är minuterna räknad tid.

Bocka ur en post för att lämna den utanför. Siffrorna för lärarna räknas om, och lägger urvalet en lärare över gränsen står det vid läraren. För en lärare vars tjänst ändras under läsåret prövas varje period, som när urvalet sparas, också en annan än den läraren planeras på. **Behåll som nu och beräkna om** låser posten och beräknar ett nytt förslag utan den. **Tillämpa N valda** sparar de valda posterna i en enda ändring, prövad mot skolans inställningar som vilken tilldelning som helst. Med Varna sparas den och varningarna namnger lärare och post. Med Vägra sparas ingenting, och dialogen säger vilken lärare och vilken post som stoppade den. Har tjänstefördelningen ändrats sedan förslaget beräknades sparas ingenting och du får beräkna om. Saknar du HR-läs räknas siffrorna för varje lärare över hela läsåret (2.2), medan tillämpningen prövar en tjänst som ändras mot varje period. Lämnar du poster utanför kan urvalet därför vägras eller ge en varning fast siffrorna visar utrymme; dialogen säger det under lärarna. Meddelandet efter en tillämpning har **Ångra** i femton sekunder. Ångra prövas mot läget före tillämpningen: en lärare som får tillbaka sina poster vägras inte för att hen redan låg över gränsen då, men en lärare som skulle hamna över både det och dagens läge vägras som vanligt. Ångra går inte om någon har ändrat posterna sedan dess.

> **GRUNDSCHEMAT ÄNDRAS INTE**
>
> Förslaget byter bara timplanspostens lärare. Ett schema som redan är genererat får de nya lärarna när du genererar igen (5.2). Bästa hittills inom tidsgränsen kan ge olika, lika bra förslag mellan två tryck; ett optimalt förslag blir detsamma varje gång. Motorn får bara anonyma id:n och minuter, aldrig namn, e-post, behörighetens slag eller tjänstens procent, och sparar ingenting. Förslaget och tillämpningen är bara för administratörer: en lärare kan varken se eller använda dem.

### Jämför med förra läsåret

Ett läsår som rullats från ett annat (8.1) får växeln **Matris | Jämför med förra läsåret**. Jämförelsen visar per lärare tjänst i procent och räknade minuter förra läsåret och i år, och skillnaden. En lärare som slutat eller är ny står med och märks så. **Bara ändrade** döljer dem vars tjänst, nedsättning och minuter är oförändrade; en ändrad nedsättning står under årets tjänst. En tjänst som ändras under läsåret visas med sina steg (till exempel *100 → 50 %*), och en nedsättning som ändras under läsåret står under tjänsten med sina steg (*nedsättning under läsåret 0 → 20 %*). Tjänsten jämförs period för period, så en tjänst som halveras i januari, eller får en nedsättning från januari, är ändrad även om läsåret börjar som förra året. Skillnaden i procent räknas på läsårets första dag. Båda åren räknas med skolans inställningar i dag, så ett ändrat riktmärke för heltid ändrar inte jämförelsen av minuterna.

### Tjänster och uppdrag till ett läsår som rullades utan dem

Rullades läsåret utan tjänster och uppdrag — före den här funktionen fanns, eller med brytaren av — och har det ännu varken tjänster eller uppdrag, medan läsåret före har något av dem, står en ruta överst: **Ta med tjänster och uppdrag från 2025/26**. Den tar med samma sak som rullningen gör (8.1), från läsåret det rullades från. Först visas vad som följer med och vad du bör se över. Ingenting skrivs över: en lärare som redan har en tjänst i läsåret hoppas över helt, med sina uppdrag, och en andra körning skapar ingenting. Har någon ändrat en tjänst eller ett uppdrag sedan förhandsvisningen skapas ingenting, och

förhandsvisningen hämtas igen. Är läsåret det aktiva får du bekräfta att spärrade pass kan hamna på lektioner som redan ligger i schemat.

### Ämnesflaskhalsar

Per ämne jämförs minuterna de obemannade posterna skulle belasta en lärare med mot vad lärarna med behörighet i ämnet har kvar till sina mål. **Brist** betyder att posterna inte kan bemannas utan att någon går över sitt mål — då behövs en rekrytering, en omfördelning eller ett beslut om övertid. Lärare utan mål räknas inte in i kapaciteten, men redovisas för sig. Utan en enda registrerad behörighet går kapaciteten inte att veta, och då visas ingen siffra alls i stället för noll.

### Uppdrag

Mentorskap, ämnesansvar, förstelärare, rastvakt, pedagogisk lunch, APT/konferens, VFU-handledning, APL och annat läggs som uppdrag i lärarens kort, med minuter per vecka. Ett uppdrag som **Räknas som undervisning** räknas in i det som jämförs med målet; övriga uppdrag redovisas och ritas som ett mörkt segment först i stapeln, utanför målet.

Ett uppdrag gäller hela läsåret om du inte anger något annat. Under **Gäller** kan du ge det ett **Från** och ett **Till och med** inom läsåret; ett tomt fält betyder läsårets första eller sista dag. Ett mentorsbyte vid jul är två uppdrag: Anna är mentor för 7B till och med sista dagen före jullovet, Bertil från första dagen efter. Belastningen räknar bara veckorna uppdraget gäller — standardveckan som en andel av läsårets undervisningsveckor, årsarbetstiden över just de veckorna — och vikarietavlan (6.3) ser läraren som upptagen av uppdraget bara på dess datum.

Med **Blockera tid i schemat** anger du en eller flera tider: dag, från och till (på schemats femminutersrutnät). **Lägg till en tid** lägger nästa veckodag med samma klockslag, så att rastvakten måndag, onsdag och fredag 10.00–10.20 är ett uppdrag med tre tider. Läraren blir otillgänglig de tiderna varje vecka, så att genereringen lämnar dem fria. Grundschemat är en vecka, så ett uppdrag med datum håller sina tider fria hela läsåret i genereringen; genereringssidan säger det när läsåret har sådana uppdrag. Tiderna tas bort tillsammans med uppdraget, och läraren kan inte själv flytta eller ta bort dem. Uppdrag kan även importeras från *uppdrag.csv* (3.6), med datum men utan blockerade tider.

Rastvakt kan också planeras i **Planering › Rastvaktsschema** (4.6). Varje pass där räknas då som ett uppdrag, och ett uppdrag av typen *Rastvakt* blir ramen som schemat planeras mot: det räknas bara de veckor läraren inte har något pass, så att rastvakten aldrig räknas två gånger.

### Inställningar: varna eller vägra

Kortet **Inställningar för tjänstefördelning** har ett riktmärke för heltid och tre kontroller.

| Inställning | Lägen | Vad den gör |
|---|---|---|
| **Behörighetskontroll** | Av · Varna · Vägra | Frågar om läraren har en giltig behörighet i ämnet som täcker gruppens årskurser. Ställs bara när en post får en *ny* lärare, och bara om skolan har registrerat minst en behörighet. |
| **Överbeläggning** | Av · Varna · Vägra | Frågar om läraren efter sparandet ligger över målet plus **Tolerans (%)**. Ställs bara när sparandet *ökar* lärarens minuter — att lätta på en lärare som redan ligger över vägras aldrig. Gäller inte lärare utan mål. En lärare vars tjänst ändras under läsåret prövas period för period mot varje periods eget mål, och varningen eller vägran nämner periodens datum. |
| **Generering utan lärare** | Tillåt · Vägra | Vägra betyder att ett schema inte genereras så länge någon timplanspost saknar lärare (5.2). |

**Varna** sparar och visar en mening som namnger ämnet och årskurserna, eller minuterna och gränsen. **Vägra** sparar ingenting och säger varför, till exempel *Läraren saknar behörighet i Matematik för åk 7–9*. Kontrollerna gäller när en timplanspost skapas eller ändras — i dialogen, på tjänstefördelningssidan och vid import. När du byter lärare på en lektion i grundschemat ställs bara behörighetsfrågan.

> **EN VIKARIE VÄGRAS ALDRIG**
> Också med **Vägra** får en obehörig vikarie en varning, inte en vägran. Skollagen tillåter tillfällig obehörig undervisning, och en vägran klockan 07.45 lämnar klassen utan någon alls.

> **BÖRJA MED VARNA**
> Varna är standard och ändrar ingenting för en skola som just börjat. Byter du till Vägra innan behörigheterna är inlagda kommer varje tilldelning som saknar en registrerad behörighet att vägras — även i importer. Lägg in behörigheterna först.

### Årsarbetstid

Kortet **Årsarbetstid** ställer lärarens år i timmar bredvid den ram skolan har satt. För en ferietjänst: undervisning och uppdrag per läsår, reglerad arbetstid, årsarbetstid, övrig arbetstid (årsarbetstid – reglerad), A-dagar och undervisningens andel av den reglerade tiden. För en semestertjänst: skolans vecka för en hel semestertjänst, skalad med tjänsten. Utan tjänst bara undervisning och uppdrag.

Timmarna räknas ur **Tjänstefördelning › Inställningar** och tjänsten: reglerad arbetstid = skolans reglerade timmar × (tjänst – nedsättning) / 100, årsarbetstid likadant ur skolans årsarbetstid. Förvalen (1 360 reglerade timmar, 1 767 timmars årsarbetstid, 194 A-dagar, 40 timmar i veckan för semestertjänst) är satta efter det centrala avtalets ram, men de är **skolans inställningar**: har skolan ett annat lokalt avtal ändrar ni dem på kortet, och kortet säger alltid *enligt skolans inställningar*. Undervisningen räknas över läsårets undervisningsveckor med lov avräknade; uppdragen över samma veckor.

Har skolan skolområden med restid (3.3) visar kortet också **Restid mellan skolområden**: timmar per läsår och minuter per standardvecka (läsårets restid delad med undervisningsveckorna). Den räknas ur grundschemat — på Tjänstefördelning, i lärarlådan, i uppdragsbeskrivningen och i Samverkan-filen ur det du arbetar med, på lärarens Min tjänst ur det publicerade, så siffrorna kan skilja sig tills du publicerar — varje skoldag med lov för hela skolan avräknade, mellan en lektion och nästa på ett annat skolområde, hur lång luckan än är. Restiden är arbetstid bredvid undervisningen, som ett uppdrag som inte räknas som undervisning: den räknas aldrig mot riktmärket, saldot eller statusen. Vill skolan att en lärare som förflyttar sig ska undervisa mindre gör ni det i tjänstens riktmärke eller med ett uppdrag. Restiden står också i lärarens uppdragsbeskrivning och i Samverkan-filen, och den finns inte i SCB-filen eller SS12000.

> **A-DAGAR SKALAS INTE**
> A-dagar visas som skolans inställning, också för en deltid. Om en deltidstjänst har färre A-dagar är skolans beslut; Rastra Schema räknar inte fram det.

### Faktormodellen

Under **Beräkningsmodell** på inställningskortet väljer skolan hur en lärares tjänstgöring räknas. **Minuter** (förval) räknar lektionsminuterna som de är. **Faktor** är Skola24:s faktormodell: tjänstgöring = lektionstid × ämnets faktor. En skola som har kommit överens om att en timme svenska med sin rättning väger 1,2 och en timme slöjd i halvklass 0,8 anger det en gång per ämne.

Faktorn sätts per ämne, 0,5–3 med högst tre decimaler (1 = minuterna som de är): i tabellen **Faktor per ämne** som visas på inställningskortet när Faktor är valt, eller i ämnesdialogen under **Grunddata › Ämnen**. Under Faktor väger faktorn in i lärarens räknade tid överallt där en lärare belastas: matrisen (kolumnen heter då **Räknad tid (faktor)**), toppveckan, timmarna per läsår, **Föreslå lärare** och kontrollen mot överbeläggning. Elevernas lektionsminuter, timplanen och SCB-filen påverkas aldrig. Under Minuter läses faktorn inte alls, och varje siffra är densamma som före faktorns tid.

> **FAKTORN ÄR SKOLANS, INTE LÄSÅRETS**
> Ändrar du ett ämnes faktor ändras alla läsårs siffror under Faktor, även förra årets, och ändringen syns inte i lärarnas historik. Ta ut samverkansfilen (6.9) före en ändring om ni behöver de gamla siffrorna. En faktor per grupp finns inte; radens procent på timplansposten (**Räknas för lärare (%)**) väger redan en grupp och ett ämne.

### Historik

Kortet **Historik** i lärarens kort visar lärarens tjänst för läsåret version för version: varje ändring av tjänsten eller av ett uppdrag som du skriver på kortet, vem som gjorde den och när, och vad som ändrades — till exempel *Version 7 · 2026-10-09 14:02 · Anna Admin · Tjänst ändrad · Tjänstgöringsgrad: 100 % → 80 %*. Versionen sparas i samma ögonblick som ändringen, hur den än gjordes: i kortet, genom en import, vid rullningen till ett nytt läsår eller genom överföringen i efterhand. Versionsnumren börjar på 1 per lärare och läsår och återanvänds aldrig, så ett samverkansprotokoll kan citera *Version 7*. En ändring utan användare (skolans grunddata vid installationen) står som *System*, och en användare som har tagits bort som *Borttagen användare*. Kortet är ihopfällt tills du öppnar det. Tas en lärare bort ur Rastra Schema försvinner också lärarens historik. Rastvaktspassen (4.6) har ingen historik. De räknas som uppdrag och

kan ändra lärarens uppdragstimmar och om uppdraget Rastvakt räknas, men en ändring av ett pass ger ingen ny version.

En antecknings text sparas inte i historiken, bara att anteckningen skrevs eller ändrades (*Anteckningen skrevs eller ändrades*). Historiken kan inte ändras i efterhand, inte ens av skolans databasadministratör, och läraren läser sin egen. Skrev du något i en anteckning som inte skulle stå där, rättar du det alltså på tjänsten eller uppdraget och det är rättat; ingen version bär den gamla texten. Allt annat i en version — procent, avtalsform, uppdragets benämning och tid — står kvar som det skrevs.

Vad Historik visar beror på vem som läser. Rektor, en fullständig administratör, den som har HR-läs och läraren själv ser allt som beskrivs här. En schemaläggare, en expedition eller en läsare utan HR-läs ser en ändring av tjänstgöringsgrad, nedsättning, anställningsform och förstelärar- och lektorsandel som *dolt*: att den gjordes och när, inte från vad till vad. Avtalsform, eget riktmärke och signatur står som de skrevs, och uppdragen visas hela. Undervisningsdagar per vecka, gränsen för sammanhängande undervisning, att en anteckning skrevs eller ändrades och tjänstens perioder syns inte alls, och en version som bara ändrade något av det finns inte med i det de får. Därför får de inte heller några versionsnummer: ett nummer med ett hål efter en dold version hade sagt att något dolt hände, och när. Versionerna står i tidsordning, nyast först, och ett samverkansprotokoll som citerar *Version 7* citerar rektors och HR-läsarens numrering.

### Uppdragsbeskrivning

**Skriv ut uppdragsbeskrivning** i lärarens kort öppnar en utskriftssida med lärarens tjänst för läsåret, i en kommunal uppdragsbeskrivnings form (förlagan är Göteborgs Stads uppdragsbeskrivning för lärare med ferietjänst): läsår, namn, skola, signatur, tjänstgöringsgrad, nedsättning och avtal; tomma rader för rektor och arbetslag att fylla i för hand; undervisningen per ämne och grupp med period, minuter per vecka och timmar per läsår, summan och toppveckan; övriga uppdrag med mallens rutor (Mentor, Ämnesansvarig, Förstelärare, VFU, APL, APT/konferens, Övrigt) kryssade efter uppdragen; årsarbetstiden; riktmärket; och signaturrader för rektor och lärare. Foten säger *Tjänst och uppdrag: version N (datum)* ur historiken, så papperet går att knyta till en version av tjänsten och uppdragen (en administratör utan HR-läs får inga versionsnummer, och foten säger då att inget versionsnummer anges, med datumet för den senaste ändringen av det som visas). Undervisningen kommer från timplansposterna, som historiken inte versionerar; foten säger därför att den är tjänstefördelningen den dag sidan skrevs ut. Har läraren rastvaktspass säger foten också att rastvakten är rastvaktsschemats den dag sidan skrevs ut, eftersom passen inte heller versioneras. Under övriga uppdrag står då passen, och uppdraget Rastvakt är märkt som ram. Medan historiken läses väntar **Skriv ut**, och kan den inte läsas säger foten det i stället för att påstå att versioner saknas. Ändras tjänsten under läsåret står tjänstgöringsgrad och nedsättning som de är vid läsårets start, och under riktmärket står en tabell med varje period: datum, tjänstgöringsgrad, nedsättning, mål, räknade minuter och status. **Skriv ut** skriver ut A4 utan meny och knappar. Sidan säger att skolans egen mall gäller. Med beräkningsmodellen Faktor står undervisningstiden per vecka bredvid den räknade tiden, och timmarna per läsår och toppveckan är märkta som räknad tid.

### Lärarens egen vy

En lärare ser sin egen tjänst under **Min tjänst**: anställning, mål och räknade minuter, samma stapel som du ser, undervisningen per ämne med minuter och andel av tjänsten, och sina uppdrag med datumen de gäller och tiderna de blockerar. Ändras tjänsten under läsåret står anställningen som den är vid läsårets start, och under den varje period med sitt mål, sina räknade minuter och sin status; statusen överst är den

sämsta perioden. Har läsåret rullats från ett annat står också förra läsårets tjänst och räknade minuter. Läraren ser också sin **Årsarbetstid** och kan skriva ut sin egen uppdragsbeskrivning. Läraren ser bara sig själv och kan inte ändra något. Anställningen och behörigheterna är personaluppgifter: en lärare ser aldrig en kollegas.

## 4.4 Tillgänglighet

Gå till **Planering › Tillgänglighet**. Här anges när en lärare, en sal eller en klass **inte** är tillgänglig — till exempel en deltidsanställd lärare som är ledig på fredagar, eller en aula som är bokad för annat på onsdagseftermiddagar.

En begränsning kan vara **Återkommande veckodag** eller gälla ett **Specifikt datum**. Återkommande begränsningar påverkar grundschemat; enstaka datum hanteras bäst i driften (kapitel 6).

På samma sida ställer du in **skolreglerna**: lunchen, matsalens platser och högsta antal lektioner per dag. De gäller hela skolan och beskrivs i 5.1, där de läses tillsammans med optimeringsprofilen.

> **LÄGG INTE IN FLER HÅRDA BEGRÄNSNINGAR ÄN NÖDVÄNDIGT**
> Varje begränsning tar bort möjliga lösningar. Läggs önskemål in som hårda begränsningar kan resultatet bli att inget schema alls går att bygga — och systemet kan då bara meddela att det är omöjligt, inte vilket önskemål som borde ge vika. Lägg in det som verkligen måste gälla här, och använd de mjuka reglerna nedan för det som helst ska gälla.

### Mjuka regler för salar

Längst ned på samma sida finns **Mjuka regler för salar**. Här anger du vad som *helst* ska gälla: *NO helst i laborationssal*, eller *slöjd helst i A12 eller A14*. En regel pekar antingen på en salstyp eller på en uppsättning namngivna salar.

Skillnaden mot begränsningarna ovan är hur de går sönder. En hård begränsning som inte kan uppfyllas gör veckan omöjlig att schemalägga och måste rättas. En mjuk regel som inte kan uppfyllas ger i stället ett schema där någon enstaka lektion hamnat i fel sal — motorn bryter hellre ett önskemål än ger upp.

**Styrkan** ställer du med ett reglage och avgör hur mycket motorn får offra av annat för att uppfylla önskemålet. Bredvid reglaget står vad läget betyder — *svagt*, *lagom*, *starkt* eller *mycket starkt* — så att siffran inte behöver tolkas på egen hand.

Skalan är densamma som optimeringsprofilens vikter i avsnitt 5.1, och det är mot dem styrkan ska läsas. Utgångsläget 5 väger lika tungt som skolans övriga önskemål. Runt 10 börjar salsönskemålet ta över från mål som att sprida ämnena över veckan (vikt 3) och att undvika lärarluckor (vikt 2). Över 25 dominerar det allt annat — användbart för något som verkligen alltid ska gälla, men då bör du kontrollera att schemat i övrigt blev rimligt.

> **HÅRD ELLER MJUK?**
> Kräver ämnet utrustningen i en viss sorts sal — slöjd, hemkunskap, kemi — sätt **Kräver salstyp** på ämnet (3.2). Det är ett hårt krav och ska vara det. Handlar det om vana, närhet eller bekvämlighet hör det hemma bland de mjuka reglerna.

### Lärarens dag: arbetstid, dagstak och önskad ledig dag

Det som gäller en enskild lärares tid ställs in per lärare under **Grunddata › Personer**: öppna läraren och välj **Ändra arbetstid**. Dialogen visas för den som planerar (rektor, en fullständig administratör och schemaläggaren), och sammanfattningen syns för alla administratörer på personens rad.

- **Lunch** och **dygnsvila**: en lunch inom ett fönster varje dag, och vila mellan en dags sista lektion och nästa dags första. Båda är hårda regler.
- **Högst minuter undervisning per dag** — dagstaket. Ett hårt tak i minuter, till exempel 270 för en lärare som efter en sjukskrivning får undervisa högst fyra och en halv timme om dagen. Varje lektion läraren har räknas, som ansvarig lärare eller medlärare, med sin egen längd från start till slut; uppdrag och rastvakt räknas inte. Taket står i minuter och inte i lektioner eftersom lektionerna är olika långa: två slöjdpass på 80 minuter och två lektioner på 40 är inte samma dag.
- **Önskad ledig dag** — en veckodag läraren helst har fri. Ett önskemål, ingen regel: motorn försöker hålla dagen fri och ger hellre upp önskemålet än veckan. De önskemål en körning inte kunde hålla står efter körningen under **Önskemål som inte gick att hålla**, och schemaförslagens jämförelse har en rad för dem (5.9).

Deltid i dagar — att en lärare undervisar högst tre eller fyra dagar i veckan — är en del av tjänsten och ställs in under **Anställning** som **Undervisningsdagar per vecka** (4.3), av rektor eller en fullständig administratör. Det är en HR-uppgift som tjänstgöringsgraden: den som inte har HR-läs ser inte antalet, varken i tjänsten, i genereringens svar, i varningarna eller på vikarietavlan, men regeln gäller lika för alla. Gränsen för undervisning i följd (se nedan) sitter på samma ställe och behandlas på samma sätt.

Generatorn håller dagstaket och dagarna som hårda regler och säger vilken som stod i vägen när en vecka inte går att lägga. En handredigering i grundschemat som bryter taket eller dagarna tillåts, men ger en varning. Vikarietavlan föreslår ingen vikarie som skulle gå över sitt tak eller undervisa fler dagar än tjänsten medger, och väljer du ändå en sådan lärare under **Annan lärare** får du en varning. En vikarie på lärarens önskade lediga dag rankas lägre.

### Sammanhängande undervisning: högst så länge i följd

Under **Anställning**, vid sidan av **Undervisningsdagar per vecka** (4.3), begränsar du hur länge en lärare undervisar i följd. Det gör rektor eller en fullständig administratör, som läser HR-uppgifter. Du anger två siffror som hör ihop: högst hur många minuter, och hur många minuter ledigt som avslutar en följd. Till exempel 180 och 30 för en lärare som efter en sjukskrivning högst ska undervisa tre timmar och sedan ha en halvtimme ledigt. Fyller du i bara den ena siffran säger formuläret till. Gränsen hör till läsårets anställning och följer med när läsåret rullas.

#### VEM SER GRÄNSEN

Gränsen är en HR-uppgift, som tjänstgöringsgraden och undervisningsdagarna: den kan vara en anpassning efter sjukskrivning. Den ser bara den som läser HR-uppgifter (rektor, en fullständig administratör och den som har HR-läs), och läraren själv ser sin egen. Kollegor (lärare) ser den inte. För alla andra administratörer visar anställningen inget värde, och historiken nämner inte ens att gränsen ändrats. Siffror och veckodag syns inte heller på något annat ställe, men som för undervisningsdagarna är det inte detsamma som att inget syns: vikarietavlan kan visa att en *namngiven* lärare inte kan ta ett pass på grund av en dold arbetstidsregel (**Kan inte**: *Skulle undervisa längre i följd än anställningen medger*), och varningen vid handredigering och vid **Annan lärare** nämner lektionen och rollen. Att en namngiven lärare har en gräns kan alltså framgå av en uteslutning, en varning eller en saknad vikarie, men inte vilken gräns. Anteckningen efter genereringen och schemaförslagen nämner ingen lärare. Regeln gäller lika för alla; det är bara orden som skiljer. Varje gång någon med HR-läs ser en gräns skrivs det i läsloggen, och genereringens egen läsning av gränserna den skickar till motorn också. Gränsen skickas inte ut i SS12000.

En följd räknas från första lektionens start till sista lektionens slut. Har läraren lektioner med mindre ledigt emellan än den angivna tiden hör de till samma följd: fem minuter för att byta sal är ingen paus. Exakt gränsen går bra, och en paus på exakt den angivna tiden avslutar följden. Lektionerna räknas som för dagstaket: som ansvarig lärare eller som medlärare, med sin egen längd. Uppdrag, rastvakt och lunch räknas inte som undervisning, så de ger ledig tid, och natten avslutar alltid en följd.

#### GENERATORN FÖRSÖKER, MEN GARANTERAR INTE

I generatorn är gränsen ett önskemål, som den önskade lediga dagen, och inget hårt krav. Motorn väger gränsen mot resten av veckan och ger hellre upp den än ett helt schema. Vill du ha det ska du slå på **Generatorn försöker hålla lärarnas sammanhängande undervisning** bland skolreglerna (5.1) — avstängt tills skolan slår på det, och då får skolan precis samma schema som förut. Lärare vars gräns genereringen inte lyckades hålla står efter körningen under **Önskemål som inte gick att hålla**, med den längsta följden och dagen för den som läser HR-uppgifter (alla andra ser bara att en gräns inte hölls), och schemaförslagens jämförelse har en rad för dem (5.9). Låsta och handlagda lektioner räknas med: en följd som bara består av dem bryter gränsen, fast generatorn inte kunde göra något åt det.

**Hur ofta det lyckas beror på hur mycket tid sökningen har.** I våra mätningar höll generatorn gränsen för de flesta av de mest belastade lärarna när gränsen var det enda tunga i veckan och sökningen fick god tid. På den sökningstid som är standard, en minut per fas, och med elevernas håltimmar (5.1) och lärarnas önskade lediga dagar påslagna samtidigt blev det ingen mätbar skillnad mot att inte ha gränsen alls. En skola som slår på alla tre ska räkna med att många lärare hamnar under **Önskemål som inte gick att hålla**, och att Skolregler-kortet säger det när både elevernas håltimmar och den här brytaren står på.

**Önskemålet går före stabilitet och elevernas håltimmar.** När gränsen väger in väljer generatorn hellre att flytta en flaggad lärares lektion än att behålla förra schemats plats för den, och hellre än att spara en elevs lediga timme. Slå därför på brytaren före den första genereringen om du kan. Slås den på mitt i en termin och du kör Generera igen på ett befintligt schema flyttas många lektioner, inte bara de flaggade lärarnas: på en testskola med 423 lektioner, där de åtta mest belastade lärarna fick en gräns, flyttades mellan 93 och 186 lektioner (mitt emellan en femtedel och nästan hälften), och lärarnas lediga tid mellan lektionerna ökade från omkring 450 till omkring 3 000 minuter i veckan. Gränsen hölls för fem till åtta av de åtta lärarna.

Gränsen är hård där den kostar lite. En handredigering i grundschemat som ger en lärare en längre följd än gränsen tillåts, men ger en varning, vare sig skolan har slagit på det i generatorn eller inte. Den som inte läser HR-uppgifter får varningen utan siffror. Vikarietavlan föreslår ingen vikarie som skulle undervisa längre i följd än sin gräns — följden som själva vikariatet ingår i räknas, andra följder den dagen ligger utanför — och väljer du ändå en sådan lärare under **Annan lärare** får du en varning (6.3).

> **VAD GRÄNSEN INTE SER**
>
> Gränsen gäller lektionerna på den här skolan. En lärare som delas mellan två skolor har den andra skolans lektioner som ledig tid i följden, på alla fyra ställena: generatorn, varningen vid handredigering, anteckningarna efter körningen och Vikarietavlan. Undervisar läraren 08–10 här, 10–11 på den andra skolan och 11–12 här finns alltså ingen följd över tre timmar, fast läraren har undervisat fyra timmar i sträck. Gränsen sätts på lärarens anställning på den här skolan och räknas inte om för lektionerna på den andra skolan.
>
> Generatorn har inga terminer: en lärare med en höstpost och en vårpost som aldrig möts räknas som en och samma vecka, så den kan betala för en följd som varningen vid handredigering, som läser verkliga veckor med datum, inte ser. Det gör generatorn strängare än varningen, aldrig lösare. Ett låst fönster som börjar före skoldagen räknas i generatorn från skoldagens början, men i varningen från sin egen början.

Dagstaket och den önskade lediga dagen sätts bara av den som planerar, aldrig av läraren själv. Gränsen för undervisning i följd sätts av rektor eller en fullständig administratör, på anställningen.

> **KONTROLLERA**
>
> Gå till **Schemaläggning › Generera schema** och titta på rutan **Förutsättningar**. Alla fyra raderna — aktivt läsår, timplansposter, lärare tilldelade och salar tillgängliga — ska vara uppfyllda innan du fortsätter.

## 4.5 Raster

Gå till **Planering › Raster**. Här anger du de minuter av dagen ett stadium **inte** undervisas — förmiddagsrast, mellanmål, den kvart efter lunchen som är på gården. Motorn lägger inga lektioner tvärs över dem, och de syns i elevens, vårdnadshavarens och lärarens schema.

En rast har ett **Namn**, ett spann av **Årskurser**, en **Dag** och ett klockslag. Namnet står på elevens schema, så *Förmiddagsrast* och *Långrast* säger mer än *Rast*.

**Flera raster per dag är det normala.** Varje rad som matchar stadiet gäller, och de adderas — till skillnad från ramtiderna, som snävar in varandra. En rad för en enskild veckodag ersätter bara den **Alla dagar**-rast vars klockslag den överlappar; de övriga står kvar den dagen. Tabellen **Så här blir veckan** längst ned visar vad raderna tillsammans betyder, stadium för stadium och dag för dag. Läs den innan du kör en generering.

> **LÄGG IN RASTERNA FÖRE FÖRSTA GENERERINGEN**
>
> Utan raster lägger motorn lektionerna dikt mot varandra — det finns ingenting i modellen som säger att en klass behöver luft mellan två lektioner. Raster är också det enda som stänger elevernas hål på ett sätt skolan själv bestämmer.

### Kräv en lektion före rasten

En rast är i sig bara ett hål i dagen. Ingenting hindrar att en klass *börjar* måndagen med förmiddagsrasten, eller att hela dess eftermiddag står tom fram till eftermiddagsrasten. Vill du att det ska vara minst en lektion före en rast, slå på **Kräv en lektion före rasten** på den rasten. Rasterna i listan som har kravet är märkta **Lektion före**.

Sträckan räknas från föregående rast eller lunch, inte från dagens början. Det är hela poängen med kravet på eftermiddagen: läst som "någon lektion före rasten" räcker en lektion på förmiddagen, och eftermiddagen kan ändå stå tom — mätt på tjugofyra klasser blev *samtliga* eftermiddagar tomma på det sättet.

Kravet gäller bara en klass som fortfarande är kvar i skolan. Har klassen gått hem före rasten begärs ingenting, och en dag klassen inte har någon lektion alls berörs inte. Ligger lunchfönstret tvärs över rasten, så att det inte är avgjort om måltiden kommer före eller efter, ställs inget krav heller — då är "en lektion mellan dem" ännu ingen mening om veckan.

En *låst* lektion räknas. Har du handplacerat en lektion på sträckan är kravet redan uppfyllt, och har du handplacerat en lektion *efter* rasten är klassen bevisligen kvar — då gäller kravet den dagen oavsett vad motorn själv lägger ut.

En lektion i en grupp som delar klassens elever räknas på samma sätt. Går halva 7A på M2a och andra halvan på M2b, uppfyller en M2b-lektion före rasten kravet för 7A, också när ingen av 7A:s egna lektioner får plats där.

Har en veckodag en egen rastrad som ersätter den vanliga är det den dagens rast som gäller, med den dagens krav. Skriver du "fredag 08:00–11:00" för att fredagen börjar senare, finns förmiddagsrasten inte på fredagen, och då begär den ingenting på fredagen heller.

> **KRAVET KOSTAR TID, OCH KAN VÄGRA VECKAN**
>
> Det här är den enda rastinställningen som gör modellen större i stället för mindre: rasternas minuter *snävar in* sökrummet, men kravet på en lektion före rasten *lägger till* villkor. Mätt på två klasser med 24 lektioner var gick genereringen från 1,2 till 3,5 sekunder. På tjugofyra klasser gick den från 29 till 53 sekunder — fortfarande inom minutbudgeten, men större delen av den, så på en stor skola är det värt att slå på kravet på en rast i taget. Går veckan inte ihop namnger nekandet klasserna och säger att det är kravet som inte får plats, och en tidsgräns provar kravet för sig: "med kravet på en lektion före rasten borttaget hittades ett schema på N sekunder" är något en skola kan göra något åt.

**KRAVET KAN VARA OMÖJLIGT ATT UPPFYLLA**

Två av skolans egna meningar kan motsäga varandra, och då säger motorn det direkt i stället för att fundera i en minut. Har du ett lunchfönster 11:00–12:30 med en 60-minuters måltid slutar lunchen tidigast 12:00, och en rast 12:30 som kräver en lektion före sig ber om att en 40-minuters lektion ska rymmas på trettio minuter. Detsamma gäller en rast strax efter att ramtiden öppnat, strax efter föregående rast, eller med en *reservation* över hela sträckan — en otillgänglig tid för klassen, för dess årskurs eller för lärarna i alla dess ämnen.

Men det räcker inte att sträckan är tom för att veckan ska nekas, och det är med flit. Kravet kan också uppfyllas av att klassen har *gått hem* före rasten, så en klass vars förmiddag rymmer hela veckan får sitt schema — den blir bara ledig efter rasten. Först när dagarna som blir kvar inte rymmer klassens lektioner nekas veckan, och då säger nekandet både vad som tog minuterna och hur många minuter som fattas. Åtgärden är att flytta rasten, korta måltiden, vidga lunchfönstret, frigöra tiden en reservation håller — eller stänga av kravet för just den rasten.

Detsamma gäller när bara ett fåtal lektioner får plats på sträckan. En lektion hålls på en dag, så den håller klassen kvar efter rasten den dagen och ingen annan. Får bara M2b:s enda veckolektion plats före rasten, eftersom lärarna i klassens övriga ämnen är upptagna då, kan klassen vara kvar efter rasten en dag i veckan. Rymmer förmiddagarna de andra dagarna inte resten, nekas veckan. Nekandet säger på hur många dagar bara så få lektioner får plats före rasten, vilken den första av dagarna är, och hur många minuter som fattas.

**EN RAST KAN GÖRA VECKAN OMÖJLIG**

Rasterna hugger hål i dagen, och en lektion behöver en obruten sträcka. Lämnar rasterna ingen sträcka som rymmer skolans längsta lektion vägras genereringen med besked om vilket stadium, vilken kurs och hur lång den längsta sträckan blev. Korta rasten, vidga ramtiden, eller dela lektionen.

### Marginal mellan lektioner

Raster löser de hål skolan själv namngett. De når inte två lektioner som ligger i följd inne i samma block. För det finns **Marginal mellan lektioner** på **Planering › Ramtider**: antalet minuter en klass eller lärare behöver för att förflytta sig, som motorn alltid lämnar mellan två lektioner i rad.

Talet står på ramtiden eftersom en ramtid är skolans mening om formen på ett stadiums dag. Matchar flera ramtider gäller den *största* marginalen — en ramtid är en gräns och flera snävar in, en marginal är ett golv och den vidaste vinner. Standardvärdet är 0, alltså ingen marginal, för varje skola tills någon skriver ett tal.

**BÖRJA MED 0**

Varje lektion blir *undervisningstid plus marginal* lång för motorn, så en vecka som redan var full kan gå från lösbar till olösbar. Kör en generering med rasterna först, titta på schemat, och sätt sedan 5 minuter för det stadium som behöver det.

## 4.6 Rastvaktsschema

Gå till **Planering › Rastvaktsschema**. Här bestämmer du var skolan vaktar under rasterna och vem som vaktar vilken rast, och sidan visar vilka raster som saknar rastvakt. Passen räknas som uppdrag i lärarnas belastning (4.3).

### Rastvaktsområden

Ett område är en plats skolan vaktar, till exempel *Skolgården*, *Matsalen* eller *Korridoren plan 2*. Du lägger till dem under **Rastvaktsområden** längst ned på sidan. Ett område gäller alla läsår, precis som rasterna. Det betyder också att en ändring av området gäller alla läsårs pass på det, och att ett område som tas bort tar med sig sina pass i alla läsår.

| Fält | Vad det betyder |
|---|---|
| **Namn** | Högst 60 tecken och unikt i hela skolan, också mellan skolområden. Har två skolområden var sin gård skriver du till exempel *Skolgården norra* och *Skolgården södra*. |
| **Skolområde** | Vilket av skolans skolområden (3.3) området ligger på. Fältet visas när skolan har skolområden. |
| **Årskurser** | Vilka årskursers raster området vaktas under. Ett tomt fält betyder alla stadier. En lågstadiegård för förskoleklass till åk 3 vaktas bara när de årskurserna är ute. Årskurserna anges i den nioåriga numreringen, som rasterna; ett tioårigt läsårs klasser läses om till den (8.1). |
| **Bevakas under rasterna** | Rasterna läses från **Planering › Raster** (4.5). |
| **Bevakas under lunchen** | Lunchen läses från årskursernas lunchsittningar, eller från skolans lunchfönster där ingen sittning anges. Ett område kan bevakas under både raster och lunch, eller under ingetdera, till exempel en busshållplats som bara har egna pass. |
| **Rastvakter samtidigt** | Hur många som behöver vakta på en gång, från 0 till 10. Med 0 sägs ingen rast vara obevakad. |
| **Räknas som undervisning** | Passen räknas mot riktmärket för undervisning, som ett uppdrag som räknas som undervisning. Ett exempel är rastaktivitet. |

### Schemat

Varje område har en tabell med en rad per rast och en kolumn per veckodag. Raster som överlappar slås ihop. Har lågstadiet rast 10.00–10.20 och mellanstadiet 10.10–10.30 behöver gården alltså vaktas 10.00–10.30. I varje ruta står de pass som går under rasten. Ett pass vars tid skiljer sig från rastens visar sin tid, och ett pass med datum visar datumen. En rast med ett annat namn eller en annan tid än de andra dagarnas, till exempel fredagens, får en egen rad. Pass som inte ligger under någon av områdets raster står under **Övriga pass**, till exempel entrén före skoldagen eller bussen efter den.

Du lägger till ett pass med plusknappen i en ruta, och då är område, dag och tid redan ifyllda. Du kan också använda **Nytt pass**. Ett pass har område, lärare, veckodag och när det börjar och slutar. Det kan också ha **Gäller från** och **Gäller till och med** inom läsåret. Utan datum gäller passet hela läsåret. Datumen sparas som de dagar passet faktiskt går: **Gäller från** blir den första av passets veckodagar på eller efter det datum du skriver, och **Gäller till och med** den sista på eller före det. Dialogen säger vilken dag det blir. Ett måndagspass från tisdag 1 september börjar alltså måndag 7 september. Ett pass vars datum inte rymmer någon sådan veckodag går inte att spara. Byter du veckodag på ett pass flyttar datumen med inom samma vecka, så att passet behåller sina veckor. Klicka på ett pass för att ändra eller ta bort det.

**EN RASTVAKT ÄR PÅ ETT STÄLLE I TAGET**

En lärare kan inte ha två pass som delar en minut samma veckodag, på datum då båda gäller. 11.30–12.00 i matsalen och 12.00–12.30 på gården går bra. 11.30–12.10 och 12.00–12.30 går inte, och dialogen säger redan innan du sparar vilket pass läraren har.

**ETT PASS UNDER LÄRARENS LEKTION**

Ligger ett pass under en av lärarens lektioner i grundschemat, som lärare eller medlärare, sparas det ändå. Dialogen säger vilken lektion det gäller innan den stängs, och passet visar det i schemat. Generatorn känner ännu inte till passen och kan alltså lägga lektioner på passets tid. Flytta passet eller lektionen. Behåll också tiderna i lärarens uppdrag Rastvakt (4.3), så håller generatorn dem fria. Vikarieförslaget känner däremot till passen: en lärare som har rastvakt föreslås inte för en lektion samtidigt (6.3).

### Raster utan rastvakt

Överst på sidan står de raster där färre lärare vaktar än området behöver, någon minut av rasten. Raden säger område, dag och rast, hur många som vaktar mot hur många som behövs och på vilka datum (eller *hela läsåret*). Minuterna på raden är rastens första sträcka med så få rastvakter; vaktar färre också senare under samma rast syns det i rutan. Två lärare som delar på en lunch, till exempel 11.30–12.00 och 12.00–12.30, vaktar den tillsammans. Ett lov som stänger hela skolan räknas inte som en lucka. Plusknappen på raden lägger ett pass på just den rasten. Gäller luckan bara en del av läsåret följer dess datum med.

En lärare som avaktiveras i registret står kvar på sina pass, markerad som inaktiv från den dag läraren avaktiverades. Passen vaktar till och med dagen före. Har rasten inga andra rastvakter visas den som obevakad från den dagen, och plusknappen på luckan fyller i passets första veckodag från den dagen som **Gäller från**, så att den som tar över får passet från dess och inte för hösten. Belastningen räknar passen på samma sätt. En avaktiverad lärare kan inte få nya pass, men du kan fortfarande ge lärarens pass ett slutdatum.

### Passen i vardagen

Passen står i lärarens vecka under **Mitt schema** och i appens schema. På webben är varje pass en smal remsa på en rad med en gul kant. Ett pass som läraren tar som vikarie visar först området och sedan *Vikarie*. Ett eget pass som någon annan tar, eller som står utan ersättare, visar först det och ritas streckat. Skolområdet står sist. En skärmläsare läser upp *Rastvakt* och tiden först, och på utskriften står varje pass på en rad med tid och *Rastvakt*. Är läraren frånvarande när ett pass går hamnar passet på vikarietavlan (6.3). Ett pass som har ett beslut på vikarietavlan, en vikarie eller *Utan ersättare*, på en dag som inte har varit kan inte flyttas, lämnas över till en annan lärare, få datum som lämnar dagen utanför eller tas bort, och inte heller dess område. Systemet säger hur många beslut det gäller och från vilket datum. Ångra besluten på vikarietavlan först, så får vikarien veta att passet är avbokat. Anteckningen går alltid att ändra.

Ett lov som läggs till efter att en vikarie har bokats, eller en lärare som avaktiveras, stoppas inte av besluten. Vikarietavlan säger i stället *Passet går inte längre den dagen* under beslutet (6.3). En lärare vars pass har en inbokad vikarie framåt kan inte tas bort ur registret. Ångra besluten på vikarietavlan först, så får vikarien veta det. En lärare som avaktiveras behåller sina beslut, och tavlan visar dem då på samma sätt, så ångra dem där också.

### Rastvakten i belastningen

Varje pass är ett uppdrag i lärarens tjänst. Det räknas med sina minuter en gång i veckan, de veckor det gäller, precis som ett uppdrag med datum (4.3). Passet ingår i lärarens uppdrag i tjänstefördelningen och räknas mot målet bara om området räknas som undervisning. Under **Årsarbetstid** på lärarens kort och på Min tjänst står *Därav rastvakt enligt rastvaktsschemat*.

Har läraren redan ett uppdrag av typen *Rastvakt* blir det **ramen** som schemat planeras mot. De veckor läraren har ett pass räknas passen och inte uppdraget, också en vecka då passet bara går en enda dag. De veckor läraren saknar pass räknas uppdraget som förut. Rastvakten räknas alltså aldrig två gånger, och en skola som inte använder rastvaktsschemat får samma belastning som tidigare. Tabellen **Lärarnas rastvakt** visar varje lärares minuter per vecka bredvid ramen, och hur långt över eller under ramen läraren ligger.

> **VAD RASTVAKTSSCHEMAT INTE GÖR ÄNNU**
>
> Passen följer inte med till nästa läsår. Områdena står kvar, men passen planeras om mot det nya läsårets personal och raster. Generatorn känner inte till passen. Vill du att generatorn håller lärarens passtider fria anger du tiderna på uppdraget Rastvakt (4.3). Passen har ingen historik: en ändring syns inte under **Historik** (4.3).

# 5 Fas 3 — Schemaläggning

Från underlag till publicerat schema.

## 5.1 Skolregler och optimeringsprofil

Två sorters inställningar styr resultatet, och skillnaden mellan dem är avgörande. Skolreglerna ställs in under **Planering › Tillgänglighet** och gäller hela skolan. Optimeringsprofilen ställs in på sidan **Schemaläggning › Generera schema**. Där står också skolreglerna under **Skolregler**, men bara att läsa: länken **Ändra** tar dig till Tillgänglighet.

**Skolregler** är hårda villkor. De *måste* uppfyllas. De anger garanterad lunchrast för varje klass — inom vilket tidsfönster och hur många minuter — antalet platser i matsalen, högsta antal lektioner per dag och klass, om generatorn ska hålla restiden mellan skolans skolområden och om den ska hålla nere elevernas håltimmar. Två av dem är egentligen önskemål och inte villkor: elevernas håltimmar och lärarnas sammanhängande undervisning.

**Restid i generatorn.** Har skolan skolområden med restid (3.3) kan genereringen hålla restiden. Slå på **Generatorn håller restiden mellan skolområdena** bland skolreglerna och spara. En lärare, eller eleverna i en lektion, som har två lektioner samma dag på olika skolområden får då minst restiden mellan dem. Regeln är avstängd tills skolan slår på den, och en skola som låter den vara får precis samma schema som förut. Den läser samma uppgifter som varningarna: salens skolområde och restiden för paret. En sal utan skolområde, och ett par utan restid, räknas inte.

> **RESTIDEN AVRUNDAS UPPÅT TILL HELA STARTSTEG**
>
> Generatorn lägger lektionerna med ett startsteg, det största steg som alla skolans tider går jämnt upp i. Börjar och slutar varje lektion på hel- eller halvtimme är steget 30 minuter, och då räknar generatorn en restid på 10 minuter som 30, och en på 40 minuter som 60. Det gör inget schema sämre än det annars hade kunnat bli med det steget, men en vecka som bara gick ihop med exakt 10 minuter kan bli omöjlig. Vägran säger hur stort steget är. Varningarna vid handändringar räknar med skolans egen siffra.

> **ELEVERNAS OMBYTE KOMMER FÖRE RESTIDEN**
>
> Har en timplanspost minuter före eller efter lektionen, till exempel för ombyte och dusch på idrotten, läggs restiden till dem: klassen duschar, byter om och går sedan. Marginalen mellan lektioner (korridoren) är promenaden inom ett hus. Mellan två skolområden ersätts den av restiden, och det längre av de två gäller.

**VARJE PAR SAMMA DAG, INTE BARA GRANNAR**

Generatorn håller restiden mellan varje par lektioner samma dag, inte bara mellan två som ligger intill varandra. Det är samma regel så länge restiderna går ihop, det vill säga att Norra–Södra inte tar längre tid än Norra–Väst plus Väst–Södra. Annars är generatorn strängare än varningen. Den är också strängare när lektionen emellan ligger i en sal utan skolområde, eller på ett skolområde utan restid: varningen räknar då ingen restid alls, men generatorn håller ändå Norra och Södra isär med hela restiden. Vill skolan att generatorn och varningen läser exakt likadant, ge varje sal ett skolområde. Ett schema som generatorn har lagt ger därför ingen restidsvarning för lärarna och grupperna i lektionerna. Elever som lagts till en och en på en handlagd lektion ser generatorn inte, och för dem kan en senare ändring ändå ge en varning.

**LÅSTA LEKTIONER ÄR FAKTA**

En lektion som generatorn lägger hålls på restidens avstånd från en låst lektion på ett annat skolområde, också från en låst lektion före eller efter schemats dag, till exempel 07:20–08:00 när dagen börjar 08:00. Två låsta lektioner hålls aldrig isär av regeln: har skolan själv låst dem för nära varandra sa varningen det när de lades.

Går restiden inte att hålla säger vägran det, för lärarna och för grupperna var för sig, och namnger dem. Motorn mäter också om restiden är orsaken. Går veckan att lägga utan restid står raden först, och den namnger de lärare och grupper som det schemat inte ger restid. Det räcker att släppa restiden för dem, men det är inte säkert att var och en av dem behöver det. Är veckan omöjlig även utan restid prövar motorn varje lärare och grupp för sig, och raden står kvar för dem som inte ens ensamma får sina lektioner att räcka till restiden. Hittar den ingen sådan prövar motorn till sist restiden mot veckans fasta delar, som salar, starttider och låsta lektioner: går restiden inte ihop med dem står raden kvar som omätt, och annars stryks den. En rad som motorn inte hann mäta står också kvar som omätt. Är restiden mätt som orsak står en rad om salstyp eller salsstorlek bredvid den bara om den ensam gör veckan lösbar. Kan lösaren inte peka ut någon orsak alls prövar motorn veckan utan restid, och hittar den då ett schema säger vägran att det är restiden. Hinner lösaren inte klart prövar diagnosen först veckan utan restid, med hela den tid diagnosen har (9), och de andra reglerna får bara den tid som blir över. Hittar den ett schema utan restid säger den det. Annars säger den bara vad den mätte: att restiden är påslagen, och att inget schema hittades utan den heller på så många sekunder. Om restiden är skillnaden är då inte mätt. En körning med restiden avstängd visar det, och en stor skola kan behöva en längre körning med eller utan restid. Tog förberedelserna all tid, så att diagnosen inte hann pröva något, står tidsgränsen utan förklaring.

Antalet platser i matsalen räknas mot de klasser som är i skolan den veckan: en klass äter varje skoldag så snart veckan har en lektion som dess elever sitter i, på klassen själv eller på en undervisningsgrupp — och en klass som finns i registret men ännu inte har några lektioner tar inga platser. Alla de elevernas antal gånger lunchens längd får inte överstiga platserna gånger lunchfönstrets längd. Räcker det inte vägras genereringen med siffrorna utskrivna, i stället för att motorn letar förgäves tills tiden går ut. Räcker det nätt och jämnt kan veckan ändå bli mycket svår att lägga — då säger tidsgränsens diagnos vilken del av lunchen som inte får plats.

**Elevernas håltimmar i generatorn.** Slå på **Generatorn håller nere elevernas håltimmar** bland skolreglerna och spara, så försöker genereringen lägga varje elevs dag utan luckor mellan första och sista lektionen. Regeln är avstängd tills skolan slår på den, och en skola som låter den vara får precis samma

schema som förut. Till skillnad från de andra skolreglerna är den ett önskemål och inte ett villkor: den gör aldrig en vecka omöjlig, men den väger mot allt annat som genereringen väger.

Generatorn räknar luckorna som sidan **Schemaläggning › Luckor och håltimmar** gör, per elev och inte per klass. En elevs dag är lektionerna i klassen, i undervisningsgrupperna, i den halva av klassen eleven är placerad i och i de ersättande grupperna: en elev i SvA7 sitter inte på klassens svenska. En elev som ännu inte placerats i någon halva räknas med båda halvorna, eftersom eleven kan hamna i vilken som helst. Ombyte och dusch räknas som upptagen tid, stängd tid (tillgänglighet för klassen, årskursregler och ramtider) är ingen lucka, lunchen dras av en gång per dag och en lucka under 15 minuter är en rast.

Sidan Luckor och håltimmar visar under Håltimmar *generatorns siffra*: elevminuter i håltimmar en vanlig vecka, för hela skolan och per elev. Det är summan av listan under den, med 15 minuter som minsta lucka och varje lucka gånger de elever som sitter i den, och det är samma siffra som genereringen räknar för sitt schema, utom i de fall rutan nedan nämner. Står minsta luckan i listan på något annat än 15 minuter ändras listan men inte siffran.

> **HUR MYCKET REGELN VÄGER**
>
> En hel klass som väntar en minut väger dubbelt så mycket som en lärare som väntar en minut, när Kompakta lärardagar står på sitt standardvärde. En språkvalsgrupp på sex elever väger ungefär som en halv lärare. En klass håltimme på 40 minuter väger mer än en lektion i fel sal, men mindre än en lärares önskade lediga dag (4.4). Höjer du Kompakta lärardagar i optimeringsprofilen väger lärarnas luckor tyngre också mot elevernas.

**Lärarnas sammanhängande undervisning i generatorn.** Har någon lärare en gräns för hur länge hen undervisar i följd (4.4) försöker genereringen hålla den om du slår på **Generatorn försöker hålla lärarnas sammanhängande undervisning** bland skolreglerna och sparar. Det är avstängt tills skolan slår på det, och en skola som låter det vara får precis samma schema som förut. Det är ett önskemål och inte ett löfte: genereringen betalar för varje lektion vars följd inte avslutas med en paus i tid och väger det mot allt annat, så en lärares gräns kan stå kvar bruten när veckan inte går ihop på annat sätt. Efter körningen står det under **Önskemål som inte gick att hålla** när en gräns inte hölls; den som läser HR-uppgifter ser vilken lärare och veckodag och siffrorna, alla andra en rad om att en lärares gräns inte hölls. Handredigeringens varning och Vikarietavlans uteslutning bryr sig inte om reglaget, bara genereringens försök gör det. Önskemålet väger tyngre än att behålla förra schemats platser och än elevernas håltimmar, och står **Generatorn håller nere elevernas håltimmar** på samtidigt blir gränserna ofta inte hållna på standardtiden (4.4).

> **DÄR GENERATORN RÄKNAR GRÖVRE ÄN SIDAN**
>
> Generatorn styr mot alla luckor mellan första och sista lektionen, också de under 15 minuter. Lunchen räknas av hel när klassens lunch ligger inom dagen, också om eleverna har dusch eller en lektion i en annan grupp under en del av den. Ombyte och dusch kring en låst lektion räknas bara av sidan.
>
> Udda och jämna veckor räknar generatorn som sidan, var för sig, och en vanlig vecka är hälften av varje. Datum har generatorn däremot inte. En lektion som med **Från och med** och **Till och med** bara går en del av läsåret räknas därför varje vecka. En halvklass terminsvis eller på halva terminer (4.2) räknas som en lektion för hela klassen hela läsåret, medan sidan ser en lucka för den halva som inte läser ämnet i perioden. I de här fallen skiljer sig också siffran som genereringen räknar för sitt schema från sidans. Siffran på sidan räknas alltid efter sidans regler.

**Optimeringsprofilen** är mjuka önskemål. De kan väga mot varandra: ju högre värde, desto viktigare. Motorn hittar den bästa kompromissen när önskemålen står i konflikt.

| Önskemål | Höj det när … |
|---|---|
| **Schemastabilitet** | … du gör om schemat mitt under läsåret och vill att så mycket som möjligt ska ligga kvar där det låg. |
| **Sprid ämnen över veckan** | … ni vill undvika att samma ämne hamnar flera gånger samma dag. |
| **Kompakta lärardagar** | … lärarna har många håltimmar och önskar sammanhängande dagar. |
| **Önskad ledig tid** | … ni har lagt in önskemål om ledig tid som bör respekteras men inte måste. |
| **Önskad upptagen tid** | … vissa pass helst ska ligga på bestämda tider. |

> **PROFILEN SPARAS LOKALT**
> Optimeringsprofilen sparas i den webbläsare du använder och skickas med varje körning. Arbetar en kollega från en annan dator har den datorn sina egna inställningar.

## 5.2 Kör genereringen

Klicka **Generera schema**. Motorn arbetar i bakgrunden och visar resultatet när den är klar. Vänta tills körningen avslutats innan du navigerar vidare.

Är nästa läsår rullat men ännu inte aktiverat väljer du överst på sidan vilket läsår som genereras. Nästa läsår genereras på de förberäknade klasslistorna (8.2).

Under **Förutsättningar** står också **Alla timplansposter har lärare**, med hur många som saknar en. Raden länkar till **Obemannade rader** på tjänstefördelningssidan. Har skolan valt **Generering utan lärare: Vägra** (4.3) är knappen avstängd tills alla poster har en lärare, och skälet står under den. Med **Tillåt** är raden bara en varning: poster utan lärare schemaläggs utan lärare. Saknas lärare länkar raden också till **Föreslå bemanning** (4.3), som bemannar alla poster det kan på en gång. Båda länkarna öppnar tjänstefördelningen för det läsår som planeras här, även när det är nästa läsår och ännu inte aktiverat.

> **GRUPPER UTAN ÅRSKURS BINDS INTE AV RAMTIDER OCH RASTER**
> Motorn läser ”ingen årskurs” som ”obegränsad”. En undervisningsgrupp får sin årskurs ur medlemmarnas hemklasser, eller ur en egen årskurs om den saknar medlemmar — har den ingetdera kan dess lektioner hamna rakt över en rast. Genereringssidan namnger sådana grupper innan du kör.

### ”LÖSAREN HANN INTE KLART” SÄGER NUMERA VARFÖR

När ingen lösning hittas inom tidsbudgeten provar motorn att lätta på en regel i taget — marginalen mellan lektioner, rasterna, lunchen, matsalsplatserna och, när generatorn håller den, restiden mellan skolområdena, som då prövas först — med kort budget, och rapporterar vilken som gjorde veckan lösbar. Det är en mätning, inte ett bevis, men det pekar ut var man ska titta. Marginalen mellan lektioner är det som oftast fäller en full vecka.

Två fall avgörs numera med ren räkning innan motorn ens startar, och svaras med siffror i stället för tidsgräns: en matsal som inte kan mata hela skolan inom lunchfönstret, och en klass vars lektioner — tillsammans med de grupper som delar dess elever — inte ryms i de timmar som ramtider, låsta lektioner och lunch lämnar kvar. Lunchen nämns bara när räkningen behöver den. Bygger räkningen på en lunch som lagts in för hand, eller på en reservation som tar lunchens starter, står den på en egen rad, eftersom ett flyttat lunchfönster inte flyttar någon av dem.

Ett tredje fall avgörs av ett kort försteg som lägger enbart luncherna innan lektionerna alls söks: när en årskurs ramtid är så snäv att en full dag bara lämnar lunchen en eller två tänkbara starter och matsalen inte rymmer alla de klasserna på en gång, eller när klasserna helt enkelt är för många för att ätas i hela vågor inom lunchfönstret fast elevminuterna räcker. Motorn svarar då på några sekunder och namnger orsakerna genom att ta bort dem en i taget tills veckan blir lösbar: de klasser som behövs för beviset, om det är deras lektioner, en sittning eller ramtid, en låst lektion eller en reservation som tar starterna, och om matsalens platser är skillnaden. Listan är tillräcklig för att fälla veckan men inte nödvändigtvis den minsta, och det står i svaret. Samma försteg ger, när veckan går att lägga, motorn en färdig lunchläggning att utgå från.

Parallella block (4.2) vägras med blockets namn i stället för som en omöjlig vecka: när blockets poster har olika lektioner, delar lärare eller elever, när deras ramtider inte har någon gemensam start, och när blocket inte får plats med resten av veckan. Har några av blockets lektioner låsts eller lagts för hand medan resten ska läggas, vägras genereringen innan motorn startar, med blockets namn: lås upp blockets lektioner eller lås alla. Ett block där varje lektion är låst står kvar som du lagt det. De två blocken efter en delning i halvklass bedöms tillsammans (se *Halvklass terminsvis eller på halva terminer* i 4.2).

Allt motorn säger står på svenska, med skolans egna namn: klassen, salen, salstypen, och timplansposten som "Matematik för 7A". En begränsning namnges av vad den gäller och när — en lärare namnges inte vid namn, bara som lärare, och dagen och tiden pekar ut raden på sidan Tillgänglighet. Motorn själv skriver inget språk: den namnger varje mening och skickar med siffrorna, och skärmen sätter orden. Ser du en mening på engelska är det en mening som är ny i motorn och ännu inte översatt — innehållet stämmer, och den är värd att rapportera.

| Resultat | Innebörd och nästa steg |
|---|---|
| **Optimal lösning hittad** | Bästa möjliga schema utifrån ditt underlag. Gå vidare till granskning. |
| **Fungerande schema hittat** | Ett giltigt schema som uppfyller alla hårda villkor, men som kanske kan förbättras. Fullt användbart — kör gärna om senare med mer tid. |
| **Inget giltigt schema möjligt** | Villkoren går inte att uppfylla samtidigt. Läs listan **Upptäckta konflikter** uppifrån: den är sorterad så att de orsaker du kan gå och *titta på* står först — en som namnger både en klass och en veckodag före en som bara namnger ett ämne, och en som beskriver hela veckan sist. Ordningen är en läsordning, inte en skuldordning: motorn rapporterar en tillräcklig mängd orsaker och inte den minsta, så någon rad kan vara oskyldig. Se kapitel 9. |
| **Lösaren hann inte klart** | Tiden tog slut innan något schema hittades. Det betyder *inte* att schemat är omöjligt. Se kapitel 9. |

För en normalstor grundskola tar en körning från några sekunder upp till någon minut. Mycket stora skolor tar längre tid — kör i så fall genereringen när du har tid att invänta resultatet, förslagsvis en gång och därefter med små justeringar.

Vill du se flera alternativ innan du bestämmer dig, till exempel ett med färre håltimmar för lärarna, tar du fram **Schemaförslag** längre ned på samma sida i stället (5.9).

## 5.3 Granska och justera grundschemat

Gå till `Schemaläggning › Grundschema`. Här visas veckomallen. Filtrera på **Klass** eller **Lärare** för att granska ett schema i taget — det är betydligt lättare att bedöma än hela skolan samtidigt.

När en enskild klass är vald ritas klassens **lunch** och **raster** som band bakom lektionerna, redan i grundschemat. Ingen publicering behövs för att se dem — men de kommer från olika håll. Rasterna ritas direkt när de deklarerats på `Planering › Raster`. Lunchen läggs av motorn och syns först efter en generering; saknas den säger grundschemat varför, länkar till genereringen och erbjuder att du lägger den själv (se *Lägga lunchen själv* nedan). Med **Alla grupper** valt, eller med flera valda, döljs banden avsiktligt: en rand tvärs över flera klasser hade påstått att de äter samtidigt. Syns inget lunchband trots vald klass är lunchen avstängd i skolreglerna, eller schemat inte genererat om sedan den slogs på.

De tre väljarna **Grupper**, **Lärare** och **Salar** tar flera på en gång. Bocka för det du vill jämföra — sökrutan hittar dem bland hundratals, och grupplistan är delad i **Klasser** och **Undervisningsgrupper** — så visas varje lektion som rör något av det valda. Väljarna smalnar av tillsammans: 4.1 plus en lärare visar den lärarens lektioner för 4.1. En lektion utan sal räknas inte in när du filtrerar på salar, eftersom den inte är i någon av dem.

Det som handlar om *en* klass eller *en* lärare gäller bara när precis en är vald: lunch- och rastbanden, andelsmärket som säger hur stor del av klassen en lektion håller, och förvalen av klass och lärare när du skapar en ny lektion. Med flera valda finns inget svar, och då fylls inget i.

Granska minst följande innan du publicerar:

- Varje klass har rimliga dagar — inga extremt tunga eller nästan tomma.
- Lärarnas dagar ser rimliga ut, särskilt deltidsanställda.
- Specialsalar används till rätt ämnen.
- Eventuella markerade konflikter är åtgärdade.

### Lektionstid mot timplansposterna

Knappen **Lektionstid** i verktygsraden öppnar en panel under den som jämför grundschemats minuter i veckan med timplansposterna, per grupp och ämne — samma siffror som fliken **Schemalagt mot planerat** i Täckning (4.1). Med en grupp vald visas alla dess ämnen; annars bara de som avviker, och hur många ämnen som stämmer. Panelen räknar om när du förkortar en lektion, parkerar eller plockar fram en, ändrar dess veckor eller tar bort den. Att flytta en lektion till en annan dag eller tid ändrar ingenting, eftersom veckans minuter är desamma. **Se alla i Täckning** öppnar fliken för den valda gruppen, med eleverna.

### Justera enskilda lektioner

Klicka på en lektion för att flytta den eller byta sal och lärare. Varje ändring kontrolleras mot resten av schemat, så du kan inte råka skapa en dubbelbokning. Är den valda tiden upptagen föreslår systemet närmaste lediga plats. Du kan även lägga till, duplicera och ta bort lektioner, samt ångra och göra om. Dialogen visar överst vilken lektion den gäller — ämne, klass, lärare och sal — så tre matematiklektioner samma dag går att hålla isär.

Har skolan skolområden med restid (3.3) varnar sparandet när ändringen lämnar en lärare, eller elever på lektionen, mindre tid mellan två lektioner på olika skolområden än restiden. Varningen namnger läraren eller gruppen, de två skolområdena, den andra lektionen, tiden mellan lektionerna och restiden. Den gäller lärarna på lektionen och varje elev från den lektion hen faktiskt kommer ifrån. Lektionen sparas ändå: det är en varning, inte ett nej, eftersom skolan kan veta något schemat inte vet.

På samma sätt varnar sparandet när en lektion av en post som delar sina lektioner mellan lärare (4.2, *Dela lektionerna mellan lärare*) får en annan lärare, läggs till eller flyttas till andra veckor, så att en lärare får fler eller färre av postens lektioner än delningen ger.

### Parallella block i grundschemat

Ett parallellt block (4.2), till exempel *Språkval åk 7*, visas som ett kort för varje tid blockets lektioner står på. Kortet har blockets namn och visar alla lektionernas grupper, lärare och salar, även när ett filter bara visar några av dem. Drar du kortet, eller flyttar det med piltangenterna, flyttas alla kortets lektioner tillsammans. Flytten kontrolleras som en flytt: varje lektion mot resten av schemat, och ingen av dem är i vägen för de andra. Krockar någon av dem på den nya tiden säger sidan det och flyttar inget. Har lektionerna elever i flera klasser frågar sidan först och namnger klasserna, som när en delad lektion dras. Flytten går att ångra, och blocket är fortfarande genereringens, så nästa generering lägger det igen. Landar kortet där en av blockets lektioner redan står, följer den med kortet, och ett ångra lämnar den där den stod. Efter en terminsvis delning (4.2) står höstens och vårens kort på samma tid, och drar du det ena följer det andra med, var och ett i sina veckor. Läser halvorna ett ämne i tur har varje block bara en post, och varje lektion är då ett eget kort som tar den andra halvans lektion med sig. Kortet parkeras inte. Parkera en lektion i taget, från dess dialog.

Klicka på kortet för att se kortets lektioner. Där öppnar **Ändra** en enskild lektion. Ändrar du bara till exempel salen där, är lektionen fortfarande blockets. **Lås blocket** låser alla blockets lagda lektioner, i varje tid och inte bara den här, eftersom genereringen vägrar ett block som är delvis låst. Detsamma gäller när du markerar kortet och väljer **Lås**. Ligger blocket på ett annat blocks tider (4.2) låses det blockets lektioner också, på båda sätten. En parkerad lektion låses inte. Sidan säger det, och nästa generering vägrar blocket tills lektionen är lagd. Knappen gäller hela blocket: den heter **Lås blocket** så länge någon av blockets lagda lektioner är olåst, och **Lås upp blocket** när alla är låsta.

Flyttar du en enskild lektion bort från sitt kort delas blocket. Det kan ske i ett filtrerat schema, på en tavla per lärare, med de lediga tider som föreslås när en tid inte går, i lektionens dialog, eller när du parkerar lektionen och sedan lägger den någon annanstans än där den stod. En dragning i schemat frågar först och erbjuder **Flytta hela blocket** i stället. Flyttar du ändå räknas lektionen som lagd för hand. Om inte alla blockets lektioner är låsta säger nästa generering då att blocket är delvis låst. Sparningen säger det, med **Flytta tillbaka med blocket** bredvid. Att ångra flytten gör detsamma: lektionen ansluter till blockets kort igen och är genereringens som förut. En lektion som står utanför sitt block har blockets namn och *delat* under sig, och publiceringen nämner den (5.6). En lektion som redan stod utanför blocket kan du flytta utan att något delas.

### Lägga lunchen själv

Ibland kan motorn inte lägga en klass lunch — oftast för att låsta lektioner fyller hela lunchfönstret en dag, och då nekas genereringen med *Låsta lektioner lämnar klassen … ingen lunchlucka*. Då kan du lägga lunchen själv. Välj en enda klass, tryck **Placera lunch** och klicka där måltiden ska ligga. Den får skolans lunchlängd och går inte att göra längre eller kortare en enskild dag, eftersom lunchens längd är en inställning för hela skolan.

En lunch du lagt själv visas med ett hänglås. Den får **ligga utanför lunchfönstret** — det är ofta hela poängen — och den väger tyngre än lunchsittningen för klassens stadium. Den ligger kvar när du genererar om: motorn lägger lektionerna runt den i stället för att flytta den. Dra den för att flytta den, eller använd piltangenterna på den; krysset tar bort den, och då bestämmer motorn den dagens lunch igen vid nästa generering. Du kan också dra en lunch som motorn lagt — då blir den din och ligger kvar där du släppte den. En lunch kan inte släppas på en dag där klassen redan har en. Slår du av lunchen i skolreglerna försvinner också de luncher du lagt själv vid nästa generering, precis som motorns — annars hade lektionerna lagts rakt över dem.

> **DET LUNCHEN INTE FÅR LANDA PÅ**
>
> En lunch får inte läggas ovanpå en låst lektion, på tid som är reserverad för klassen under **Planering › Tillgänglighet**, eller på en dag då klassen inte är i skolan. Då nekas genereringen och talar om vilken lunch det gäller och vad den landar på. Matsalens platser gäller även en lunch du lagt själv: två klasser som du lägger samtidigt i en matsal som bara rymmer den ena går inte ihop, hur de än placerats.

### Byta plats på två lektioner

Två lektioner som ska byta plats blockerar varandra: den ena kan inte dras dit den andra står. Under rutnätet finns därför **Parkering**. Dra en lektion dit — eller välj **Parkera** i lektionens dialog — så lyfts den ut ur schemat tillfälligt. En parkerad lektion upptar ingen tid, publiceras inte och skickas inte till motorn, så platsen den stod på är fri för den andra. Dra sedan tillbaka den från parkeringen till schemat, eller välj

**Sätt tillbaka** för att lägga den där den stod. Båda kontrolleras mot resten av schemat som vilken flytt som helst, och båda går att ångra.

> **PARKERINGEN ÄR ETT ARBETSLÄGE, INTE EN FÖRVARING**
>
> En lektion som ligger kvar på parkeringen vid publicering hamnar inte i elevernas kalender. Töm parkeringen innan du publicerar.

### Lås lektioner inför omgenerering

En lektion som ligger rätt kan **låsas**. Låsta lektioner överlever en omgenerering — motorn planerar runt dem. Det är det effektivaste sättet att arbeta iterativt: lås det du är nöjd med, generera om, och låt motorn arbeta vidare med resten.

Ett parallellt block (4.2) låser du helt eller inte alls, med **Lås blocket** på blockets kort. En av blockets lektioner som du låser ensam är låst, och en som du flyttar ensam bort från blockets kort blir din. Nästa generering säger då att blocket är delvis låst. Flytta lektionen tillbaka med blocket och lås upp det som är låst, eller lås hela blocket. Drar du blockets kort flyttas alla dess lektioner i den tiden, och blocket är fortfarande genereringens. Efter en delning i halvklass (4.2) gäller **Lås blocket** och **Lås upp blocket** de två periodernas block tillsammans, också med ett ämne i tur, där varje halvas lektion är ett eget kort.

## 5.4 Salsoptimering

Genereringen väljer för varje lektion en *sort* av sal — ett klassrum som rymmer klassen, en laborationssal — och delar sedan ut de konkreta salarna i tidsordning, utan att veta var läraren just var. Därför kan Elin ha matte i sal 1 och sedan i sal 10 en trappa upp, medan Alexander har matte i sal 10 och sedan i sal 1: båda byter våning, fast de kunde ha stannat kvar i var sin sal. Salsoptimeringen rättar till det i ett grundschema som redan är satt.

Välj **Fler åtgärder** (⋯) › **Optimera salar** i grundschemats sidhuvud. Välj under **Vem ska slippa gå?** om det är *Lärarna*, *Klasserna* eller *Båda* som ska gå så lite som möjligt, och tryck **Beräkna förslag**. Det tar oftast runt tio sekunder. Optimeringen räknar varje gång någon byter sal mellan två lektioner i följd samma dag, och väger ett byte av hus tyngst, sedan ett byte av våning, sedan ett byte av sal. Har ämnet en mjuk regel för salar (se 4.4) räknas det också när lektionen hamnar utanför den.

### Det optimeringen aldrig ändrar

- Tider, dagar, lärare, klasser, veckor och datum. Bara salen byts, och bara på lektioner som redan har en — en lektion utan sal får ingen.
- **Låsta lektioner behåller sin sal.** Lås det rum du vill ha kvar innan du beräknar, precis som inför en omgenerering.
- Parkerade lektioner är inte med alls.
- En lektion flyttas bara till en sal som genereringen själv hade fått lägga den i: rätt salstyp, tillräcklig kapacitet, rätt årskurser, de begränsningar som gäller salen och ämnet (se 4.4) och ledig på den tiden. En sal som är markerad som otillgänglig under `Planering › Tillgänglighet` på den tiden väljs inte.
- När generatorn håller restiden (5.1) och minst en restid över noll är angiven mellan två skolområden som har salar, flyttas ingen lektion till en sal på ett annat skolområde: generatorn lade den där med

restiden i beräkningen. Salar utan skolområde räknas då som en egen grupp, så en lektion i en sådan sal flyttas bara till en annan sal utan skolområde.

- Lektioner som redan delar sal med en annan lektion på samma tid lämnas som de är. Det kan vara avsiktligt — två klasser i en delad idrottshall — så optimeringen löser inte den krocken och gör den inte värre; förslaget säger hur många det gäller.

Varje lektion får alltid stanna i den sal den har. Blir det inte bättre än i dag ändras därför ingenting, och förslaget blir aldrig sämre än schemat du redan har.

#### Förslaget

Förslaget visar byten av sal, våning och hus före och efter — för lärarna och för klasserna, oavsett vem du valde, så att du ser vad det ena valet gör med det andra — och hur många salsönskemål som missas. Det säger hur många lektioner som byter sal och vilka lärare och klasser som får störst skillnad. Behöver inget ändras står det *Salarna ligger redan så bra det går*. Saknar salarna våning påminner förslaget om det, med en länk till **Grunddata › Salar** — utan våningar räknas inga våningsbyten, bara byten av sal och, där byggnaden är ifylld, av hus.

Tryck **Tillämpa** för att genomföra förslaget, eller **Tillbaka** för att välja om. Innan salarna byts sparas schemat som det var som versionen *Före salsoptimering*. Meddelandet som bekräftar ändringen har en **Ångra**-knapp som lägger tillbaka salarna. Meddelandet ligger kvar i femton sekunder; när det är borta tar du dig tillbaka genom att återställa versionen *Före salsoptimering* under **Versioner** (se 5.5). Grundschemats egen ångra-historik töms när salarna byts, precis som när en version återställs: ett ångrat drag från tidigare hade annars lagt tillbaka en enstaka lektion i sin gamla sal och tyst rivit upp en bit av förslaget.

> **NÄR SCHEMAT HUNNIT ÄNDRAS**
> Förslaget gäller schemat som det såg ut när det räknades fram. Har någon ändrat en lektion, en sal eller ett salsönskemål sedan dess nekas **Tillämpa** och dialogen går tillbaka till första steget — beräkna ett nytt förslag. Detsamma gäller **Ångra**: har schemat ändrats efter optimeringen återställer du i stället versionen *Före salsoptimering* under **Versioner**.

> **PUBLICERADE LEKTIONER FÖLJER MED — UTOM DET SOM REDAN HÄNT**
> Kommande lektioner som redan publicerats i kalendern flyttar med till de nya salarna, på samma sätt som när du byter sal på en enskild lektion i grundschemat (se 5.6). Tre sorters lektioner ligger kvar där de är: de där närvaro redan registrerats, de som ställts in, och de vars sal någon redan ändrat för hand i kalendern — den ändringen gjordes av ett skäl som optimeringen inte känner till. Lektioner som redan varit behåller alltid sin sal. Meddelandet efter **Tillämpa** säger hur många publicerade lektioner som följde med, och **Ångra** flyttar tillbaka dem.

## 5.5 Versioner

Innan du gör större ändringar: gå till **Versioner** och spara en version med ett beskrivande namn, till exempel *Före vårjusteringar*. En sparad version kan återställas i sin helhet.

> **VANA SOM LÖNAR SIG**
>
> Spara en version direkt efter en lyckad generering, innan du börjar finjustera. Då finns alltid en fungerande utgångspunkt att gå tillbaka till.

## 5.6 Publicera schemat

När grundschemat är granskat och godkänt klickar du **Publicera till kalender** i schemat. Veckomallen omvandlas då till daterade lektioner. Först efter publicering ser lärare och elever sitt schema, och först då kan närvaro registreras.

Publiceringen granskas innan något skrivs. Dialogen visar:

- **Giltighet**: från och med och till och med vilket datum publiceringen gäller (förval: i dag till läsårets slut), och vilket publicerat schema som gäller i dag.
- **Provkörning**: hur många lektioner kalendern får, hur många som skrivs som inställda (läraren eller salen är upptagen) och hur många som redan finns eller faller på lov. Provkörningen är publiceringen själv, gjord och ångrad, så talen är de som publiceringen ger.
- **Kontroller**: krockar, parkerade lektioner, lektioner utan lärare eller sal, timplansposter utan lärare eller som inte fått sina minuter, tjänstefördelningens stoppregler, timplanen under nivån, giltighet som delar period med ett annat publicerat schema, skoldagar utan publicerat schema, en giltighet som börjar före i dag eller mitt i en vecka, lunch som inte är inställd, dagsändringar som försvinner, halvklasser som har lektioner men inga placerade elever (3.4), och krockar med huvudmannens andra skolor: delade lärare och lånade eller utlånade salar (2.5). Varje kontroll visar upp till 20 av de lektioner eller dagar den gäller. Lektioner i ett parallellt block som inte står på samma tider som resten av blocket nämns också, efter blockets namn. Det är bara information: det varnar inte och stoppar inte, eftersom ett schema med ett delat block kan vara precis vad skolan vill.

En kontroll *varnar* eller *stoppar*, efter vad skolan valt under **Schemaläggning › Publicering**. Alla varnar tills skolan väljer något annat, så inget som gick att publicera förut stoppas nu. Med varningar heter knappen **Publicera ändå**, och att publiceringen gjordes trots varningarna står i loggen. En kontroll som stoppar lämnar ingen knapp att trycka på. Har grundschemat ändrats mellan provkörningen och publiceringen görs provkörningen om, i stället för att publicera något ingen har sett.

> **PUBLICERING LÄGGER BARA TILL DET SOM SAKNAS**
>
> Lektioner som redan finns i kalendern för perioden lämnas orörda: publiceringen skapar bara de datum som saknas och skriver aldrig över en lektion som redan finns. Därför går det att publicera om samma period — till exempel när en lektion lagts till i grundschemat — utan att en lektion med registrerad närvaro rörs. Luncher och raster i perioden skrivs däremot om efter grundschemat som det ser ut nu, eftersom de inte bär någon närvaro.

Publicerar skolan direkt (förvalet) följer framtida publicerade lektioner automatiskt med när du ändrar en lektion i grundschemat, förutsatt att närvaro ännu inte registrerats på dem. En lektion som redan har börjat — också en som hölls tidigare i dag — lämnas orörd, både när lektionen ändras och när den tas bort ur grundschemat. Och en lektion flyttas aldrig till en tid som redan varit: flyttar du en lektion klockan tio

från 13:00 till 08:00 tas dagens lektion bort ur kalendern, och från nästa vecka ligger den på 08:00. I utkastläge (5.7) väntar ändringen i stället på nästa publicering.

Exporterar du schemat till PDF eller kalenderfil (**Fler åtgärder** (···) › **Exportera som PDF** eller **Exportera som iCal (.ics)** i grundschemats sidhuvud) medan ett utkast skiljer sig från det publicerade, märks filen *Utkast – ej publicerat*.

> **KONTROLLERA**
>
> Logga in som en lärare, eller be en lärare titta. Under **Mitt schema** ska veckans lektioner nu synas med rätt tider och salar.

## 5.7 Utkastläge, giltighet och påfyllning

Under **Schemaläggning › Publicering** väljer skolan **publiceringsläge**. *Direkt* är förvalet och hur Rastra Schema alltid har fungerat: varje ändring i grundschemat når kalendern när den sparas. I *utkastläge* är ändringar i grundschemat ett utkast som bara administratörer ser. Lärare, elever, vårdnadshavare, appen, exporterna via API och Schemavisaren ser det publicerade schemat tills någon publicerar utkastet. Det går att planera om vårterminen i lugn och ro medan höstterminens schema gäller.

När skolan byter till utkastläge blir det som är publicerat utgångsläget. Över schemat visar ett märke *Utkast: 3 ändringar ej publicerade*, och granskningen visar utkastet mot det publicerade: nya, ändrade (med vad som ändrats) och borttagna lektioner. Tillbaka till direkt publicering går bara när inget utkast väntar. Publicera utkastet från i dag till läsårets slut, eller kassera det, först.

### Giltighet

Varje publicering gäller från och med ett datum till och med ett annat, till exempel en för höstterminen och en för vårterminen. Ett senare publicerat schema tar över från sitt första datum. Dagar före det skrivs aldrig om, och det som redan har hänt ändras aldrig. Sidan visar vilket publicerat schema som gäller när, vilket som gäller i dag, och en logg över varje publicering med vad den skrev och vilka kontroller den mötte.

> **BÖRJA GILTIGHETEN PÅ EN MÅNDAG OCH SLUTA DEN PÅ EN SÖNDAG**
>
> I utkastläge föreslås nästa måndag. Börjar giltigheten mitt i en vecka och en lektion flyttas från en dag före datumet till en dag efter, hålls den två gånger den veckan. Flyttas den åt andra hållet hålls den inte alls: en publicering skriver aldrig en lektion till en dag utanför sin giltighet. Detsamma gäller en giltighet som slutar mitt i en vecka. Kontrollen *Giltigheten börjar eller slutar mitt i en vecka* visar vilka lektioner det gäller.

När utkastet publiceras behålls dagsändringarna: en vikarie, ett salsbyte, en anteckning eller en inställd lektion följer med lektionen där den finns kvar. Det gäller också efter att en version återställts eller schemat genererats om. En dagsändring på en lektion som tas bort försvinner med den, och kontrollen *Dagsändringar som försvinner* säger det först. Den nämner också en lektion som har ämne, läxa eller en notis till vikarien (6.11): texten försvinner med lektionen.

### Kassera och fyll på

**Kassera utkast** återställer grundschemat till det publicerade. En version sparas först, *Före kasserat utkast*, så att utkastet går att hämta under Versioner.

**Fyll på publicerat schema** skriver det *publicerade* schemat i kalendern igen för en period, aldrig utkastet och aldrig en dag som har börjat. Använd det när ett lov har kortats eller tagits bort, eller en stängning lyfts, och lektionerna ska tillbaka. Måltiderna fylls på som de publicerades, inte som de ligger i utkastet. Påfyllningen syns i loggen men ändrar inte vilket schema som gäller.

Lunchtiderna hör till utkastet på samma sätt som lektionerna. Genereras schemat om i utkastläge ligger elevernas och vårdnadshavarnas luncher kvar som de var publicerade. De nya lunchtiderna når kalendern när utkastet publiceras, för de dagar publiceringen gäller.

## 5.8 Skriv ut scheman

**Skriv ut scheman** i sidhuvudet under **Schemaläggning › Publicering** skriver ut varje klass, varje lärare eller varje sal på en gång, ur det *publicerade* schemat: ett schema på varje liggande A4, att sätta på klassrumsdörrarna eller lämna till vikarier.

1. Välj **Klasser**, **Lärare** eller **Salar**.
2. Välj veckan med pilarna, eller välj en dag i den. Varje vecka i skolans läsår går att skriva ut, också veckor som har varit.
3. Välj hur lärarna visas under **Lärare visas som**. Förvalt är som i Schemavisaren, så att bladen inte namnger fler lärare än skolans egna sidor. Ett lärarschema har läraren som rubrik och kräver signatur eller namn: visar skolan inga lärare i Schemavisaren är signatur förvalt där. För klasser väljer du också om **Visa klassens lunch** ska med.
4. Bocka ur de scheman som inte ska skrivas ut, eller använd **Alla** och **Inga**. Bladen visas på sidan som de skrivs ut.
5. Klicka på **Skriv ut 24 scheman**. Webbläsarens utskriftsdialog öppnas. Välj *Spara som PDF* där om du vill ha en fil.

Varje blad har skolans namn, vad schemat gäller (klassen, läraren eller salen), veckan och vilka datum det publicerade schemat är giltigt för (*Giltig fr.o.m. 17 aug. 2026 t.o.m. 11 juni 2027*). Byter schemat giltighet mitt i veckan står båda perioderna, och täcker ingen publicering veckan står det. Giltigheten är bladens eget läsårs.

Bladen visar det som Schemavisaren visar (7.1), och de gör det även när Schemavisaren är avstängd: tider, ämne, grupp, sal och läraren som du väljer. Aldrig elever, närvaro, anteckningar eller orsaker. Klassens och salens blad namnger aldrig en vikarie. En inställd lektion står överstruken och märkt *Inställd*, utan lärare. Ett lärarschema visar bara de lektioner som hålls, och de lektioner läraren håller som vikarie står också där. En undervisningsgrupp under skolans gräns står som *Grupp*, och en lektion för namngivna elever står på salens blad som *Upptagen*. Inställt, upptaget och lunch står i ord och streck, inte bara i färg, så bladen går att läsa i svartvitt.

- **Klasser**: läsårets klasser, med klassens lektioner, också dem klassen delar med andra grupper. Undervisningsgrupperna får inga egna blad.
- **Lärare**: den som har en tjänst under läsåret eller en lektion under veckan. Med signatur skrivs bara den ut som har en signatur för läsåret, och en lärare som aldrig visas i Schemavisaren (7.1) skrivs aldrig ut.

- **Salar**: skolans salar.

Lärare, elever och vårdnadshavare skriver ut sin egen vecka själva, med **Skriv ut veckan** på sin schemasida. Läraren och eleven får veckan som deras sida visar den, utan raster, och vårdnadshavaren barnets vecka som familjen ser den, med vikarie och lunch. Lärarmanualen och manualen för vårdnadshavare beskriver det.

## 5.9 Schemaförslag

En körning av **Generera schema** ger ett schema. Schemaförslag ger två till fyra, vart och ett med sin egen tyngdpunkt, som du jämför sida vid sida innan du väljer. Förslagen är privata tills du tillämpar ett: bara skolans administratörer ser dem, inget publiceras, och utkastet ändras först när du klickar **Tillämpa**. Att ta fram, uppdatera och ta bort förslag hör till Schemaläggning, och att tillämpa ett till Schemaläggning och Drift, som Generera schema. En läsare ser förslagen och jämförelsen men har inga knappar för dem. En expedition öppnar inte sidorna: de hör till Schemaläggning, och sidan säger det i stället för att visa förslagen.

1. Gå till **Schemaläggning › Generera schema**. Under rubriken **Schemaförslag** väljer du **Antal förslag** (2–4, förvalt 3) och klickar **Ta fram förslag**. Samma förutsättningar som för Generera schema ska vara uppfyllda, och läsåret behöver ett genererat schema att utgå från.
2. Förslagen tas fram i bakgrunden, ett i taget, och vart och ett får lika lång tid, en halv minut, så att tyngdpunkterna jämförs på lika villkor. Under tiden står *Tar fram förslag: 1 av 3 klara*, och du kan lämna sidan.
3. Klicka **Jämför förslagen**.

Alla förslag utgår från utkastet och från optimeringsprofilen på sidan (5.1), och tyngdpunkten läggs ovanpå profilen:

| Förslag | Tyngdpunkt |
|---|---|
| **1 · Behåll mest** | Samma profil som Generera schema, utan extra tyngdpunkt: så mycket som möjligt ligger kvar. |
| **2 · Färre håltimmar för lärarna** | Kompakta lärardagar väger tyngre och schemastabiliteten lättare. |
| **3 · Jämnare veckor** | Ämnena sprids jämnare över veckan, och schemastabiliteten väger lättare. |
| **4 · Friare placering** | Schemastabiliteten väger inte alls: motorn lägger lektionerna fritt. |

Blir två förslag nästan likadana — mindre än en procent av lektionerna skiljer — står det *Samma som förslag 1* över det senare. Generera schema och Schemaförslag väntar på varandra: medan förslag tas fram för läsåret går Generera schema inte att starta, och medan en generering pågår går Ta fram förslag inte att starta. Skälet står bredvid knappen. Är nästa läsår rullat men inte aktiverat väljer du läsår överst på sidan, som när du genererar (8.2).

### Jämförelsen

Sidan **Schemaförslag** visar en tabell. Första kolumnen är grundschemat som det ser ut nu, *Nuvarande utkast* i utkastläge och *Nuvarande schema* när skolan publicerar direkt. Sedan kommer ett förslag per kolumn. Under varje värde står skillnaden mot nuvarande med tecken, till exempel *+30 min*, *−12 min* eller *±0*, så att ingenting hänger på färg.

| Rad | Vad den säger |
|---|---|
| **Oplacerat** | Timplansposter som inte får hela sin tid, och hur många minuter i veckan de saknar. Står en gång för alla förslag: de lägger samma lektioner, bara på olika platser. |
| **Flyttade lektioner** | Hur många av utkastets genererade lektioner förslaget lägger på en annan dag eller tid, till exempel *3 av 14*. |
| **Salsbyten** | Lektioner som ligger kvar på samma tid men i en annan sal. |
| **Lärarnas håltimmar** | Alla lärares håltimmar i minuter en vanlig vecka, hur många lärare som har någon, och den som har flest. |
| **Önskemål som inte hålls** | Hur många önskemål som bryts: lärare som får lektioner den veckodag de önskat ha ledig, och, när skolan slagit på det, att någon lärares gräns för undervisning i följd inte hålls (4.4). Gränserna är HR-uppgifter, så förslagen sparar bara en enda mening om dem för alla läsare, utan lärare, siffror och veckodag: hur många lärare det gäller syns alltså inte, bara att någon gräns inte hålls. Under raden står vilka lärare önskade lediga dagar bryts, till exempel *Bo Ek · onsdagar*. Låsta och handlagda lektioner räknas med, eftersom förslaget behåller dem. |
| **Elevernas håltimmar** | Minuter per elev en vanlig vecka, hur många klasser som har någon, och den klass som har flest. |

Håltimmarna räknas som på sidan **Schemaläggning › Luckor och håltimmar**: en lucka på minst 15 minuter, med lunchen avräknad. En lektion varannan vecka räknas till hälften, och en parkerad lektion räknas inte.

Under **Granska ett förslag** väljer du ett förslag i taget. **Blir sämre för** namnger de lärare vars håltimmar ökar mest. **Flyttade lektioner** visar klass, ämne, från och till, och sal. En lektion som bara byter sal står som *Samma tid, ny sal*. Under **Veckan i** och förslagets namn ser du en vecka av förslaget som den skulle se ut, för en klass, en undervisningsgrupp, en lärare eller en sal. Veckan för en klass har också lektionerna i de undervisningsgrupper som klassens elever går i, som när du filtrerar schemat på klassen. Det är den här veckan som visas, och före läsåret dess första vecka. Dagar före läsårets första dag är tomma, och börjar läsåret mitt i veckan kan du också välja veckan efter. Har förslaget lektioner varannan vecka väljer du udda eller jämn vecka.

### Tillämpa ett förslag

Klicka **Tillämpa** under förslaget. Utkastets genererade lektioner ersätts med förslagets, på samma sätt som när du genererar. Låsta och handlagda lektioner står kvar. Innan något skrivs sparas en version, till exempel *Före schemaförslag 2 – Färre håltimmar för lärarna*, så du kan gå tillbaka under **Versioner** (5.5). Meddelandet efteråt namnger versionen och länkar till schemat.

#### NÄR SKOLAN PUBLICERAR DIREKT

I direkt publicering når förslaget också kalendern. De kommande lektioner det ersätter tas bort ur kalendern och kommer tillbaka först vid nästa publicering, och vikarier som tilldelats dem försvinner med dem. Dialogen säger hur många lektioner och vikarietilldelningar det gäller, och föreslår i första hand **Byt till utkastläge först**, som tar dig till Publicering (5.7): i utkastläge ändras bara utkastet, och kalendern först när du publicerar. **Tillämpa direkt** skriver med en gång, och meddelandet efteråt länkar också till Publicering. Har skolan bytt publiceringsläge medan dialogen var öppen nekas tillämpningen, och du öppnar den igen för att läsa vad som gäller nu.

#### NÄR GRUNDSCHEMAT HAR ÄNDRATS SEDAN FÖRSLAGEN TOGS FRAM

Förslagen gäller grundschemat som det såg ut när de togs fram. Har någon sedan dess ändrat timplanen, de låsta eller handlagda lektionerna, utkastets lektioner, salarna, skolans regler (där också lärarnas dagstak, önskade lediga dagar, gränser för undervisning i följd och tjänsternas undervisningsdagar ingår) eller klasserna och grupperna, säger sidan vad som ändrats och **Tillämpa** går inte att klicka. Klicka **Uppdatera förslagen**: samma förslag räknas om utifrån dagens grundschema och kommer tillbaka så lika de gamla som möjligt. Detsamma gäller när ett av förslagen har tillämpats, eftersom de andra då jämförs mot ett schema de inte togs fram från. Återställer du en version med samma innehåll som förslagen utgick från, går de att tillämpa igen.

Förslag sparas i 7 dagar. Nya förslag ersätter läsårets äldre så snart de är klara; misslyckas de står de äldre kvar. **Ta bort förslagen** tar bort läsårets förslag. **Avbryt** stoppar förslag som håller på att tas fram, och tar bort läsårets tidigare förslag också. Utkastet och grundschemat ändras inte av någotdera. Får det första förslaget inget giltigt schema avbryts resten, eftersom alla förslag har samma hårda villkor, och sidan visar det som stoppade det, som efter en generering (5.2 och kapitel 9). Hinner det första förslaget inte bli klart inom tiden avbryts resten också, och sidan säger det, med det motorn fann när den prövade att lätta på en regel i taget. Är en lärares undervisningsdagar i tjänsten en av orsakerna säger sidan bara det, för alla som läser den, också rektor: vilken lärare och hur många dagar står i genereringens svar och i lärarens tjänst för den som får läsa tjänsterna (4.4), och sidan säger det under meningen.

De önskade lediga dagarna räknas när förslagen tas fram, för utkastet och för varje förslag, på samma sätt som Generera schema räknar dem för sin körning. Raden står därför bara för förslag som tagits fram efter att raden infördes; för äldre förslag står *Inte mätt* tills du uppdaterar dem. Tillämpar du ett förslag efter en generering står det under **Önskemål som inte gick att hålla** på sidan Generera schema vilket förslag som tillämpades, med en länk hit, i stället för körningens önskemål, som inte längre gäller schemat.

# 6 Fas 4 — Daglig drift

Det löpande arbetet under läsåret.

## 6.1 Dagsplanering

**Drift › Dagsplanering** visar en enskild dags lektioner. Härifrån kan du **ställa in** en lektion med angiven anledning, **återinsätta** en inställd lektion, **tilldela vikarie** eller byta sal. En vikarie ersätter ordinarie lärare för just den lektionen och kan registrera närvaro. Alla som går på lektionen, deras vårdnadshavare och lektionens lärare får en notis, också när en inställd lektion återinsätts (6.10).

Använd dagsplaneringen för enstaka händelser under dagen.

## 6.2 Lärarfrånvaro

Ska en lärare vara borta registreras frånvaron under **Drift › Lärarfrånvaro**. Överst på sidan står registret: pågående och kommande frånvaro (avslutad och återkallad med **Visa avslutade**), med lärare, period, orsak, läge och hur långt skolan har kommit med lektionerna — hur många som behöver vikarie, har vikarie, är inställda eller hanterade på annat sätt — och med lärarens rastvaktspass under perioden: hur många som ska täckas, har vikarie eller står utan ersättare.

**Registrera frånvaro** öppnar formuläret med läraren och datumen du har valt nedanför. En frånvaro gäller hela dagar, eller del av dag: en tid den första dagen och en tid den sista, eller ett tidsfönster en enda dag. Den kan vara högst 186 dagar — längre frånvaro hör hemma i tjänstefördelningen — och börja högst 30 dagar bakåt.

**Inget ställs in automatiskt.** Lärarens lektioner under perioden hamnar på vikarietavlan (6.3) som *Behöver vikarie*, och läraren står kvar på dem tills du har bestämt något. Elever och vårdnadshavare ser alltså ingen skillnad förrän det finns en vikarie eller en inställd lektion.

### Orsaken, och vem som ser den

Orsaken väljs ur skolans lista — förvalen är *Sjukdom*, *Vård av barn*, *Tjänsteresa*, *Kompetensutveckling* och *Annat* — eller lämnas som *Ange inte*. Det finns inget fritextfält: en kategori räcker för att planera vikarier, och en anteckning om någons hälsa blir lätt ett sjukregister som ingen har beslutat om. Skolan kan lägga till egna kategorier under **Inställningar**; själva listan syns för all personal (lärarna väljer ur den när de anmäler sig), så skriv en kategori som *Facklig tid* — aldrig ett namn eller en diagnos.

Orsaken är känslig personuppgift. Den syns bara för administratörer och för läraren själv — aldrig för kollegor, elever eller vårdnadshavare, och aldrig på vikarietavlan, i notiser, e-post, exporter eller schemat. Det kontrolleras i databasen, inte bara i sidorna. Kollegor ser som förut bara att en lektion har en vikarie eller är inställd.

### Ändra, avsluta i förtid, återkalla

- **Ändra** flyttar perioden eller byter orsak. Faller lektioner eller rastvaktspass som redan har en vikarie eller ett annat beslut utanför den nya perioden frågar systemet om besluten ska ångras. En vikarie som

inte längre behövs får notisen att passet är avbokat.

- **Avsluta i förtid** gäller från en dag och en tid du väljer, även bakåt (”kom tillbaka i går”), men inte före frånvarons början. Lektioner efter tidpunkten lämnar tavlan.
- **Återkalla** används när frånvaron registrerades av misstag. Har lektioner eller rastvaktspass som redan varit beslut på sig går det inte — avsluta i förtid i stället.

### Förhandsvisningen nedanför

Under registret finns sidan som den alltid har sett ut: välj lärare och datumintervall, så listas lektionerna med **Tilldela vikarie**, **Byt sal**, **Ställ in lektion** och **Ställ in alla visade**. En vikarie eller en inställd lektion som du väljer här hamnar också på vikarietavlan när läraren har en registrerad frånvaro. Fältet vid inställning heter *Meddelande till elever och vårdnadshavare*, eftersom det syns för klassen: skriv inte varför läraren är borta.

### Lärarens egen anmälan

Under **Inställningar** kan skolan låta lärare anmäla sin egen frånvaro (förval: av). Läraren anmäler då under **Vikariepass och frånvaro** från och med i dag — ”sjuk i dag” klockan sju går alltså bra — kan avsluta den i förtid och återkalla en anmälan innan den börjar, eller inom en timme om inget har bestämts. Orsaken kan läraren inte ändra efteråt; det gör en administratör. Administratörerna får notisen *En lärare har anmält frånvaro*, utan orsak.

> **VÄLJ RÄTT VERKTYG**
> Dagsplanering för en enskild händelse, Lärarfrånvaro för att registrera vem som är borta, och Vikarietavlan för att ordna alla lektioner som behöver vikarie, oavsett vems.

## 6.3 Vikarietavla

**Drift › Vikarietavla** visar varje lektion som berörs av en registrerad frånvaro, en dag eller en vecka i taget, med tid, klass, ämne, sal, vem som är borta, status och vikarie. En samläst lektion där båda lärarna är borta står med en rad per lärare. Överst syns dagens eller veckans summa.

| Status | Betyder |
|---|---|
| **Behöver vikarie** | Inget är bestämt. Läraren står kvar på lektionen. |
| **Vikarie tillsatt** | En vikarie håller lektionen. Står det *Vikarien är borttagen sedan beslutet* har någon tagit bort vikarien i efterhand, och lektionen behöver vikarie igen. |
| **Inställd** | Lektionen är inställd. Orsaken står under, till exempel *Läraren kan inte* eller en avbokning för prao. |
| **Självstudier under tillsyn** | Klassen har självstudier; lektionen står utan lärare och räknas som förlorad tid. |
| **Medläraren håller** | En annan lärare på lektionen håller den ensam. |
| **Passerad utan beslut** | Lektionen har hållits utan att något bestämdes. Den ändras inte i efterhand. |

### Besluten

- **Tillsätt vikarie** öppnar förslagen (nedan). Vikarien får en notis och, om skolan skickar e-post, ett mejl med ämne, klass, sal och tid — aldrig vem hen ersätter eller varför. Har lektionens lärare lämnat en notis till vikarien (6.11) står det *Notis till vikarien* på raden, och mejlet säger att det finns en notis att läsa på lektionen, men inte vad den säger.
- **Ställ in** ställer in lektionen med orsaken att läraren inte kan. Ingen anledning skickas till klassen. En lektion som redan har börjat kan inte ställas in; tillsätt en vikarie eller välj självstudier.
- **Självstudier under tillsyn** (under **Fler val**) tar bort den frånvarande läraren från lektionen och skriver det som anteckning, som klassen ser. Klassen, vårdnadshavarna och läraren som togs bort får en notis om självstudierna, utan anledning.
- **Medläraren håller** visas först när en annan lärare finns kvar på lektionen. Ingen notis skickas: lektionen blir av som planerat med en lärare som redan finns på den.
- **Ångra** lägger tillbaka det beslutet ändrade — den frånvarande läraren och en medlärare som togs bort — och en vikarie som inte längre behövs får notisen att passet är avbokat. Klassen och lärarna som läggs tillbaka får notisen att lektionen blir av som planerat, när ångrandet tar tillbaka det sista klassen fick höra: en vikarie, självstudier eller en inställning. Står ett annat sådant beslut kvar på lektionen, eller har en avbokning ställt in den sedan, skickas ingen notis. Flera beslut på samma lektion ångras i omvänd ordning. Vill du byta beslut: ångra först.

Bocka i flera rader för att ställa in, ge självstudier eller ångra dem på en gång; knapparna räknar bara de rader beslutet går att ta på. Ingenting på en lektion som redan hållits ändras, varken här eller i bulk.

### Förslagen

Förslagen bryter aldrig mot en hård regel: personen är ledig då (inga egna lektioner, rastvaktspass, uppdrag, spärrar eller lokalbokningar), behåller sin lunch och sin dygnsvila enligt arbetstidsreglerna, är inte själv frånvarande och har — om hen står i vikariepoolen utan tjänst — sagt att hen kan just då. De rangordnas efter behörighet i ämnet och årskursen, om personen känner klassen (undervisar den, är mentor), om hen ändå är på skolan eller har en håltimme, hur många vikariepass hen redan har haft den här veckan och terminen, hur nära veckans riktmärke hen ligger, och skolans val för vikariepoolen. Riktmärket är det som gäller lektionens vecka: för en lärare vars tjänst ändras under läsåret är det tjänsten som gäller på veckans måndag (4.3). Saknar du HR-läs är det årets riktmärke för en sådan lärare, i stället för veckans (2.2). Den vars egen lektion då är inställd räknas som ledig och på plats — utom när lektionen är inställd för en aktivitet (prao, friluftsdag, studiedag): då hamnar hen längre ner, eftersom hen kan vara med klassen. Varje förslag säger sina skäl i klartext med poängen bredvid.

Har skolan skolområden med restid (3.3) står det överst bland skälen när vikariens lektion före eller efter ligger på ett annat skolområde och tiden emellan är kortare än restiden. Skälet drar ner förslaget men tar inte bort det. Väljer du en sådan vikarie med **Annan lärare** får du samma varning.

Har en lärare en gräns för hur länge hen undervisar i följd (4.4) föreslås hen inte om vikariatet skulle ge hen en längre följd än gränsen, räknad med hens andra lektioner den dagen. Under **Kan inte** står då, för den som läser HR-uppgifter, *Skulle undervisa mer än 180 min i följd innan 30 min ledigt* med den lärares egna siffror, och väljer du hen ändå under **Annan lärare** får du en varning med samma siffror. Alla andra läsare

får *Skulle undervisa längre i följd än anställningen medger* utan siffror, eftersom gränsen är en HR-uppgift. En rastvaktspass räknas inte, eftersom det inte är undervisning.

Under **Kan inte** står de som inte föreslås och varför — en frånvarande kollega står som *Är själv frånvarande*, utan orsak. Vill du ändå välja någon annan finns **Annan lärare**: du får en varning för lunch, dygnsvila, tillgänglighet, ett uppdrag, ett rastvaktspass, en lokalbokning eller behörighet, men vikarien sätts in. En lärare som har en egen lektion då, eller som själv är frånvarande, kan aldrig sättas in och finns därför inte i listan.

### Fördela dagen

I dagsvyn gör **Fördela dagen** ett förslag för dagens alla lektioner som behöver vikarie på en gång, med samma regler. De svåraste lektionerna — de med minst antal möjliga vikarier — fördelas först, och en person som får ett pass flyttas ner i resten av dagens förslag. Bocka ur det du inte vill ha, eller uteslut en person och räkna om, och tillämpa resten i ett svep. Har dagen ändrats sedan förslaget gjordes tillämpas ingenting, och ett nytt förslag räknas fram.

### Rastvakt

Har en frånvarande lärare rastvaktspass (4.6) under frånvaron står de i en egen del under lektionerna, **Rastvakt**, med tid, område, vem som är borta, status och vikarie. Ett pass står där de dagar det går: på sin veckodag, mellan sina datum och inte på ett lov som stänger området. Rubriken säger hur många pass som behöver rastvakt, har vikarie, står utan ersättare och har passerat utan beslut.

| Status | Betyder |
|---|---|
| **Behöver rastvakt** | Inget är bestämt, och passet är fortfarande den frånvarande lärarens. Står det *Vikarien är själv borta* under har passet en vikarie som nu själv är frånvarande: välj en ny, eller ångra. |
| **Vikarie tillsatt** | En vikarie tar passet. |
| **Utan ersättare** | Passet lämnas utan vikarie, till exempel när området har två rastvakter och en räcker den dagen. |
| **Passerad utan beslut** | Passet har gått utan att något bestämdes. Det ändras inte i efterhand. |

**Tillsätt vikarie** öppnar förslagen för passet. Vikarien får notisen *Du är inbokad som rastvakt* med område och tid, och ett mejl om skolan skickar e-post — aldrig vem hen ersätter eller varför. **Utan ersättare** stänger passet utan vikarie. **Ångra** tar bort beslutet, och en vikarie som inte längre behövs får notisen att rastvaktspasset är avbokat.

Står det *Passet går inte längre den dagen* under ett beslut har passet slutat gälla den dagen efter beslutet, till exempel genom ett nytt lov eller en avaktiverad lärare. Då går det bara att ångra beslutet, och en inbokad vikarie får en notis om att passet är avbokat. Detsamma gäller ett beslut där det står *Frånvaron är återkallad*.

Förslagen följer samma hårda regler som för en lektion: personen har ingen lektion, inget annat rastvaktspass, uppdrag, spärr eller lokalbokning då, behåller lunch och dygnsvila, går inte över sina

arbetsdagar och är inte själv frånvarande. Taket för undervisning per dag gäller inte, eftersom ett pass inte är undervisning. Ordningen bygger på om personen ändå är på skolan, restiden från lektionen före och efter till områdets skolområde, om hen har egna pass i samma område eller undervisar en klass i områdets årskurser, och hur många vikariepass (lektioner och rastvakt) hen redan har haft den här veckan och terminen. Under **Annan lärare** kan du välja någon utanför förslagen och få en varning, men en lärare som har en lektion eller ett annat pass då, eller som själv är borta, kan inte tillsättas.

Dagens förslag (**Fördela dagen**) gäller bara lektionerna. Passen bestämmer du ett i taget. En lärare som har tagit ett pass föreslås inte för en lektion samtidigt.

#### Vikarieräknaren och två administratörer samtidigt

Bredvid tavlan står vikarieräknaren: hur många vikariepass var och en har haft den här veckan och terminen, och veckans totala vikariepass. Samma siffror sänker personens plats i förslagen, så att samma kollega inte får alla pass. Arbetar två administratörer på tavlan samtidigt uppdateras den för båda när någon bestämmer något. Har en lektion ändrats sedan du läste tavlan säger systemet det i stället för att skriva över, och tavlan läses om. Pågår en publicering säger tavlan det, och du försöker igen när den är klar.

## 6.4 Vikariepoolen

Timvikarier och andra som tar vikariepass utan tjänst läggs in i vikariepoolen under **Lärarfrånvaro › Inställningar**. Lägg först in personen under Personer som lärare; hen loggar in med inbjudan som andra lärare, eller nås på den e-post och det telefonnummer som står där.

- **Tider.** En poolvikarie utan tjänst föreslås bara inom de tider som har angetts — varje vecka (till exempel tisdagar 08–15) eller ett datum. Tiderna anger du under **Tider**, eller vikarien själv under **Vikariepass och frånvaro**. Utan tider föreslås hen aldrig.
- **Rangordning.** Skolan väljer om poolen ska användas först (poolen får ett försprång i poängen), som all annan personal (förval), eller sist — då står poolen efter all egen personal som kan ta lektionen, hur poängen än ser ut, och Fördela dagen tar poolen bara där ingen egen personal kan.
- **Räknas.** Poolvikariers pass räknas i vikarieräknaren och i vikarietimmarna, men aldrig mot ett riktmärke. En lärare med tjänst som också står i poolen räknas som vanlig personal.
- **Behörigheter.** En poolvikarie är lärare i Rastra Schema och ser det andra lärare ser: skolans schema, klasslistor och närvaro. Inaktivera den som slutar.

## 6.5 Avbokning

**Drift › Avbokning** ställer in många lektioner på en gång: en dag, en vecka, en årskurs eller några klasser, för prao, en friluftsdag eller en studiedag. Ge avbokningen ett namn, välj dagar (högst 31) och vilka den gäller: hela skolan, årskurser eller namngivna klasser och grupper. Med ett tidsfönster ställs bara de lektioner in som ligger helt eller delvis inom det.

Lektionerna står kvar som *inställda* med anteckningen *Inställd: Prao åk 9*, så att elever, vårdnadshavare och lärare ser varför timmen är tom. Ett lov tar i stället bort lektionerna. Välj avbokning när dagen ska synas och kunna tas tillbaka, och lov när skolan inte undervisar alls.

Inget ställs in före en **förhandsgranskning**. Den visar hur många lektioner som ställs in och vilka, och vad som lämnas orört: lektioner som har börjat, redan är inställda eller har närvaro rörs aldrig. Vid årskurser räknas en lektion in när någon av dess klasser har en årskurs i spannet. En undervisningsgrupp utan egen årskurs räknas inte in, och förhandsgranskningen namnger sådana grupper så att du kan välja dem med namn. Ändrar du formuläret efter förhandsgranskningen behöver den göras om.

### Undervisningstid och Täckning

En lektion som ställs in för en aktivitet räknas som förlorad tid i Täckning (*Inställd – avbokning*), om inte skolan räknar dagen som undervisningstid. Slå då på **Dagen räknas som undervisningstid** och ange minuter och ämne. En tillgodoräkning skrivs för varje hel dag efter i dag. En dag med tidsfönster kan inte tillgodoräknas, eftersom förmiddagens lektioner då skulle räknas två gånger. Tillgodoräkningen förbättrar avvikelsen mot timplanen men inte *schemat mot planerat*: den visar fortfarande att lektionerna inte hölls, så att schemat inte ser bättre ut än det är.

### Ta tillbaka och tillämpa igen

**Ta tillbaka** visar först vad som händer: hur många lektioner som återställs (med sin tidigare anteckning), vilka som förblir inställda för att salen har bokats eller fått en annan lektion under tiden, vad som har börjat och lämnas, och vilka tillgodoräkningar som tas bort. En lektion som förblir inställd namnges med datum och sal, så att du kan lösa salen för hand. Har schemat flyttat en lektion sedan avbokningen, till exempel genom en publicering, ligger lektionen redan på sin nya plats den veckan. Den inställda raden på den gamla platsen tas då bort i stället för att återställas, så att klassen inte får lektionen två gånger. En avbokning tas tillbaka en gång.

Publiceras schemat igen efter en avbokning, eller fylls det på, skrivs nya lektioner i avbokningens dagar som inställda direkt. Har lektioner ändå tillkommit visar listan *N lektioner har tillkommit sedan avbokningen* med **Tillämpa igen**. Vårdnadshavarnas schema visar bara att lektionen är inställd, utan anteckningen.

### Sammanfattning till de berörda

En avbokning skickar ingen notis per lektion: en vecka prao skulle bli trettio notiser per elev, och anteckningen på varje lektion är det elever läser. I förhandsgranskningen kan du i stället slå på **Skicka en sammanfattning till de berörda**. Den är avslagen från början. Förhandsgranskningen säger hur många elever, vårdnadshavare och lärare den når. Var och en får en notis med avbokningens namn, hur många av sina lektioner som ställs in och vilka dagar. En elev räknar sina egna lektioner, en vårdnadshavare barnens och en lärare de lektioner hen har.

Tar du tillbaka en avbokning som skickade en sammanfattning, får samma personer en till om de lektioner som blir av. Förhandsgranskningen av återställningen säger hur många. En avbokning som inte skickade någon förblir tyst även när den tas tillbaka. **Tillämpa igen** och en publicering som lägger till lektioner i avbokningen skickar ingen ny sammanfattning.

## 6.6 Närvaro

Läraren registrerar närvaro under `Närvaro`, som visar dagens lektioner. I lektionsvyn markeras varje elev, med möjlighet att markera alla närvarande och därefter justera undantagen — det är oftast snabbast. Elever

som anmälts frånvarande av vårdnadshavare visas redan markerade.

## 6.7 Frånvaroanmälan och ledighet

Vårdnadshavare anmäler frånvaro och ansöker om ledighet under **Mina barn**, på webben och i appen. Frånvaroanmälan gäller omgående. Ledighetsansökningar beslutas under **Drift › Ledighetsansökningar**, där de beviljas eller avslås med en valfri kommentar. Vid beviljad ledighet registreras frånvaron automatiskt för elevens skoldagar. Helger, lov och studiedagar får ingen frånvaro, och inte heller lov och studiedagar som bara gäller elevens årskurs.

### Rektors delegering till mentorn

Rektor kan låta elevens mentor besluta om kortare ledighet (skollagen 2 kap. 10 § och 7 kap. 18 §). Välj **Ändra delegering** överst på sidan och ange hur många skoldagar en ansökan högst får gälla, 1 till 10, eller **Ingen delegering**. Skriv gärna beslutets diarienummer. Varje beslut sparas med vem som fattade det och när, och de tidigare besluten visas i dialogen. En skola börjar utan delegering, och då beslutar rektor om alla ansökningar som tidigare.

Med delegering hamnar en ansökan hos mentorn när den gäller högst så många skoldagar och eleven har en mentor de dagarna: en lärare med uppdraget *Mentorskap* för elevens klass, inom uppdragets Från och Till (Tjänstefördelning). Mentorn får notisen *Ny ledighetsansökan* och beslutar under **Ledighet**. Övriga ansökningar visas under **Väntar på rektor**, med skälet: fler skoldagar än delegeringen, ingen mentor de dagarna, eller att mentorn har skickat den till rektor. Ansökningar som väntar på mentorn visas under **Hos elevens mentor**, och rektor kan besluta om dem också. Det första beslutet gäller.

Vid varje ansökan visas antalet skoldagar och hur mycket ledighet eleven redan har fått beviljad under läsåret. Vårdnadshavaren ser om mentorn eller rektor beslutade.

> **LÅT EN JURIST BEKRÄFTA DELEGERINGEN**
> Lagen säger inte hur många dagar kortare ledighet är, och längre ledighet beslutar alltid rektor. Rastra Schema tar som mest tio skoldagar per ansökan och föreslår inget antal. Låt skolans jurist bekräfta hur långt rektor får delegera innan ni gör det.

> **UPPDRAGEN STYR VEM SOM LÄSER ANSÖKAN**
> Vem som är mentor läses ur uppdragen när ansökan visas, inte när den skickades. Ändrar ni ett mentorskap, flyttar en elev till en annan klass eller för uppdragen till nästa läsår, följer de väntande ansökningarna med. Den mentor som ändringen ger en ansökan får notisen då, en gång. Detsamma gäller ett nytt eller ändrat lov eller läsår som ger ansökan färre skoldagar, och när elevregistrets nattliga synk eller en integration flyttar eleven. Anledningen läses bara av den mentor som beslutar och av rektor, och elevens ledighet under läsåret ser mentorn bara medan ansökan väntar på mentorns beslut.

> **OM INGEN VÅRDNADSHAVARE SER SINA BARN**
> Kopplingen mellan vårdnadshavare och barn görs av administratören. Saknas den ser vårdnadshavaren en tom sida.

### Barnets schema

På Mina barn och under fliken Schema i appen ser en vårdnadshavare varje barns vecka, ett barn i taget, i dag eller hela veckan. Det är det *publicerade* schemat, aldrig ett utkast (5.7): tid, ämne, sal, läraren som skolan visar, om lektionen är inställd eller har vikarie, och klassens lunch och raster. Tiderna är skolans, var vårdnadshavaren än befinner sig. Veckor visas från förra veckan och till läsårets slut.

- **Läraren** visas som skolan har valt för Schemavisaren (7.1): signatur, namn eller inte alls, och förvalet är inte alls. En lärare som aldrig ska visas syns inte heller här, och inte heller en lärare som har slutat. En inställd lektion och en lektion med vikarie namnger ingen lärare. Där står bara *Inställd* eller *Vikarie*, aldrig vem vikarien ersätter eller varför.
- **Vad som inte visas**: anteckningar (till exempel *Inställd: Prao åk 9*), orsaker, frånvaro och andra elever.
- **Lektionerna barnet undervisas i**: klassens, de undervisningsgrupper barnet går i och lektioner där barnet är namngivet. Ett syskons lektioner hamnar inte under fel barn.
- **Ett barn som bytt klass i veckan**: dagarna före bytet visar varken den gamla eller den nya klassens lektioner, bara undervisningsgrupper och namngivna lektioner. Från bytet visas den nya klassen. Undervisningsgrupperna räknas som de är i dag.

## 6.8 Lokalbokningar

Lärare bokar lokaler under Boka lokal. Beroende på salens inställningar godkänns bokningen direkt eller hamnar för granskning under Drift › Lokalbokningar. Bokningar tar hänsyn till schemat, så en sal som redan har lektion går inte att boka. En sal som skolan lånar ut till en annan skola går inte att boka under lånets tider, och en lånad sal går bara att boka under dem (2.5).

## 6.9 Rapporter

Drift › Rapporter har tre flikar. Fliken Närvaro visar närvarograd per klass och elev för en vald period, med klassens snitt som jämförelse, och kan exporteras som CSV.

### Tjänstefördelning: planerat, schemalagt och genomfört

Fliken Tjänstefördelning ställer per lärare tre tal mot varandra över en period du väljer (förval: läsårets start till och med i går, så att bara avslutade dagar jämförs):

| Kolumn | Vad den räknar |
|---|---|
| **Planerat** | Timplansposternas minuter på periodens skoldagar, varje lärare med sin andel av raden. Lov räknas bort efter gruppens egen årskurs, som publiceringen gör. |
| **Schemalagt** | Dagens grundschema räknat över perioden: varje lektion med sin egen längd, de veckor den går. Parkerade lektioner räknas inte. Ändringar under perioden syns i Genomfört, inte här. |
| **Genomfört** | Lektioner i kalendern som har hållits, inte är inställda och har minst en lärare — samma definition av hållen tid som **Timplan › Täckning**, men med alla ämnen, även dem som inte räknas mot timplanen, eftersom en lärares mentorstid också är undervisning. |
| **Som vikarie** | Den del av Genomfört som läraren höll som vikarie. |
| **Vikarierad av andra** | Hållna lektioner där läraren står i grundschemat men någon annan vikarierade. |
| **Bortfall** | Inställda lektioner som läraren fortfarande står på, per orsak. Lov och studiedagar är inget bortfall. |
| **Kommande** | Lektioner i perioden som inte har slutat än. |

**Vem tiden räknas till.** En hållen lektion räknas till lärarraderna på den: ledaren och medläraren med radens procent, en vikarie med 100 %, som Lectio räknar vikarien. När en vikarie sätts in ersätts lektionens alla lärarrader, så en medlärare som var med får inte tiden; den syns som *Vikarierad av andra*. Står en lärare kvar bredvid en vikarie räknas den lektionen till vikarien och inte till läraren, och en notis säger hur många sådana lektioner det finns. *Vikarierad av andra* läses mot grundschemats nuvarande lärare, inte mot den som stod i schemat den dagen. En lektion som läses för flera grupper samtidigt (samläsning) räknas läraren med summan av sina andelar i gruppernas timplansposter. Läses en grupp bara tillsammans med en annan (7B alltid på 7A:s lektioner) står 7B:s planerade tid på 7A:s rad, märkt *samläst med 7B*, så att 7B inte ser ut att sakna all sin undervisning; har läraren även egna lektioner med 7B behåller 7B sin rad.

Planerat och schemalagt jämförs där kalendern finns: publicerades schemat först i september räknas augusti inte som ett underskott, och sidan säger från och till vilken dag jämförelsen gäller. Luckor mellan två publiceringar namnges men justeras inte. Planerat räknas som en femtedel av en vecka per skoldag, medan schemalagt och genomfört räknar varje lektion den dag den ligger; börjar eller slutar perioden mitt i en vecka kan de därför skilja sig även när allt gick enligt plan, och sidan säger det. Välj hela veckor, måndag till fredag, för att jämföra rad för rad. Varje rad, varje lärares summa och totalerna avrundas var för sig (avrundat per rad), så en lärares summa är inte alltid summan av raderna under den. Under Faktor är minuterna räknad tid. Varje lärare kan fällas ut per ämne och grupp, och under tabellen står **Bortfall per grupp** med varje förlorad lektion en gång, i elevernas minuter.

Ett läsår som har rullats men ännu inte aktiverats kan inte stämmas av: sidan säger att läsåret inte är aktiverat. Fliken är bara för administratörer; en lärare ser sina egna siffror via sin egen tjänst.

### Exporter

**Exportera för samverkan (CSV)** ger en rad per lärare — alla som har en tjänst, en timplanspost eller tid i perioden, också en vikarie utan tjänst — med tjänst, nedsättning, avtal, riktmärke, undervisning och

uppdrag per vecka, toppvecka, saldo, timmar per läsår, reglerad arbetstid, årsarbetstid och A-dagar enligt skolans inställningar, ämnena, periodens planerat, schemalagt och genomfört, vikarietid, bortfall och beräkningsmodellen. Kryssar du **Ta med behörigheter** får filen en kolumn till med lärarens behörigheter som gäller någon gång under läsåret (en tidsbegränsad behörighet som har gått ut tas inte med); valet gäller bara den filen och sparas inte, eftersom varje fil går till en annan mottagare. Filen öppnas direkt i Excel (semikolon, UTF-8). Med beräkningsmodellen Faktor är lärarens minuter och timmar räknad tid (lektionstid × ämnets faktor), och kolumnerna heter då så — till exempel *Räknad undervisning min/v (standardvecka, faktor)* — med en kolumn till, *Undervisningstid min/v (standardvecka, utan faktor)*, för den tid som faktiskt undervisas. Med Minuter heter kolumnerna som ovan.

Kolumnen *Tjänstens perioder* listar för en tjänst som ändras under läsåret varje period med datum, tjänst, nedsättning, riktmärke, räknade minuter och utfall (*över mål*, *i nivå* och så vidare, eller *ingen undervisningsvecka*); för en tjänst som är densamma hela året är den tom. Finns en sådan tjänst i filen heter kolumnerna för tjänst och nedsättning *Tjänstgöringsgrad % vid läsårets start* och *Nedsättning % vid läsårets start*: riktmärke, saldo, reglerad arbetstid och årsarbetstid är viktade över perioderna, men tjänsten står som den var första dagen.

**SCB-fil, Pedagogisk personal (.txt)** hämtar SCB:s textfil för insamlingen Pedagogisk personal. Filen byggs av servern efter SCB:s *Pedagogisk personal HT 2026, Datafilsbeskrivning* (versionsdatum 2026-05-07) och SCB:s *Instruktioner 2026* (mätdatum 15 oktober 2026, sista insändningsdag 2 november 2026), båda från **scb.se › Lämna uppgifter › Pedagogisk personal**, hämtade 2026-10-09 och kontrollerade igen 2026-10-15. Filen är HR-uppgifter rakt igenom, så den hämtas av rektor, en fullständig administratör eller den som har HR-läs (2.2); andra administratörer ser i stället en mening om vem som hämtar den. Varje hämtning sparas i läsloggen (7.4): filen namnger varje lärare med tjänst. Filen räknar läsårets planerade undervisning (inte perioden ovan):

- En rad per lärare, skolenhet och stadium: förskoleklass (verksamhetstyp 1), grundskola åk 1–3, 4–6, 7–9 (4, 5, 6) eller anpassad grundskola (10, 11, 12), efter vilken timplan årskursen följer i **Timplan per årskurs** (4.1). Specialskola och sameskola har ingen kod i SCB:s lista och får tom verksamhetstyp. **SkolenhetsKod** och **SkolenhetNamn** är skolenhetens (3.4): undervisningen läggs i den skolenhet som har gruppens årskurs, så en lärare som undervisar i både F–6 och 7–9 får en rad i vardera. En tjänst utan planerad undervisning står i den första skolenheten. Har skolan ingen skolenhet är koden tom och namnet skolans.
- **OmfLarare** = tjänst − nedsättning, så som tjänsten är på SCB:s mätdatum 15 oktober, fördelad över lärarens rader efter undervisningstiden. Uppdrag ingår i lärartjänsten, som SCB anvisar. Nedsättningen räknas som partiell ledighet; avser den förstelärarskap, facklig tid eller annat uppdrag ska hela tjänsten anges, och listan under knappen påminner om det per lärare. En tjänst utan planerad undervisning (till exempel en speciallärare) får en rad med OmfLarare och *N* för undervisning men utan verksamhetstyp: fyll i den, eller redovisa personen i en annan befattning.
- **AnstForm** kommer från tjänstens anställningsform: *T* för tillsvidare, *V* för visstid. Är läraren helt nedsatt på mätdatumet i 30 dagar eller mer — en nedsättning på hela tjänsten, även över flera perioder i rad — blir det *L* (tjänstledig), med tjänsten och utan ämnen, som SCB vill. En kortare hel ledighet räknas som SCB säger: läraren redovisas som tjänstgörande med tjänsten närmast efter ledigheten. *U* (upphörd) hör till SCB:s förifyllda rader och skrivs aldrig av Rastra Schema.

- **ForsteLarare** och **Lektor** är tjänstens andelar, fördelade över lärarens rader som OmfLarare så att raderna summerar till andelen. Har läraren ett förstelärarуppdrag på mätdatumet men ingen andel på tjänsten, nämns raden. SCB säger ”andel av tjänsten” utan att säga hur en person på flera rader ska delas; fördelningen är Rastra Schemas läsning, och för en lärare på flera rader bör den kontrolleras mot SCB.
- En frånvaro på 30 dagar eller mer över mätdatumet (från vikariesidan) nämns i listan, vad den än gäller: SCB redovisar en hel tjänstledighet eller sjukskrivning så lång som *L*, men Rastra Schema läser *L* bara ur nedsättningen. Ändra raden, eller lägg in ledigheten som en period på tjänsten.
- **Ämnesomfattningen** räknas på undervisningstid, utan faktor, i hela procent som summerar till 100. Ämnen SCB inte har en kolumn för på radens stadium — NO och SO som block, fördelningsbar tid, ämnen utanför timplanen — lämnas utanför och de övriga räknas upp, som SCB:s instruktion säger; varje sådant ämne nämns i listan under knappen. Förskoleklass får inga ämnen.
- **PersonNr** är tomt på varje rad. Rastra Schema sparar inga personnummer, så skolan fyller i dem innan filen skickas. System är *Rastra Schema* och Version Rastra Schemas versionsnummer. Behörigheter och legitimation tas aldrig med; SCB hämtar dem själv.

Under knappen står vad som återstår: att personnummer fylls i, varje rad som saknar något mer (anställningsform, tjänst, verksamhetstyp, skolenhetskod, ämnen eller förstelärarandel) med radnummer, namn och skolenhet, och vad Rastra Schema har gjort som skolan bör känna till. En tjänst finns kvar när lärarens konto inaktiveras, så en sådan lärare står i filen och nämns i listan: har personen slutat före mätdatum ska raden tas bort. **Samma rader som CSV för Excel** ger samma rader med SCB:s variabelnamn som rubrikrad, för att granska dem eller klistra in dem i SCB:s Excelmall; den hämtar inget nytt.

> **KONTROLLERA INNAN INLÄMNING**
>
> SCB:s datafilsbeskrivning anger semikolon och kolumnernas längd men inte rubrikrad, teckenkodning eller radslut. Rastra Schemas val: ingen rubrikrad, UTF-8 utan BOM och CRLF efter varje rad; namn kortas till SCB:s 100 tecken, och ett semikolon i ett namn blir ett blanksteg. Fyll i personnumren i textfilen med en vanlig textredigerare, eller i SCB:s Excelmall från CSV-filen. Spara inte om CSV-filen i Excel efter att ha skrivit in personnummer: Excel kan göra om ett tolvsiffrigt nummer till ett tal. Kolumnen **Version** har Rastra Schemas versionsnummer, till exempel *0.1.0*: SCB kallar den fritext men anger typen *B* (bokstäver). Vägrar SCB:s kontroll siffrorna, skriv bokstäver i kolumnen, till exempel *Rastra Schema*. För ett annat läsår än HT 2026 säger listan att kolumnerna följer 2026 års beskrivning. Formatet behöver prövas mot en verklig skolas inlämning innan det används skarpt.

### Vikarietimmar

Fliken **Vikarietimmar** visar per person de vikariepass som har hållits under en period du väljer (förval: förra månaden, högst 93 dagar), i klockminuter och timmar, och bredvid de pass som är bokade men inte hållna. Hållna pass är samma lektioner som tjänstefördelningen krediterar vikarien med. Rastvaktspass som en vikarie tar (6.3) räknas inte här och inte i vikariens belastning: fliken gäller lektioner.

Två CSV-filer kan tas ut för lönen: **Exportera pass** med en rad per pass (*Vikarie; E-post; Typ; Datum; Start; Slut; Minuter; Ämne; Grupp; Sal*) och **Exportera summering** med en rad per person (*Vikarie; E-post; Typ; Lektioner; Minuter; Timmar*). Typ är *Personal* eller *Vikariepool*, tiderna står i skolans tid, och filerna

öppnas direkt i Excel. Bokade pass exporteras aldrig. Personen anges med namn och e-post, eftersom Rastra Schema inte lagrar anställningsnummer.

Under **Kontrollera innan lönen** står pass som kalendern visar som hållna av en vikarie som själv var registrerad som borta då — hen bokades, blev sjuk, och ingen annan sattes in innan lektionen var slut. De finns inte i filerna. Rätta kalendern om någon annan höll lektionen; annars är passet inte arbetat.

> **VARFÖR DEN ERSATTA LÄRAREN INTE STÅR I FILEN**
>
> Lönen behöver veta vem som arbetade när, inte vem som var borta eller varför. En fil som skickas till ett lönekontor ska inte bli ett sjukregister, så filerna saknar den ersatta läraren, frånvaron och orsaken.

## 6.10 Notiser, e-post och push

Notiserna i Rastra Schema skrivs alltid och är skolans egen förteckning. Vad som dessutom skickas som e-post och som push i appen väljer var och en själv, per typ: på webben under klockan (**Välj vad som skickas till dig**) och i appen under `Inställningar`. Ingen kan välja åt någon annan, inte heller administratören.

| Roll | Kan välja bort | Skickas alltid |
|---|---|---|
| **Vårdnadshavare** | Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarie, självstudier, bytt sal, ändrat schema, beslut om ledighet | Oanmäld frånvaro |
| **Elev** | Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarie, självstudier, bytt sal, ändrat schema, beslut om ledighet | — |
| **Lärare och administratör** | Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarier på mina lektioner, självstudier, bytt sal, beslut om lokalbokning, och för lärare ledighetsansökningar att besluta om som mentor | Egna vikariepass och avbokade vikariepass, rastvaktspass som vikarie och avbokade rastvaktspass |

Oanmäld frånvaro skickas alltid, eftersom skolan ska underrätta vårdnadshavarna samma dag. En lärares egna vikariepass och rastvaktspass som vikarie, och avbokningarna av dem, skickas alltid, eftersom vikarietavlan (6.3) räknar med att den inbokade får veta. Pushen om ett rastvaktspass säger när men inte var. Notisen *En lärare har anmält frånvaro* lämnar aldrig Rastra Schema: den mejlas inte och skickas inte som push.

**PUSH ÄR AVSTÄNGT TILLS SKOLAN HAR GJORT KLART**

Push går genom Expo (650 Industries, USA), Apple och Google. Innan push slås på behöver skolan, som personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträdesavtal som omfattar Expo och en grund för överföringen till tredje land. Därefter krävs ett EAS-projekt med nycklar, en ny version av appen och inställningen **PUSH_NOTIFICATIONS=expo** (DEPLOYMENT.md §8.1). Fram till dess fungerar allt som förut och appen frågar ingen om push.

En push säger aldrig en persons namn, inte ens barnets, och aldrig ett ämne, en grupp eller en sal. Sådana namn kan avslöja känsliga uppgifter, och en push syns på en låst skärm. Pushen säger vad som hänt och när, till exempel *En lektion* följt av dag och tid *är inställd*. Detaljerna står i notisen bakom inloggningen. Flera ändringar som görs på en gång blir en push per person och typ.

En notis om en lektion når alla som går på den: lektionens klass och de grupper som är anslutna till den, medlemmarna i en undervisningsgrupp (till exempel en nivågrupp eller ett språkval) och elever som står namngivna på lektionen, och deras vårdnadshavare. Det är samma lista som närvaron räknar med. E-posten är på svenska och säger tiden på skolans klocka, till exempel *Matematik tis 14 okt 08:00 är inställd*. En notis till många personer, till exempel en sammanfattning för hela skolan, går i e-postbrev om högst 50 adresser.

## 6.11 Lektionslogg och klassbok

En lärare kan skriva vad en lektion handlar om och vilken läxa som gäller till nästa gång. Eleverna på lektionen och deras vårdnadshavare ser det vid lektionen i sitt schema på webben. Det är frivilligt: står inget skrivet visas inget. Läraren skriver på lektionens sida, som öppnas från veckan under **Mitt schema** eller från närvaron. Lärarmanualen beskriver hur.

| Text | Skrivs av | Läses av |
|---|---|---|
| **Ämne och läxa** | Lektionens lärare och dess vikarie. Ämnet är en rad på högst 200 tecken, läxan högst 1 000. | Eleverna på lektionen och deras vårdnadshavare, skolans lärare och administratörer, och klassboken. |
| **Notis till vikarien** | Lektionens egen lärare, också när hen är borta och vikarien redan är bokad. Högst 2 000 tecken. | Lektionens lärare och den som vikarierar på den. Aldrig skolans administratörer, vilken profil de än har, och aldrig eleverna eller vårdnadshavarna. På vikarietavlan ser administratören att det finns en notis, inte vad den säger. |

Lektionens egen lärare är den som står på den publicerade lektionen, som lärare eller medlärare, eller den frånvarande som ett beslut på vikarietavlan gällde. En lärare som bara står i grundschemat, till exempel i ett utkast som inte är publicerat, är det inte. Bokas en vikarie utan att någon frånvaro är registrerad tar vikarien lärarens plats på lektionen och läraren kommer inte längre åt notisen. Lektionsloggen är ingen meddelandefunktion. Ingen kan svara på en text, ingen får en notis om att något skrivits, och vikarien kan inte svara på notisen. Frågor och meddelanden mellan skola och hem går via skolans lärplattform.

### Klassbok

**Drift › Klassbok** (och för lärare **Klassbok**) visar en klass lektioner under en period på högst 200 dagar, dag för dag, med tid, ämne, lärare, sal, ämne och läxa. En inställd lektion står med som inställd, och en vikarie står med *(vikarie)* efter namnet. Klassens egna lektioner är med, och också lektioner där någon av klassens elever deltar, till exempel ett språkval eller en nivågrupp. De visar hur många av klassens elever som är där. Klassens egna lektioner visar det bara när inte hela klassen går där, till exempel klassens svenska när en SvA-grupp ersätter den (3.4). Det är samma lista över vem som går på en lektion som närvaron och notiserna räknar med. Väljer du en undervisningsgrupp visas gruppens egna lektioner. **Skriv ut** skriver ut klassboken utan sidans knappar. Klassen och perioden står i adressen, så en utskriven klassbok kan öppnas igen likadan.

Klassboken visar aldrig notiser till vikarier och aldrig någon elev, bara hur många. Den som ändrar drift kan ta bort ämne och läxa som inte ska stå kvar med **Ta bort** på raden. Texten försvinner då för eleverna och vårdnadshavarna. Har läraren ändrat texten sedan du öppnade klassboken tas ingenting bort, och klassboken visar i stället den nya texten. Läsaren ser klassboken men inte knappen. En notis till vikarien kan ingen administratör ta bort, eftersom ingen administratör läser den. Den försvinner med lektionen.

### När en lektion försvinner

Ämne, läxa och notis hör till den daterade lektionen och försvinner med den. Det händer med kommande lektioner utan närvaro när grundschemat ändras i en skola som publicerar direkt, när en avbokning tas tillbaka och lektionen har flyttats, och när en publicering tar bort lektionen. Ett lov eller en studiedag som läggs in tar lovets kommande lektioner utan närvaro. En lektion som redan har börjat står kvar, också när lovet börjar i dag: läggs en studiedag för i dag in klockan 14 står förmiddagens lektioner kvar med sin text och räknas som genomförd tid, och eftermiddagens tas bort. Täckning (4.1) visar då en notis om att lektioner hölls på en lov- eller studiedag och räknas som genomförda. Notisen är väntad. När grundschemat genereras om i en skola som publicerar direkt tas också dagens lektioner utan närvaro, även de som redan har hållits. Omgenereringen räknar dagen i skolans tid, så gårdagens lektioner står kvar också strax efter midnatt. Den tar hela dagen eftersom publiceringen efteråt skriver hela dagen från det nya schemat, med förval från i dag (5.7). Fick förmiddagens lektioner stå kvar skulle klasserna ha förmiddagen två gånger. Registrera närvaron på dagens lektioner först, så står de kvar med sin text, bredvid det nya schemats lektioner för dagen. Publiceringen säger före att text försvinner (5.7). De andra säger det inte, lika lite som de säger det om en bokad vikarie på lektionen. En lektion som flyttas behåller sin text.

> **NOTISER GALLRAS INTE ÄNNU**
>
> En notis till vikarien kan nämna elever, men den hör inte till någon av gallringens kategorier (7.4) och sparas tills lektionen tas bort. Be lärarna skriva det vikarien behöver och inget mer.

> **LÄSLOGGEN**
>
> En vårdnadshavare läser ämne och läxa i sitt barns vecka. Den läsningen loggas som barnets schema, som förut (7.4). Lärarnas och administratörernas läsningar av lektionsloggen och klassboken loggas inte. Ämne och läxa handlar inte om någon person. En notis kan nämna en elev, men ingenting i den säger vem, så det finns ingen att logga läsningen på. Det som begränsar den är vilka som får läsa den alls.

# 7 Integrationer

Koppla Rastra Schema till skolans övriga system, och bestäm hur länge uppgifterna sparas.

Rastra Schema talar **SS12000**, den svenska standarden för informationsutbyte mellan skoladministrativa system, åt båda hållen. Rastra Schema *hämtar* elever, personal, vårdnadshavare och klasser från skolans elevregister, så att ingenting behöver skrivas in två gånger (7.2). Och andra system *läser* det publicerade schemat från Rastra Schema med en API-nyckel (7.3). Båda finns under `Integrationer`, på flikarna `Elevregister` och `API-nycklar`. På fliken `Inloggning` väljer du om personalen ska kunna logga in med sitt skolkonto (7.5).

Under `Integrationer › API-nycklar` skapar du en API-nyckel per anslutet system, med ett namn som beskriver vad nyckeln används till — till exempel *Vklass-synk*. Ge varje system sin egen nyckel: då kan en enskild anslutning stängas av utan att övriga påverkas.

> **NYCKELN VISAS BARA EN GÅNG**
>
> Kopiera nyckeln till det mottagande systemet direkt när den skapats. Den kan inte visas igen. Har en nyckel tappats bort eller kommit i orätta händer: återkalla den och skapa en ny.

Listan visar när varje nyckel senast användes. En nyckel som inte använts på länge hör sannolikt till ett system som inte längre är i drift — återkalla den.

### Lärarnas tjänster (duties)

Ett anslutet system kan läsa det aktiva läsårets lärartjänster som SS12000-objektet *Duty* (SS12000 version 2.1.0): vem som har en lärartjänst på skolan, med signatur, läsårets start och slut, och mentorskapen som uppdrag på sina klasser. Varje läsår får tjänsten ett nytt id. Nedsättning, eget riktmärke, anteckning och behörigheter lämnas aldrig ut.

**Tjänstgöringsgraden** i procent — och för en ferietjänst årsarbetstiden i timmar — lämnas bara ut om skolan slår på `Dela tjänstgöringsgrad och årsarbetstid med integrationer (SS12000)` under `Tjänstefördelning › Inställningar`. Brytaren är av från början: många anslutna system är lärplattformar som inte behöver några procentsatser. Årsarbetstiden räknas på tjänsten utan nedsättning, så att nedsättningen inte går att räkna fram ur det som delas.

En tjänst vars **tjänstgöringsgrad ändras under läsåret** (4.3) lämnas med brytaren på ut som en tjänst per sträcka med samma grad i hela procent. Går läraren ned till 50 % från 11 januari blir det två: hösten med sin grad och våren med 50 %, var och en med sina datum och sin årsarbetstid, och med mentorskapen inom sina datum. Den första behåller tjänstens id, så ett anslutet system hittar tjänsten som förut. En period som bara ändrar nedsättningen eller riktmärket delar inte tjänsten och syns inte på något sätt, eftersom datumen annars skulle visa när nedsättningen ändrades. Med brytaren av, och för en lärare vars tjänst kommer från elevregistret (7.2), är tjänsten en enda, som förut. Ändras eller tas en period bort försvinner de sträckor som inte längre finns, och systemet får veta det som en borttagning. Bara en nyckel som får läsa lärartjänster ser sträckorna. För en nyckel som bara får läsa personer, grupper eller schemat ser allt ut som förut: en lektion pekar på tjänstens första sträcka, och lärarens tjänst gäller hela läsåret.

Två saker kan ett anslutet system ändå sluta sig till. Med brytaren på har en ferietjänst årsarbetstid och en semestertjänst inte, så avtalsformen syns indirekt. Och i båda lägena har varje tjänst en ändringstid som flyttas vid varje sparning, även när det som ändrades inte delas (till exempel nedsättningen): systemet kan se *att* något ändrades och när, aldrig *vad*.

## 7.1 Schemavisaren

Schemavisaren visar skolans *publicerade* schema utan inloggning, per klass, lärare eller sal: det som annars sitter på klassrumsdörren. Den visar tider, ämne, grupp, sal och läraren som skolan väljer, aldrig elevnamn, närvaro, anteckningar eller orsaker. Varje vecka går att skriva ut på ett liggande A4. Allt är avstängt tills skolan slår på det under `Schemaläggning › Publicering › Schemavisaren`.

- **Vad som visas**: klasser och grupper, lärare och salar slås på var för sig.
- **Läraren** visas som signatur, namn eller inte alls. Förvalet är inte alls. Signaturen är skolans egen, den som står på lärarens tjänst för läsåret, och hittas aldrig på. En lärare utan signatur visas inte. Lärarnas egna veckor kräver signatur eller namn, och de visar aldrig inställda lektioner eller vem som är vikarie, eftersom det kan avslöja frånvaro. Av samma skäl namnger klassens och salens veckor ingen lärare på en inställd lektion, och aldrig en vikarie: en lektion som en vikarie håller visas utan lärare. Samma val gäller schemat som inloggade vårdnadshavare ser för sina barn (6.7).
- **Vilka veckor**: en länk visar veckor inom sitt läsår, från förra veckan och framåt. Äldre veckor visas inte, så att ingen kan bläddra bakåt genom ett helt läsårs inställda lektioner.
- **Små grupper**: en undervisningsgrupp med färre elever än skolans gräns (förval 5) visas som *Grupp* och får ingen egen länk, så att ingen elev kan pekas ut. En lektion för namngivna elever syns i salens vecka bara som upptagen tid.
- **Lärare som aldrig visas**: en lärare med skyddad identitet markeras här och syns då inte någonstans i Schemavisaren och inte i vårdnadshavarnas schema.

En **länk** gäller en klass, en lärare eller en sal, eller är ett register över läsårets klasser och grupper eller skolans salar. Adressen är slumpad och går inte att gissa. Den visas en enda gång, när länken skapas, så kopiera den då. Sidan bakom länken indexeras inte av sökmotorer.

> **ÅTERKALLA EN LÄNK SOM SPRIDITS FÖR BRETT**
> En återkallad länk slutar fungera inom en minut. Det är så länge ett svar får sparas på vägen. Skapa en ny länk om den behövs igen. Visaren tål att en hel klass öppnar länken samtidigt, men begränsar hur ofta en enskild besökare och en enskild länk kan hämta.

### Bädda in på skolans webbplats

Schemavisaren kan visas i en ram på skolans egen webbplats, till exempel klassernas veckor på familjernas sidor. Det är avstängt tills skolan slår på det under `Schemaläggning › Publicering › Schemavisaren`, i rutan **Inbäddning på skolans webbplats**.

1. Slå på **Bädda in klasser och grupper**, **Bädda in lärare** eller **Bädda in salar**. En sort går att bädda in bara när den är påslagen i Schemavisaren.

2. Skriv skolans webbplats under **Webbplatser som får visa schemat**, en per rad och högst tio, till exempel *https://www.skolan.se*. Ange bara webbplatsen, inte en sida på den. Ligger sidorna både med och utan www, ange båda.
3. Skapa en länk. Får dess sort bäddas in visas **Inbäddningskod** under adressen. För en länk du redan har klistrar du in dess adress under **Inbäddningskod för en länk du redan har**. Ramen visas bara för länkarna som är märkta *Kan bäddas in*.
4. Klicka på **Kopiera koden** och klistra in den där webbplatsens verktyg tar emot HTML eller en inbäddning. Höjden i koden (680) går att ändra.

Ramen visar samma vecka som länken, i ett tätare format, och bläddrar mellan veckorna inne i ramen. **Öppna i Schemavisaren** öppnar hela visaren i en ny flik. Ramen följer Schemavisarens regler och visar inget mer än den, och när länkens sida inte finns i Schemavisaren visas den inte i ramen heller. Slår skolan på inbäddningen visas ramen direkt. Stänger skolan av sorten, inbäddningen eller Schemavisaren, tar bort webbplatsen eller återkallar länken, slutar ramen visa schemat inom en minut. En sida som redan är öppen visar det den har tills den laddas om.

> **BARA INBÄDDNINGSKODEN VISAS I EN RAM**
> Ingen annan webbplats än de skolan anger kan visa schemat i en ram. Inte heller länkens vanliga adress kan visas i en ram, på någon webbplats. Har skolan tidigare lagt länkens vanliga adress i en ram på sin webbplats, visas den inte längre: slå på inbäddningen och byt till inbäddningskoden.

## 7.2 Hämta från elevregistret (SS12000)

Har kommunen ett elevregister som följer SS12000 2.1 — IST, Edlevo eller ett annat — kan Rastra Schema hämta skolans elever, personal, vårdnadshavare, klasser och undervisningsgrupper därifrån. Registret är då källan, och Rastra Schema följer det. Allt görs under **Integrationer › Elevregister**.

> **INGET ÄNDRAS FÖRRÄN DU HAR GRANSKAT**
> En synk *läser* registret och visar vad som skulle ändras. Ingen person och ingen klass i Rastra Schema ändras förrän du har gått igenom ändringarna och tillämpat dem. Det enda undantaget är en nattlig synk där du själv har slagit på automatisk tillämpning, och den gör bara det som är säkert (se nedan). Ingenting raderas någonsin: den som har försvunnit ur registret avaktiveras, och klassbyten och borttagna vårdnadshavare sparas i historiken.

### Koppla registret

1. Under **Källsystem** anger du registrets adress, hela vägen till och med **/v2.0**, som leverantören har gett skolan. Adressen måste börja med **https://**.
2. Välj hur Rastra Schema loggar in: **OAuth2 med klient-id och klienthemlighet** (så gör IST), en **statisk token** eller ett **klientcertifikat**. För OAuth2 anger du också tokenadressen och klient-id. Spara.
3. Under **Inloggningsuppgifter** klistrar du in klienthemligheten, token eller certifikat och nyckel, en i taget.
4. Tryck **Testa anslutning**. Rastra Schema hämtar en token och listar registrets skolenheter. Kryssa i den eller de (högst fem) som är den här skolan och tryck **Spara val av skolenhet**.

> **INLOGGNINGSUPPGIFTERNA VISAS ALDRIG IGEN**
>
> En klienthemlighet, en token eller en privat nyckel sparas krypterad och kan inte läsas ut igen, inte ens av en administratör. Listan visar bara *att* den är sparad och när. Uppgifterna gäller bara för den adress de skickas till: byter du registrets adress tas de bort, och du anger dem på nytt. På så vis kan en sparad hemlighet aldrig skickas till en annan server.

Byter du adress eller skolenhet när personer och klasser redan är kopplade frågar Rastra Schema först, eftersom deras id i registret kan betyda någon annan på det nya stället. Nästa synk blir då en full synk.

### Synka och granska

Synka nu hämtar det som ändrats sedan förra synken när registret klarar det, annars allt. Full synk hämtar allt och ser också vem som har försvunnit ur registret. Synken går i bakgrunden; när den är klar står den i Synkhistorik som *Väntar på granskning*. Tryck Granska.

Granskningen visar varje ändring: personer som skapas, kopplas, ändras eller avaktiveras, klasser och grupper, klassbyten, vårdnadshavare och tjänster. Det som är förvalt är ikryssat. Du kan kryssa ur det du inte vill ha och kryssa i det som inte är förvalt. Några saker är aldrig förvalda:

- Ändringar för en person med **skyddad identitet** i registret.
- En ändrad **e-postadress** för någon som redan är inbjuden. Personen loggar in med den gamla adressen tills du skickar inbjudan igen. Då flyttar personens egen inloggning till den nya, och annars får personen en ny inbjudan dit (se 3.5).
- Att koppla en ny post till en person som är **avaktiverad** i Rastra Schema. Gör det bara om det är samma människa.
- En tjänst som **lärarassistent, fritidspedagog eller förskollärare**: den skulle ge en lärarinloggning med åtkomst till elevernas uppgifter.

**Konflikter** och **noteringar** tillämpas aldrig. De säger vad synken inte kunde avgöra på egen hand, till exempel en e-postadress som redan används av någon annan, två personer med samma adress eller en klass som redan finns med samma namn. Rätta det i Rastra Schema eller i registret och synka igen. Personer kopplas alltid på registrets id. Bara första gången, när ett id saknas, kopplas en person på e-postadressen, och då bara om adressen pekar ut exakt en aktiv person med samma roll.

Varje vald skolenhet blir en **skolenhet** under Grunddata › Klasser (3.4). Finns enheten redan där med samma skolenhetskod kopplas den, annars skapas den. Namn, kod och skolformer kommer sedan från registret. Årskurserna föreslås efter vilka årskurser eleverna i registret går i, men bara där enheten saknar årskurser eller där elever går utanför dem: ett F–6 utan förskoleklass i år behåller sitt F. Har du själv ändrat skolenheten sedan senaste synken är förslaget inte förvalt. En kod som inte är åtta siffror, en kod som en annan enhet redan har och årskurser som skulle hamna i två enheter blir konflikter. Har skolan flera skolenheter och lägger registret en klass i en annan enhet än klassens årskurs gör här, står det som en konflikt: rätta skolenheternas årskurser eller klassens årskurs. Nattens synk ändrar aldrig en skolenhet.

> **VÅRDNADSHAVARE SOM INTE LÄNGRE ANGES**
>
> En synk tar aldrig bort en vårdnadshavare från ett barn. Anger registret inte längre en vårdnadshavare för ett barn listas det överst i granskningen, med en länk till barnets vårdnadshavare under **Grunddata › Personer**. Kontrollera var och en och ta bort kopplingen där om den ska bort, så att ingen tidigare vårdnadshavare fortsätter se barnets schema. Du kan inte tillämpa förrän du har kryssat i att du har sett listan. Alla barn i listan visas, hur många de än är. Har en vårdnadshavare inget barn kvar alls avaktiveras hen i stället.

**Tillämpa** gör alla valda ändringar i ett enda steg: antingen alla eller ingen. Har registret eller Rastra Schema ändrats sedan hämtningen stoppas tillämpningen och du ombeds synka igen, så att det du tillämpar alltid är det du har granskat. Avaktiverar diffen ovanligt många — fler än fem, eller fler än en tiondel av de kopplade personerna om det är fler — måste du bekräfta det särskilt. Det skyddar mot ett register som av misstag svarar utan elever. Det du kryssar ur kommer tillbaka vid nästa fulla synk. **Kasta diffen** ändrar ingenting.

Är inget valt, till exempel när synken bara hittade konflikter, heter knappen **Markera som granskad**. Då ändras ingenting i skolan, men nästa synk hämtar bara det som ändrats efter den här, och konflikterna visas igen vid nästa fulla synk. **Välj alla visade utom flaggade** kryssar i de ändringar som syns i listan, men aldrig en ändring för en person med skyddad identitet eller en ändring med en flagga, som en tjänst för granskning. Dem kryssar du i en och en.

Kopplar granskningen en person på e-postadressen och du kryssar ur kopplingen, för att det inte är samma människa, görs ingenting med den personen: inget namnbyte, ingen klass, ingen grupp och ingen vårdnadshavare. Kunde registrets post för en person inte läsas avaktiveras personen inte för det, och så länge någon post saknas avaktiveras ingen automatiskt för att den inte finns i registret.

En klass som en synk flyttar en elev till dateras i klasshistoriken med dagens datum, inte med registrets startdatum.

### Nya personer

Den som en synk lägger in får *ingen inloggning* och inget mejl. Personen finns i schemat och i registret men kan inte logga in. Under **Nya personer** listas alla som synken har lagt in eller kopplat och som inte är inbjudna ännu. Kryssa i dem som ska få en inbjudan och tryck **Bjud in valda**. Inbjudan är densamma som under **Grunddata › Personer**.

### Nattlig synk

Under **Nattlig synk** slår du på en synk varje natt vid den timme du väljer, skolans tid. Var sjunde dag (eller så ofta du anger) blir den en full synk. En nattlig synk som bara hämtar väntar på din granskning precis som en manuell. Väntar en manuell diff redan på dig hoppar natten över sin synk, så att din granskning inte ersätts.

Slår du också på **Tillämpa säkra ändringar automatiskt** tillämpar natten själv: namnändringar, klassbyten, nya medlemskap i undervisningsgrupper, vårdnadshavare mellan personer som redan är kopplade, tjänster, och avaktivering av elever och vårdnadshavare. Allt annat väntar på dig: nya personer, kopplingar, ändrad e-post, återaktivering, avaktivering av personal, det du själv har ändrat sedan förra synken och allt som rör en person med skyddad identitet. Skulle natten avaktivera fler än fem personer, eller fler än två

procent av de kopplade om det är fler, gör den ingenting alls. Tillämpar natten ingenting står orsaken i **Synkhistorik**: för många avaktiveringar, att skolan ändrades under natten, eller att allt som återstod kräver dig. En natt som tillämpade en del står som *Delvis tillämpad*. Historiken visar varje synk; **Visa äldre synkar** hämtar de tidigare, och varje fel står med sin förklaring.

> **DET REGISTRET ALDRIG LÄMNAR TILL RASTRA SCHEMA**
>
> Rastra Schema sparar inga personnummer, adresser, telefonnummer, foton, födelsedatum eller tjänstgöringsgrader från registret. Namn och e-postadresser i en diff sparas bara så länge den väntar på granskning och rensas när den tillämpas, kastas eller ersätts. Historiken behåller bara antal och koder.

## 7.3 API-nycklar, omfång och prenumerationer

Under **Integrationer › API-nycklar** väljer du för varje nyckel vad den får nå, dess **omfång**. En nyckel som fanns innan omfången infördes, och en ny nyckel där du inte ändrar förvalet, når Rastra Schemas eget format (**/ss12000/v1**) och dess import, precis som förut. En ny nyckel kan också bara få läsa, eller bara nå standardformatet SS12000 2.1 (**/ss12000/v2.0**): skolenheterna, elever och personal, vårdnadshavare, klasser och grupper, lärartjänster, aktiviteter och lektioner i det publicerade schemat, salar och ämnen. Varje skolenhet under **Grunddata › Klasser** (3.4) lämnas ut som en egen skolenhet med sin skolenhetskod, och varje klass, elev och lektion hör till den enhet som har klassens årskurs. Har skolan ingen skolenhet lämnas skolan själv ut som förut, med registrets skolenhetskod när exakt en skolenhet är vald under **Integrationer › Elevregister**. Ändra omfånget med **Ändra omfång**. Ge varje system bara det det behöver: en lärplattform behöver sällan vårdnadshavare.

**Huvudmannens nycklar.** Har skolan en huvudman (2.4) ser rektor och fullständiga administratörer huvudmannens SS12000-nycklar också här, med namn, omfång och när de senast användes. En sådan nyckel läser skolan som skolans egen nyckel gör, men aldrig närvaro eller frånvaro och utan prenumerationer. Skolan kan inte återkalla den, men den slutar läsa skolan när skolan lämnar huvudmannen. Dess läsningar står i läsloggen med nyckelns och huvudmannens namn.

Bara det *publicerade* schemat lämnas ut, aldrig ett utkast. Ingen frånvaroorsak, anteckning eller personnummer lämnas någonsin ut, och tjänstgöringsgrader bara när skolan har valt att dela dem (se ovan).

En lektion lämnas ut med sina grupper, och det anslutna systemet räknar gruppernas elever som deltagare. De elever som en ersättande grupp tar av lektionen (3.4) står därför med för sig, till exempel SvA-eleverna på klassens svenska. I standardformatet står de som elever som inte deltar på varje lektion (**studentExceptions** med **participates: false**), och i Rastra Schemas eget format i **excludedStudentIds**.

När en elev går med i eller lämnar en SvA-grupp, flyttar klass, avaktiveras, aktiveras igen eller tas bort, markeras de berörda lektionerna som ändrade. Det gäller också när gruppen börjar eller slutar ersätta ett ämne eller flyttas till ett annat läsår. Ett system som bara läser ändringar hämtar då lektionerna igen.

### Närvaro och frånvaro till integrationer

Elevernas närvaro och frånvaro lämnas bara ut om skolan har **beslutat det**. Det är ett av besluten (2.2): rektor eller en fullständig administratör fattar det överst under **Integrationer › API-nycklar**, i rutan **Närvaro och frånvaro till integrationer**, med **Börja dela**. Skriv gärna in skolans konsekvensbedömning eller

beslutets diarienummer. Rastra Schema frågar en gång till innan beslutet sparas, och varje beslut sparas med ditt namn och tidpunkten. Ett beslut ändras aldrig i efterhand. Vill skolan sluta dela fattar du ett nytt beslut med **Sluta dela**, och de tidigare besluten finns kvar under **Tidigare beslut**. Utan beslut delas ingenting.

När skolan delar kan ett system läsa närvaron och frånvaron med en nyckel som har omfånget **attendances.read** (närvaro per lektion) eller **absences.read** (anmäld frånvaro och beviljad ledighet). Ge omfånget bara till ett system som behöver det, till exempel kommunens frånvarostatistik. Så här lämnas uppgifterna ut:

- **Närvaro:** för varje lektion och elev minuter närvaro, minuter giltig frånvaro och minuter ogiltig frånvaro, räknade som i närvarorapporten (6.9). Sen ankomst räknas som 15 minuter ogiltig frånvaro.
- **Frånvaro:** när eleven är borta, och om det är *beviljad ledighet* eller *anmäld frånvaro*. En hel dags anmälan gäller hela dagen.
- **Lämnas aldrig ut:** orsaken till frånvaron, typen av anmälan (sjuk, besök, annat), anteckningar, skälet till en ledighet och vem som anmälde.
- Varje läsning skrivs i läsloggen under `Dataskydd` (7.4), med integrationens nyckel som läsare.
- Det som gallras (7.4) lämnas inte längre ut, och systemet får veta att det är borttaget. Detsamma gäller en elev som slutar.

Slutar skolan dela får ingen nyckel läsa närvaro eller frånvaro från nästa anrop, och prenumerationer får inga fler notiser om ändringar i dem. Systemet ska då radera den närvaro och frånvaro det har hämtat från skolan. Det får fortfarande veta vad som tas bort, så att det kan radera också det, men bara det som kan ha lämnats ut: närvaro och frånvaro som registreras och tas bort under uppehållet får inget system veta något om, inte heller när en elev slutar. Börjar skolan dela igen får systemet allt på nytt, och får veta vad som har tagits bort under tiden, även om det inte märkte uppehållet.

#### Prenumerationer och signeringshemlighet

Ett system med omfånget **subscriptions.write** kan prenumerera på ändringar: Rastra Schema skickar då en kort notis till systemet när något det läser ändras. Varje notis är signerad, och systemet behöver nyckelns **signeringshemlighet** för att kontrollera signaturen. Skapa den med **Skapa signeringshemlighet**. Den visas en gång, så ge den till systemet direkt. Byter du hemlighet signerar den gamla i 24 timmar till, så att systemet hinner byta.

Under varje nyckel listas dess prenumerationer: vart notiserna går (bara värdnamnet), vilka uppgifter de gäller och när den senaste skickades. Misslyckas leveranserna i tre dygn stoppas prenumerationen. Du kan pausa och återuppta en prenumeration. En återkallad nyckel får inga fler notiser.

## 7.4 Dataskydd och gallring

Skolan får inte spara personuppgifter längre än de behövs. Hur länge varje slags uppgift sparas bestämmer huvudmannen i sin dokumenthanteringsplan. Under `Dataskydd`, bredvid `Integrationer` i menyn, skriver du in de besluten, och Rastra Schema gallrar efter dem varje natt från klockan 03. Liksom integrationerna ställs gallringen in en gång och gäller i alla faser.

**Inget gallras förrän du har valt en period.** Varje slag börjar som **Ej beslutat**, och ett slag som ingen har beslutat om rörs aldrig. **Bevaras** är också ett beslut: inget gallras, men beslutet står i historiken.

Gränsdagen är dagens datum minus perioden. Med **Gallras efter 1 år** gallras den 21 oktober 2026 allt som är daterat före den 21 oktober 2025.

| Slag | Det här gallras | Det här finns kvar |
|---|---|---|
| **Närvaro** | Närvaroregistreringar för lektioner före gränsdagen. | Lektionerna. Undervisningstiden räknas på lektionerna, inte på närvaron. |
| **Frånvaroanmälningar** | Anmälningar från vårdnadshavare och elever, och dagarna i beviljad ledighet, före gränsdagen. | — |
| **Ledighetsansökningar** | Ansökningar vars sista dag är före gränsdagen, med anledning och beslut, och uppgiften om vilka mentorer som fick notisen om ansökan. | — |
| **Notiser** | Notiser i Rastra Schema som skapades före gränsdagen. | — |
| **Ändringsloggar** | Schemats ändringslogg och historiken över kopplingar till vårdnadshavare före gränsdagen. Tjänsternas versioner för läsår som slutade före gränsdagen, ett helt läsår i taget. | Tjänsterna och uppdragen. Ett tjänstefördelningsförslag som tillämpades före gränsdagen kan inte längre ångras. |
| **Frånvaroorsaker** | Orsaken på lärarfrånvaro som slutade före gränsdagen. I listorna står det **Gallrad**. | Frånvaron och vikariebesluten, så att vikarietimmar och lön stämmer. |
| **Läslogg** | Läsningar i läsloggen (se nedan) före gränsdagen. | — |
| **Slutade personer** | För den som avaktiverades före gränsdagen ersätts namn, e-post, telefon och SS12000-id: personen pseudonymiseras, och namnet blir *Pseudonym* och sex tecken. Inloggningen tas bort, utom när en annan skola fortfarande använder den (2.3); då är det bara den här skolans uppgift om personen som pseudonymiseras. Kopplingar mellan personen och vårdnadshavare eller elever, personens enheter för push, val av e-post och push och alla egna notiser tas också bort, de egna notiserna oavsett beslutet för Notiser. Signatur och anteckning tas bort från personens tjänster. | Personen som rad, med närvaro, beslut och klasshistorik. Tjänsterna, utan signatur och anteckning; tidigare versioner av dem behåller signaturen tills Ändringsloggar gallrar läsåret. Notiser till andra som nämner personen, till exempel en vårdnadshavares notis om en elev, följer beslutet för Notiser. |

### Så bestämmer du en period

1. Öppna **Dataskydd** och klicka på **Ändra** vid slaget.

2. Välj **Ej beslutat**, **Bevaras** eller en period. Skriv gärna referensen i dokumenthanteringsplanen, till exempel diarienummer eller punkt.
3. Läs vad perioden skulle gallra i dag. Antalet räknas innan något sparas, och det är samma räkning som natten gör.
4. Klicka på **Spara beslut**. Ett slag i taget: varje beslut sparas för sig.

> **EN GALLRING GÅR INTE ATT ÅNGRA**
> Det som gallras är borta i Rastra Schema. Ta först ut det som dokumenthanteringsplanen säger ska bevaras. Rastra Schema gör ännu inga arkivuttag till huvudmannens e-arkiv. Har fel period sparats och natten redan körts, kan raderna bara återställas från databasens säkerhetskopia, av den som driftar Rastra Schema och bara inom säkerhetskopians tid (DEPLOYMENT.md §10).

> **ETT DYGNS BETÄNKETID**
> En period som gallrar mer än den som gäller börjar gälla först efter ett dygn. Sidan säger vilken natt. Ändrar du dig före dess försvinner ingenting. En längre period, **Bevaras** och **Ej beslutat** gäller direkt.

> **SLUTADE LÄRARE OCH SCB**
> SCB:s Pedagogisk personal räknar vem som var anställd den 15 oktober. En lärare med en tjänst under ett läsår väntar till och med den 30 november det läsåret och pseudonymiseras tidigast den 1 december, så att SCB-filen kan lämnas med namn (6.9). Sidan och körningen räknar dem som väntande.

En pseudonymiserad person kan inte aktiveras igen. Kommer personen tillbaka lägger du upp den på nytt. Den som hade fått en inbjudan förlorar också sin inloggning. Går den inte att ta bort försöker natten igen, och personen pseudonymiseras först när inloggningen är borta. Natten frågar om varje person en gång till precis innan inloggningen tas bort: den som har aktiverats igen, eller sparats av ett nytt beslut, när natten kommer till den behåller inloggningen och rörs inte.

Den första natten efter ett beslut kan ha flera års uppgifter att gallra. Natten tar högst 100 000 rader av varje slag och fortsätter nästa natt. Under **Senaste gallringar** står en rad per natt med antalet som gallrades av varje slag, vad som väntar och vad som fortsätter. Bara antal sparas, aldrig vad som gallrades. **Beslutshistorik** visar varje beslut med datum, referens och vem som fattade det. Ett beslut kan inte ändras eller tas bort, bara ersättas av ett nytt. Både körningarna och historiken är underlag för dataskyddsombudet.

Där en rapport eller en lista når före gränsdagen står det till exempel *Närvaro före 21 oktober 2025 är gallrad enligt skolans beslut*, i stället för en tom tabell eller en nolla.

> **KONTROLLERA**
> Öppna **Dataskydd** morgonen efter att en period har börjat gälla. Under **Senaste gallringar** står natten med antal per slag, och vid slaget står **Gallrat före** med gränsdagen.

### Skolans huvudman

Under **Huvudman** står vem som är skolans huvudman (2.4), sedan när och vem som godkände, vilka av huvudmannens personer som läser skolan och huvudmannens nycklar. Frågar en huvudman om att bli skolans huvudman står förfrågan här. Som rektor eller fullständig administratör svarar du med **Godkänn** eller **Avböj**. Har skolan redan en huvudman kan du bara avböja en annan, tills skolan har lämnat den första. Med **Lämna** avslutar du ägandet. Huvudmannens personer och nycklar läser då inte skolan längre, men det de har läst står kvar i läsloggen.

### Vem har läst om en person?

Varje gång någon läser en annan persons uppgifter i Rastra Schema skrivs det i läsloggen: vem som läste, med vilken roll, vad, när och om det var i webben, i appen eller genom en integration. Det gäller personlistan och personen du ändrar, klasslistor och registret, nästa läsårs klasser när du förbereder en rullning eller aktivering, närvaro, frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar med anledning, vem som är vårdnadshavare till vem, en elevs veckoschema som familjen ser det, elevernas undervisningstid i timplanens täckning och på elevens sammanställning, lärarnas tjänster, belastning och vikarietimmar, SCB-filen med varje lärares tjänst och namn (och en lång frånvaro över mätdatumet), personalens frånvaro på vikarietavlan och bland vikariekandidaterna, synkens ändringar och listan över nya personer, och det som en integration hämtar med en API-nyckel (7.3). Loggen säger bara att något lästes, aldrig vad som stod där.

Några uppgifter om andra skrivs inte. Schemat, alltså vem som undervisar en lektion och vilka elever som står på den, ser all personal, och det skrivs inte, inte heller i en sparad schemaversion, när vikarieförslaget visar vem som är ledig och behörig eller när du skriver ut klassernas, lärarnas och salarnas scheman (5.8). En vårdnadshavares utskrift av barnets vecka är veckan som skrevs när sidan visade den. Notiser och mejl som Rastra Schema skickar skrivs inte som läsningar, men varje notis finns kvar med mottagare och tid. Inte heller svaret när du lägger till en person skrivs, eftersom det är det du själv just skrev.

Läser samma person samma slags uppgift om samma elev flera gånger inom en kvart, till exempel när en lärare öppnar registret om och om igen under en lektion, skrivs det en gång. Den som läser om sig själv skrivs inte, och inte heller siffror som inte nämner någon, som antalet elever på översikten eller publiceringens kontroll av undervisningstiden, som säger att en elev i en klass får för lite tid utan att säga vem. Också en vårdnadshavares läsning om sitt eget barn skrivs, så att den ena vårdnadshavaren kan få veta om den andra har läst. Det gäller också vårdnadshavarens kalenderprenumeration (7.6): den skrivs som en läsning av barnets veckoschema, med *Kalenderprenumeration* i kolumnen **Hur**, en gång per dag som kalendern hämtar den, och inte varje gång kalendern frågar. Öppnar vårdnadshavaren sedan barnets vecka i webben eller appen skrivs det som en egen läsning, även inom samma kvart. En lärares och en elevs egen prenumeration skrivs inte.

1. Öppna **Dataskydd** och gå till **Vem har läst om en person?**.
2. Välj personen. Välj en period med **Från** och **Till** om du inte vill se hela loggen.
3. Klicka på **Visa läsningar**. Den senaste läsningen står först, med en rad per läsning.
4. Klicka på **Exportera som CSV** för att lämna svaret till dataskyddsombudet eller till en vårdnadshavare som har frågat.

> **BARA ADMINISTRATÖREN, OCH SÖKNINGEN SYNS**
>
> Bara skolans administratör läser läsloggen. Din sökning skrivs också i loggen, som en läsning om personen du sökte på, och syns nästa gång någon frågar om den personen. Läsloggen kan inte ändras eller tas bort i Rastra Schema, bara gallras efter skolans beslut för **Läslogg**. Även den börjar som **Ej beslutat**.

Visar listan att den bara tar med de senaste läsningarna, välj en kortare period för att se de äldre. En läsare som har tagits bort står som *Borttagen person*, och en läsare som har pseudonymiserats (se ovan) står med sitt pseudonym.

## 7.5 Logga in med skolkonto

Personalen kan logga in med kontot de redan har i skolans **Microsoft Entra ID** eller **Google Workspace**, på webben och i appen. På inloggningssidan skriver de sin e-postadress och väljer **Logga in med skolkonto**. Rastra Schema hittar skolans inloggning från adressens domän och skickar dem till Microsofts eller Googles inloggning. Inbjudan är fortfarande vägen in: bara den som skolan har bjudit in kommer in, och skolkontot kopplas till personen genom e-postadressen. Bjud därför in personalen med samma adress som deras skolkonto har.

Under **Integrationer › Inloggning** väljer du inloggningen (Entra ID eller Google Workspace), de e-postdomäner som ska få knappen, en per rad, och organisationen: Entras *klient-id* (tenant id, under Översikt i Microsoft Entra administrationscenter) eller Workspace-domänen. Bara konton från just den organisationen släpps in, vad domänerna än säger. En ny domän behöver minst en inbjuden lärare eller administratör med en adress där, och privata domäner som gmail.com eller hotmail.se går inte att ange. Organisationens IT-administratör behöver först godkänna Rastra Schema i Entra ID eller tillåta det i Google Workspace. Står det *Inte påslaget än* på fliken har den som driftar Rastra Schema inte slagit på inloggning med skolkonto ännu.

Flera skolor kan ha samma domän, till exempel kommunens, men bara med samma inloggning. Använder en annan skola redan domänen med en annan inloggning säger fliken det, och domänen sparas inte. En inloggning med skolkonto gäller ett dygn; sedan loggar man in med skolkontot igen. Den som har slutat och stängts av i Entra ID eller Google Workspace kommer alltså inte in längre än så, och inaktiverar du personen i Rastra Schema gäller det direkt.

En person med flera skolor (2.3) prövas mot varje skolas val för sig. Loggar personen in med lösenord och en av skolorna kräver skolkonto, kommer personen in på de andra skolorna, och den skolan är gråmarkerad i skolväljaren. Vägrar alla skolorna kommer personen inte in, och inloggningssidan säger varför, som för en person med en skola.

### Kräv skolkonto för personal

Ett eget val, avslaget från början. När det är på kan lärare och administratörer inte logga in med lösenord, och den som redan är inloggad med lösenord loggas ut inom en timme. Elever och vårdnadshavare påverkas inte. Du kan bara slå på det när du själv är inloggad med ett skolkonto från den sparade organisationen. Då vet du att inloggningen fungerar innan någon är beroende av den. Alla inbjudna lärare och administratörer måste också ha adresser på domänerna i listan; annars säger fliken vilka domäner som saknas. Kontrollen läser adresserna som de står i Rastra Schema, inte inloggningarnas egna. Har någon en

privat adress behöver personen en adress i organisationen, och inloggningen måste flytta med dit. En ny adress i Rastra Schema, också en som kommer från SS12000, flyttar inloggningen först när du skickar inbjudan igen, och det märker fliken inte. Skicka inbjudan igen innan du slår på kravet. En inbjuden persons adress kan du inte ändra själv; utan SS12000 ber du den som driftar Rastra Schema om det. Kontrollen görs när du sparar, så bjuder du senare in någon på en ny domän lägger du till domänen. Avstängt kan kravet alltid bli så länge fliken inte säger *Inte påslaget än*; då går det bara att stänga av skolkonton helt (se nedan). Slå inte på det förrän personalen har en version av appen med knappen **Logga in med skolkonto**: en äldre app kan då inte logga in alls.

> **STÄNGA AV SKOLKONTON**
>
> **Stäng av skolkonton** tar tillbaka lösenorden för alla. Den som är inloggad med skolkonto loggas ut inom en timme, och den som aldrig har valt något lösenord väljer **Glömt lösenordet?** på inloggningssidan.

> **KONTROLLERA**
>
> Logga ut, skriv din adress och välj **Logga in med skolkonto**. Du ska komma till din startsida, och på fliken **Inloggning** ska det stå att du är inloggad med ett skolkonto.

## 7.6 Kalenderprenumeration

Lärare, elever och vårdnadshavare kan se sitt publicerade schema i sin egen kalenderapp, i mobilen, i Google Kalender eller i Outlook. Var och en skapar en personlig adress som kalenderappen hämtar schemat från, och kalendern uppdateras varje gång appen hämtar adressen igen. En vårdnadshavare skapar en adress per barn. Allt är avstängt tills skolan slår på det under **Schemaläggning › Kalenderprenumeration**, för **Lärare**, **Elever** och **Vårdnadshavare** var för sig. Den sidan hör till Publicering: en fullständig administratör, rektor och schemaläggaren slår på och av, och expeditionen ser inte sidan (2.2).

- **En lärare** får sina lektioner med grupp, sal och kollegor, också de lektioner hen är vikarie på. En kollega som står bland **Lärare som aldrig visas** (7.1) namnges aldrig, inte heller en som har slutat, och en lektion för namngivna elever namnger ingen elev.
- **En elev och en vårdnadshavare** får elevens lektioner så som familjen ser dem i Rastra Schema: lärarna som skolan visar dem för familjer i Schemavisaren, och en lektion med vikarie eller en inställd lektion utan namn. Andra elever syns aldrig.
- **Lov och studiedagar** står som heldagar: hela skolans för lärare, och de som gäller elevens årskurs för elever och vårdnadshavare.
- **Vilka veckor**: det publicerade schemat från förra veckan och ett år framåt, för elever och vårdnadshavare till och med veckan då läsåret slutar, som i Rastra Schema. Ett utkast syns aldrig (5.7). En lektion som flyttas flyttas också i kalendern. En inställd lektion står kvar, med *Inställd* före ämnet, i de kalenderappar som visar inställda händelser; en del kalenderappar döljer dem i stället.

Var och en skapar sin prenumeration under **Min kalenderprenumeration** i sin meny. Som administratör har du den överst, under Översikt, vilken profil du än har: den är din egen och ändrar inget av skolans. Den visar lektionerna du står på, som en lärares, och följer lärarnas växel. Adressen visas en enda gång, när den

skapas. Var och en kan skapa en ny adress, som gör att den gamla slutar fungera, eller sluta prenumerera när som helst. Sidan säger när en kalender senast hämtade adressen.

**ATT STÄNGA AV GÅR INTE ATT ÅNGRA**

Stänger skolan av en grupp slutar alla gruppens prenumerationer att fungera direkt, och de kommer inte tillbaka när gruppen slås på igen: då får var och en skapa en ny adress. Sidan säger hur många prenumerationer det gäller och frågar först. På samma sätt slutar en prenumeration för gott när ägaren slutar på skolan eller får en roll som prenumerationen inte gäller för (en lärare som blir administratör behåller sin), när eleven slutar, och när kopplingen mellan vårdnadshavaren och barnet tas bort.

**ADRESSEN ÄR PERSONLIG**

Den som har adressen kan läsa schemat utan att logga in, tills ägaren skapar en ny eller slutar prenumerera. Rastra Schema sparar inte adressen, bara ett avtryck av den, så skolan kan inte se den. Kalendertjänster som Google hämtar adressen själva några gånger om dygnet, så en ändring kan dröja innan den syns där. En vårdnadshavares prenumeration skrivs i läsloggen (7.4) en gång per dag som kalendern hämtar barnets schema.

# 8 Årscykel

Ett förslag på när under året momenten görs.

| När | Moment | Kommentar |
|---|---|---|
| **Vårterminen** | Rulla vidare | Nästa läsår skapas med klasserna uppflyttade, timplansposter och lärare, och lärarnas tjänster och uppdrag (8.1). Eleverna stannar kvar i sina klasser. |
| **Försommar** | Uppdatera grunddata | Nya salar, ändrade klasser, personal som slutar eller tillkommer. Tjänster och uppdrag som ändras till det nya läsåret — en nedsättning som upphör, ett nytt mentorskap — ändras på tjänstefördelningssidan. |
| **Innan sommaren** | Timplan och tillgänglighet | Fas 2 i sin helhet, för det nya läsåret. Det tidskrävande momentet — planera in det. |
| **Innan sommaren** | Generera och granska | Nästa läsårs schema, på de förberäknade klasslistorna (8.2). Iterera: generera, lås det som är bra, generera om. |
| **Efter sista skoldagen** | Aktivera det nya läsåret | Eleverna flyttar till sina nya klasser och nians går ut (8.3). |
| **Sensommar** | Granska efter sommarens klassbyten | Klassbyten och nya elever efter genereringen kan ge krockar; de ritas i grundschemat. Justera, eller generera om med hög **Schemastabilitet**. |
| **Före terminsstart** | Spara version och publicera | Publicera hela terminen eller läsåret. |
| **Oktober** | SCB Pedagogisk personal | Mätdatum 15 oktober. Hämta SCB-filen under **Rapporter › Tjänstefördelning**, fyll i personnummer och det listan under knappen nämner, och kontrollera den (6.9). |
| **Löpande** | Drift | Närvaro, vikarier, ledigheter, bokningar. |
| **Vid större ändringar** | Spara version, justera, generera om | Höj **Schemastabilitet** så att befintliga placeringar behålls. |
| **Terminsslut** | Exportera rapporter | Närvarostatistik per klass för arkivering, och tjänstefördelningens samverkansfil med planerat mot genomfört. |

## 8.1 Rulla vidare till nästa läsår

Under **Grunddata › Läsår** står skolans läsår med status *Aktivt*, *Kommande* eller *Avslutat*, och vilket läsår som rullats till vilket. **Rulla vidare** på det aktiva läsåret öppnar en guide i fyra steg. Ingenting skrivs förrän du trycker **Skapa** i sista steget, och ingenting i det nuvarande läsåret ändras.

| Steg | Vad du gör |
|---|---|
| **Nytt läsår** | Namn och datum föreslås ett år fram (samma veckodag som i år). Välj **Årskursen som går ut** — förslaget kommer från den senast beslutade lokala timplanen, annars från den högsta klassen. Säger de olika måste du välja. Rullar du från ett läsår som börjar före hösten 2028 till ett som börjar hösten 2028 eller senare numreras årskurserna om, enligt SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 4, och det nya läsåret blir tioårigt (se nästa steg). Det gäller grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Har skolan en beslutad lokal timplan, eller läsåret en timplan per årskurs eller en förskoleklass, gör rullningen det utan att fråga. Har skolan ingetdera frågar guiden under **Numrering från hösten 2028**: välj **Tioårig**, eller **Behåll numreringen** om skolan inte har någon av de fyra skolformerna. Rullningen därefter, till exempel från 2028/29 till 2029/30, är en vanlig rullning. |
| **Klasser och grupper** | Varje klass flyttas upp en årskurs och byter namn därefter: *7A* blir *8A*, *FA* blir *1A*. Den högsta årskursen går ut. Ändra namnet eller utfallet för en enskild grupp (**Följer med oförändrad**, **Följer inte med**). För den lägsta årskursen kan du välja **Flyttas upp + ny klass för intaget**: 7A blir 8A med sina elever, och en ny, tom 7A öppnas med samma timplansposter men utan lärare. Fem brytare styr om undervisningsgrupper, gruppernas elever, lärarna, klassernas veckoregler och tjänster och uppdrag följer med. En halvklass (3.4) följer sin klass, vad brytarna än säger, och behåller sina elever: 7A:1 blir 8A:1. Den kan lämnas kvar eller få ett annat namn, men inte följa med en klass som inte gör det. En ny klass för intaget får nya, tomma halvor med de gamla namnen. **In i hösten 2028** flyttas varje klass upp två årskurser: *8A* blir *10A* och förskoleklassen *FA* börjar direkt i åk 2 som *2A*. En klass som stannar kvar (**Stannar kvar, en årskurs upp i den nya numreringen**) flyttas upp en, eftersom dess årskull numreras en högre (*7C* blir *8C*); förskoleklassen kan inte stanna kvar och erbjuds inte det. Den nya klassen för intaget öppnas i den nya numreringen: förskoleklassens blir den nya åk 1. En grupp som skulle hamna över åk 12 stoppar rullningen. |
| **Lov** | Inget lov följer med om du inte bockar för det. Datumen föreslås — jullovet flyttas hela veckor, påsklovet följer påsken, övriga behåller sitt veckonummer — och kan ändras. Ett lov vars vecka inte finns nästa år måste få datum. Besluten om tillgodoräknad tid (4.1) följer inte med: de gäller sina datum, och nästa läsårs friluftsdagar beslutas på nytt. |
| **Granska** | Allt som skapas och allt som lämnas kvar. Läs särskilt lärare som tas bort från en post (inaktiva, eller utan behörighet för nästa årskurs när behörighetskontrollen står på Vägra — in i ett tioårigt läsår prövas behörigheten i den numrering den är skriven i, så en lärare behörig i åk 7–9 är behörig för 10A, som är den gamla åk 9), poster vars period hamnar utanför det nya läsåret, och under **Tjänster och uppdrag** de lärare vars nedsättning eller eget riktmärke följer med. |

Lån av salar mellan skolor (2.5) följer inte med: de har sina egna datum. Begär nästa läsårs lån med **Begär igen** under **Salar**.

Timplansposterna följer *årskullen*: 7A:s poster blir 8A:s, med samma lärare och samma lektionslängder (1 × 80 + 1 × 40 förblir det), och en post med en egen fördelning över veckan behåller den. Perioder flyttas hela veckor, och en period som slutar på läsårets sista dag slutar på det nya läsårets sista dag. Skiljer sig en klass minuter från den beslutade timplanen för årskursen den flyttas upp till, sägs det i guiden.

Också **Timplan per årskurs** (3.1, 4.1) följer årskullen: när årets 7A flyttas upp till 8A följer nästa läsårs åk 8 den lokala timplan som årets åk 7 följer, så att en årskurs som började under en äldre bilaga går ut under den. Det är klasserna som räknas, inte raderna: en årskurs utan klass som flyttas upp bär ingen plan vidare. Den högsta årskursens plan följer eleverna ut. Ett utkast som en årskull följer följer med som utkast och märks *utkast — inte beslutad*. In i hösten 2028 följer varje årskull som redan går i skolan, också förskoleklassen, sin äldre plan två årskurser upp, eftersom den behåller den äldre totala tiden (SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 12). Den nya åk 1 får bara en plan enligt 2028 års lydelse; finns ingen sådan beslutad säger guiden att årskursen blir utan plan.

Parallella block (4.2) följer sina poster. Posterna som följer med till efterföljargrupperna bildar ett block med namnet uppflyttat som grupperna: *Språkval åk 7* över Ty7, Fr7 och Sp7 blir *Språkval åk 8*. En språkgrupp utan årskurs räknas i årskursen som eleverna som följer med den går i. Går det inte att säga vilken årskurs blockets elever går i, till exempel när gruppens elever inte följer med, får blocket förra läsårets namn efter sig, *Språkval åk 7 (2026/27)*. Då kan nästa **Skapa timplansposter** för åk 7 inte lägga det nya språkvalet i förra årets block. Poster som följer med till en ny klass för intaget bildar ett block med det gamla namnet. Ett namn som redan är taget får ett nummer efter sig, och ett block vars poster inte följer med följer inte heller med.

En årskurs som ingen klass flyttas upp till — skolans lägsta årskurs, alltså förskoleklassen eller åk 1, eller åk 7 i en 7–9-skola — får den senast beslutade planen som gäller årskursen, som ett nytt läsår. Det gäller också årskurser där skolan inte har några klasser men som läsåret ändå har planer för; ett nytt läsår får till exempel planer för F–9 även i en 7–9-skola. Två förbehåll: planen ska ha samma skolform som årets plan för årskursen, och den ska gälla den årskull som börjar där. En plan för den tioåriga grundskolan, som gäller årskullar som börjar åk 1 HT 2028, ges inte till dem som börjar åk 1 HT 2027, även om den är beslutad senare; guiden säger då vilken plan som hoppades över. Talar ingen beslutad plan för årskursen — den senaste planerar till exempel ingen förskoleklass — behåller årskursen årets plan i stället för att bli utan.

Granska-steget visar för varje årskurs vilken plan den får och varför, och efteråt ändras det under **Timplan per årskurs** som för vilket läsår som helst.

### Tjänster och uppdrag

Med **Tjänster och uppdrag följer med** påslagen (standard) får varje aktiv lärare och skolledare samma tjänst i det nya läsåret: tjänst i procent, nedsättning, avtal, eget riktmärke, signatur och anteckning, och sina uppdrag med minuter och om de räknas som undervisning. Ett uppdrag som hör till en grupp följer gruppen: *Mentor 7B* blir mentorskap för 8B och byter namn till *Mentor 8B*. Varje spärrat pass blir ett nytt pass i det nya läsåret; det gamla stannar i det gamla.

- Ett mentorskap för en klass som går ut, inte rullas vidare eller saknar efterföljare följer **inte** med; granska-steget namnger dem. Andra uppdrag för en sådan grupp följer med utan grupp.

- Ett uppdrag vars *Till och med* ligger före läsårets sista dag har slutat och följer **inte** med — mentorskapet som lämnades över vid jul, till exempel. Granska-steget namnger det. Ett uppdrag som följer med gäller hela det nya läsåret; började det under läsåret namnges det, så att du kan ge det ett nytt datum.
- Inaktiva personer, och personer som inte är lärare eller skolledare, får ingen tjänst i det nya läsåret.
- En nedsättning och ett eget riktmärke följer med, men gäller ofta bara ett år. Granska-steget namnger lärarna; ändra dem på tjänstefördelningssidan om de upphör.
- En tjänst som ändras under läsåret (4.3) följer med **som den står vid läsårets slut**. Gäller en period läsårets sista dag, utan *Till* eller med sista dagen som *Till*, till exempel 50 % från januari, blir periodens tjänstgöringsgrad, nedsättning och eget riktmärke tjänsten i det nya läsåret. Avtal, signatur och anteckning följer med från tjänsten som förut. En period vars *Till* ligger före sista dagen slutade under läsåret och följer inte med, och tjänsten följer då med som den står i lärarens kort. Inga perioder kopieras till det nya läsåret. Granska-steget namnger de lärare vars tjänst kommer från en period, med periodens *Från*, och de vars perioder slutade. Lägg in perioder i det nya läsåret om tjänsten ändras även då.
- Behörigheter hör inte till något läsår och påverkas inte.

Rullar du utan tjänster kan de tas med senare från tjänstefördelningssidan (4.3).

Följer **inte** med: grundschemat (nästa läsårs schema genereras för de nya klasserna, redan före aktiveringen, se 8.2), lunchsittningarna, samt det gamla läsårets historik. Ramtider, raster, lunchflöden, lunchinställningen, regler per årskurs, lärarnas arbetstidsregler och salspreferenser hör inte till något läsår; de gäller båda läsåren, och en ändring slår igenom i båda direkt.

> **ÅNGRA EN RULLNING**
>
> Så länge det nya läsåret inte är aktiverat ångras rullningen genom att det tas bort under **Grunddata › Läsår**. Bara ett kommande läsår kan tas bort där: ett avslutat läsår har sin kalender och sin närvaro kvar, och de skulle följa med. Ett läsår som elever — också inaktiva — har sina klasser i går inte att ta bort. Ett läsår kan bara rullas vidare en gång; vill du göra om, ta bort det nya först.

## 8.2 Planera nästa läsår före aktiveringen

Nästa läsårs schema behöver inte vänta på aktiveringen. Så snart läsåret är rullat står **Generera schema** på dess rad under **Grunddata › Läsår**, och på sidorna **Schemaläggning › Generera schema**, **Schemaläggning › Grundschema** och **Schemaläggning › Luckor och håltimmar** väljer du överst mellan det aktiva läsåret och nästa, *2027/28 (nästa, inte aktiverat)*. Allt på sidan följer valet: timplansposterna, lektionerna, luncherna, versionerna, salsförslagen och publiceringen. Timplansposter, tillgänglighet och tjänstefördelning görs för läsåret som för vilket läsår som helst.

Före aktiveringen har nästa läsårs klasser inga elever — eleverna går kvar i årets klasser. Schemat räknas därför på *förberäknade klasslistor*: de klasser som aktiveringen kommer att ge eleverna, räknade på samma sätt som aktiveringen själv räknar. Årets 7A:s elever räknas i 8A. Niorna som går ut, och elever vars klass inte rullades vidare, räknas inte i någon klass. Inaktiva elever räknas där de står, som vid aktiveringen. Samma listor används överallt där systemet räknar elever: i genereringen, i salsförslagen, i

lunchsittningarnas antal, i krockkontrollen när du lägger eller drar en lektion, i luckorna och håltimmarna och i årskursen för en undervisningsgrupp. Ingenting skrivs: eleverna flyttar först vid aktiveringen.

En ruta överst på sidorna säger att klasslistorna är förberäknade, hur många elever som flyttar, går ut och blir utan klass, och länkar till aktiveringen. Har elever bytt klass sedan rullningen säger den också hur många medlemskap i undervisningsgrupperna som inte längre stämmer. Grupperna bestämdes vid rullningen och räknas som de står, så se över dem under `Grunddata › Klasser`.

> **KLASSBYTEN I ÅR ÄNDRAR NÄSTA ÅRS LISTOR**
>
> Byter en elev klass i det aktiva läsåret, till exempel från 7B till 7A i maj, räknas eleven direkt i 8A i stället för 8B. Ett schema som genererades i april kan då få en krock som det inte hade, och krocken ritas i grundschemat. Lunchsittningarnas antal sparades när de lades och räknas inte om, precis som för det aktiva läsåret. Se över schemat efter större klassbyten, eller generera om med hög **Schemastabilitet**.

Publicera går också före aktiveringen. Elever i undervisningsgrupper som följde med i rullningen ser då gruppens lektioner direkt. Klassernas lektioner syns för eleverna först när aktiveringen har flyttat dem.

> **BARA LÄSÅRET NÄRMAST EFTER DET AKTIVA**
>
> Det är bara läsåret som rullats från det aktiva som kan planeras före aktiveringen. För ett läsår längre fram, eller vilket läsår som helst på en skola utan aktivt läsår, svarar systemet *klasslistorna kan inte räknas fram ännu: föregående läsår är inte aktiverat*. Det gäller allt som läser läsårets klasslistor: att generera och lägga lektioner, salsförslag, lunch som läggs för hand, belastningsrapporten, timplanstäckningen och behörighetskontrollen när en timplanspost eller en vikarie sätts. Aktivera föregående läsår först.

## 8.3 Aktivera det nya läsåret

Eleverna flyttar inte vid rullningen. Det gamla läsåret pågår fortfarande, och närvarolistorna byggs från elevens klass — skulle 7A:s elever flytta till 8A i maj blev 7A:s sista lektioner utan elever. Därför står det kommande läsåret med *N elever flyttar hit vid aktiveringen* och datumet då det gamla slutar.

När det gamla läsåret har slutat trycker du **Aktivera**. Förhandsvisningen visar vilka klasser eleverna flyttar mellan, vilka som *går ut* och vilka som blir *utan klass* — med namn och skäl, till exempel en klass som inte rullades vidare. Aktiveringen gör det nya läsåret aktivt och flyttar eleverna i ett enda steg. Elever som går ut behåller aktiva konton utan klass; placera eleverna utan klass under `Grunddata › Personer`.

Flytten skrivs i klasshistoriken (4.1, Stadium) i samma steg. Aktiveras läsåret efter sin första dag räknas flytten ändå från läsårets första dag. Det gamla läsårets historik stannar hos det. Elevernas **Undervisningstid** slutar visas tills den publiceras för det nya läsåret. En klass som har klasshistorik kan inte flyttas till ett annat läsår i efterhand; flytta eleverna till en klass i rätt läsår i stället.

> **AKTIVERA INTE GENOM ATT BARA BYTA AKTIVT LÄSÅR**
>
> Ett läsår med elever som väntar på att flytta kan inte göras aktivt på annat sätt än med **Aktivera** — annars skulle det bli aktivt utan elever. Har läsåret ändrats sedan förhandsvisningen flyttas ingen; förhandsvisa då igen.

Mellan rullningen och aktiveringen finns varje klassnamn två gånger. Klassväljarna visar därför bara det aktiva läsårets klasser, eller namnger läsåret: *8A (2027/28)*. Grundschemat och genereringen väljer läsår själva och räknar det kommande läsåret på förberäknade klasslistor (8.2).

En elev som var inaktiv vid aktiveringen står kvar i förra årets klass. Blir eleven aktiv igen visar läsårssidan *1 elev står kvar i förra årets klass* på det aktiva läsåret; tryck **Flytta kvarvarande elever**, så flyttas eleven dit klassen gick. Har elever bytt klass mellan rullningen och aktiveringen säger förhandsvisningen hur många gruppmedlemskap som inte längre stämmer — se då över undervisningsgrupperna efteråt.

Ett läsår som skapats för hand, utan rullning, flyttar inga elever när det aktiveras: alla stannar i klasser som hör till det gamla läsåret. Förhandsvisningen säger det och ber om en extra bekräftelse — oftast är det **Rulla vidare** du vill göra.

Synkar ni elever från ett kommunalt elevregister (SS12000) kan registret byta klasser några veckor efter er aktivering. Så länge registret skickar förra årets klassnamn — eller redan nästa års — låter synken eleverna stå kvar i sina klasser och räknar dem som *classesKept* i stället för att flytta dem bakåt eller hoppa över en årskurs.

> **OM NI ÄNDRAR SCHEMAT MITT I TERMINEN**
>
> Spara en version först. Höj sedan **Schemastabilitet** i optimeringsprofilen och generera om. Motorn behåller då så mycket som möjligt av det nuvarande schemat, vilket minskar störningen för elever och lärare. Publicera därefter enbart perioden framåt.

# 9 Felsökning

Vanliga symtom, deras orsak och åtgärd.

| Symtom | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| **Publiceringen nämner *Halvklasser utan elever*** | En halva har lektioner i grundschemat men ingen elev är placerad i den, så lektionerna når ingen. | Placera klassens elever (**Placera elever**, 3.4), eller ta bort halvans lektioner om halvan inte ska användas. |
| **En rapport säger att uppgifter är gallrade, eller visar inget före ett visst datum** | Skolan har beslutat en gallringsperiod för det slaget, och natten har gallrat det som var äldre. | Se beslutet och körningarna under **Dataskydd** (7.4). Det som gallrats kan inte tas fram i Rastra Schema. |
| **En lärare som är borta syns inte på vikarietavlan** | Frånvaron är inte registrerad, bara förhandsvisad på Lärarfrånvaro. | Klicka på **Registrera frånvaro** (6.2). |
| **Ingen föreslås som vikarie** | Alla som kunde är upptagna, frånvarande, skulle förlora lunch eller dygnsvila, eller står i poolen utan tider. | Se **Kan inte** i förslagen, ange poolvikariernas tider, eller välj under **Annan lärare** med varning (6.3). |
| **Knappen Generera schema går inte att klicka** | En förutsättning saknas. | Läs rutan **Förutsättningar** — den visar vilken som inte är uppfylld. |
| **Generera schema eller Ta fram förslag går inte att klicka, och det står att den andra körs** | Schemaförslag tas fram för läsåret, eller en generering pågår. Båda ersätter utkastets genererade lektioner, så de väntar på varandra. | Vänta tills körningen är klar, eller avbryt förslagen på sidan Schemaförslag (5.9). |
| **Tillämpa på ett schemaförslag går inte att klicka** | Grundschemat har ändrats sedan förslagen togs fram, eller nya förslag tas fram just nu. | Klicka **Uppdatera förslagen**, eller vänta tills de nya förslagen är klara (5.9). |
| **Knappen är avstängd och det står att timplansposter saknar lärare** | Skolan har valt **Generering utan lärare: Vägra**. | Bemanna posterna under **Obemannade rader** på tjänstefördelningssidan, eller ändra inställningen till Tillåt (4.3). |
| **En timplanspost vägras med ”saknar behörighet” eller ”över målet”** | Behörighetskontrollen eller överbeläggningen står på Vägra. | Välj en annan lärare (**Föreslå lärare** rangordnar dem), registrera lärarens behörighet, eller ändra kontrollen till Varna (4.3). |
| **Inget giltigt schema möjligt** | Villkoren motsäger varandra. Oftast för få specialsalar, för snäva tillgänglighetsbegränsningar eller en klass med fler lektioner än dagarna rymmer. | Läs **Upptäckta konflikter**. Ta bort begränsningar som egentligen är önskemål och lägg in dem i optimeringsprofilen i stället. |
| **Vägran säger att restiden mellan skolområdena inte går att hålla** | De namngivna lärarna eller grupperna har lektioner på två skolområden samma dag, och | Låt deras lektioner använda salar på ett skolområde, till exempel med salens årskurser eller en salsregel (4.4), korta restiden under |

| Symtom | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| | veckan rymmer inte restiden mellan dem, avrundad uppåt till hela startsteg (5.1). Raden säger om motorn mätt att restiden är orsaken. Säger tidsgränsens diagnos att ett schema hittades utan restiden är det samma sak, utan bevis. | **Salar › Skolområden** om den är för lång, eller stäng av restiden i generatorn under Skolregler (5.1). |
| **Vägran säger att veckan inte rymmer en årskurs, och namnger lärare som står på flera grupper** | Årskursens lektioner, växlingstiden mellan dem och lunchen behöver mer tid än ramtiderna lämnar, även om lektionerna kunde delas upp fritt. Oftast är det språkvalet: samma lärare på flera grupper som tar elever ur samma klasser, så att grupperna inte kan gå samtidigt och varje klass måste sitta igenom dem en i taget. Raderna visar årskursen, minuterna mot ramtiderna och grupperna per lärare; läraren själv namnges aldrig. | Ge varje grupp en egen lärare och lägg posterna i ett parallellt block (4.2), eller låt grupperna ta elever ur färre klasser. Annars: vidga ramtiderna (5.1) eller ta bort lektioner. |
| **Lösaren hann inte klart, och diagnosen säger att veckan för en årskurs är trång** | Årskursens minsta vecka är det mesta av ramtiden (diagnosen anger procenten, från 85 %). En så trång vecka är svår att lägga, och längre tid räcker inte alltid: en årskurs på 94–98 % hittades inte på tjugo minuter med åtta kärnor. Orsaken är oftast samma som i raden ovan. | Gör som raden ovan: egen lärare per parallell grupp och block, eller färre klasser per grupp. Frigör tid innan du kör om; en körning till på samma underlag ger samma besked. |
| **Lösaren hann inte klart** | Problemet är stort men inte nödvändigtvis olösbart. | Kör om. Har ni ett tidigare schema, höj **Schemastabilitet** — då utgår motorn från det och blir betydligt snabbare. Säger diagnosen att en årskurs är trång räcker längre tid inte alltid; se raden ovan. |
| **Lösaren hann inte klart, och restiden mellan skolområdena är påslagen** | Restiden gör en vecka med lektioner på två skolområden svårare att söka. Om det är restiden som gör att tiden inte räcker visar diagnosens rad bara när den hittade ett schema utan restiden (5.1). | Läs raden om restiden. Säger den att ett schema hittades utan restiden är det restiden som är skillnaden: låt fler lektioner använda salar på ett skolområde, till exempel med en salsregel (4.4), och kör om, eller stäng av restiden i generatorn under Skolregler (5.1). Säger den att inget schema hittades utan restiden heller är skillnaden inte mätt. En körning med restiden avstängd visar om den är |

| Symtom | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| | | det, och en stor skola kan behöva en längre körning. |
| **Läraren ser inget schema** | Grundschemat är inte publicerat, eller läraren har inga timplansposter. | Kontrollera att publicering skett för aktuell period, och att läraren är angiven på poster i timplanen. |
| **Vårdnadshavaren ser inga barn** | Kopplingen mellan vårdnadshavare och elev saknas. | Skapa kopplingen som administratör. |
| **Ändring i grundschemat slår inte igenom** | Skolan publicerar via utkast, eller den berörda lektionen har redan registrerad närvaro eller ligger bakåt i tiden. | I utkastläge: publicera utkastet (5.7). Genomförda lektioner ändras avsiktligt inte; justera i så fall den enskilda lektionen via dagsplaneringen. |
| **Publicera går inte att trycka på** | En kontroll som skolan satt till Stoppar har hittat något. | Läs kontrollen i granskningen och åtgärda det den pekar på, eller ändra regeln under **Publicering** (5.6). |
| **En länk till Schemavisaren visar ”Schemat finns inte”** | Länken är återkallad, Schemavisaren eller länkens sort är avstängd, gruppen är för liten eller läraren visas aldrig. | Kontrollera under **Publicering › Schemavisaren**. Svaret är detsamma i alla fallen, så att en gissad adress inte avslöjar något. |
| **En kalenderprenumeration visar inget nytt** | Skolan har stängt av gruppen, adressen har bytts ut eller avslutats, ägaren eller eleven har slutat eller bytt roll, kopplingen mellan vårdnadshavare och barn är borttagen, eller kalendertjänsten har inte hämtat adressen än. En adress som hämtas mycket ofta, oftare än var halvminut under tio minuter, till exempel för att den har spridits, svarar inte på en stund. | Kontrollera under **Schemaläggning › Kalenderprenumeration**. På personens egen sida under **Min kalenderprenumeration** står om prenumerationen finns kvar; annars skapar hen en ny och lägger in den i kalenderappen. Google hämtar några gånger om dygnet (7.6). |
| **Schemat visas inte i ramen på skolans webbplats** | Sorten är inte inbäddad, webbplatsen är inte angiven eller är skriven på ett annat sätt (med eller utan www), eller ramen använder länkens vanliga adress i stället för inbäddningskoden. | Kontrollera under **Publicering › Schemavisaren**, i rutan Inbäddning på skolans webbplats, och använd koden därifrån (7.1). En avstängning gäller inom en minut. |
| **En sal går inte att boka** | Salen har lektion enligt schemat, eller en godkänd bokning. | Välj annan tid eller sal. Bokningar krockar aldrig med undervisning. |
| **Aktiveringen går inte att bekräfta** | Det gamla läsåret pågår fortfarande. | Vänta tills det har slutat — datumet står i förhandsvisningen. Eleverna flyttas först då, så |

| Symtom | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| | | att närvarolistorna för de sista veckorna inte blir tomma. |
| **Rulla vidare är avstängd** | Läsåret är rullat men inte aktiverat, så dess klasser har inga elever än — eller, på det aktiva läsåret, en elev står kvar i förra årets klass. | Aktivera läsåret först, eller tryck **Flytta kvarvarande elever** (8.3). |
| **”Klasslistorna kan inte räknas fram ännu”** | Läsåret ligger två steg fram, eller skolan har inget aktivt läsår, så föregående läsår är inte aktiverat. | Aktivera föregående läsår först. Bara läsåret närmast efter det aktiva planeras före aktiveringen (8.2). |
| **Ett läsår går inte att ta bort** | Elever, också inaktiva, har sina klasser i det — eller läsåret är avslutat, och dess närvaro skulle följa med. | Det skyddar eleverna från att bli utan klass. Före aktiveringen går det nya läsåret att ta bort. |
| **Ett externt system får inte kontakt** | API-nyckeln är återkallad, felaktigt kopierad eller aldrig sparad. | Kontrollera under **Integrationer › API-nycklar** om nyckeln är aktiv och när den senast användes, och att den har omfånget för det systemet läser. Skapa vid behov en ny. |
| **Synken mot elevregistret misslyckas** | Historiken säger varför: en inloggningsuppgift saknas eller nekas, adressen är fel, eller registret svarade utan elever. | Testa anslutningen under **Integrationer › Elevregister**. Har adressen bytts behöver inloggningsuppgifterna anges igen. Svarar registret utan elever görs ingen diff alls; kontrollera klientens behörigheter hos leverantören. |
| **En person från registret kan inte logga in** | En synk ger ingen inloggning. | Bjud in personen under **Nya personer** eller under **Grunddata › Personer**. |

# 10 Snabbreferens

Checklista för ett nytt läsår.

| Steg | Moment | Klart när |
|---|---|---|
| 1 | Läsår skapat och aktivt | Läsåret visas som aktivt. Från andra året: rullat vidare och, efter sista skoldagen, aktiverat (8.1, 8.3). |
| 2 | Ämnen inlagda | Samtliga ämnen finns med färg. |
| 3 | Salar inlagda | Kapacitet och typ angivna för varje sal; specialsalarnas typer finns i listan. |
| 4 | Klasser skapade | Alla klasser med rätt årskurs. |
| 5 | Personer upplagda | Lärare och elever finns; elever tillhör en klass. Inbjudningarna kan skickas senare. |
| 6 | Timplan beslutad och timplansposter ifyllda | Den lokala timplanen är beslutad, och timplansposternas veckosumma stämmer mot den. |
| 7 | Tjänstefördelning klar | **Obemannade rader** står på 0, och varje lärare över mål eller obehörig tilldelning är ett beslut, inte ett förbiseende (4.3). |
| 8 | Tillgänglighet inlagd | Endast verkliga hinder, inte önskemål. |
| 9 | Skolregler satta | Lunchfönster och max lektioner per dag angivna under Tillgänglighet (5.1). |
| 10 | Schema genererat | Resultatet är Optimal eller Fungerande. |
| 11 | Schemat granskat | Klass för klass och lärare för lärare. |
| 12 | Version sparad | En namngiven version finns. |
| 13 | Publicerat | Lärare ser sitt schema under Mitt schema, och loggen under Publicering visar vilket schema som gäller från vilken dag. |

**TRE VANOR SOM SPARAR MEST TID**

**Lås det som är bra** innan du genererar om — då bygger motorn vidare i stället för att börja om. **Spara en version** före varje större ändring. **Höj schemastabiliteten** när du gör om ett schema mitt under läsåret, så att förändringen för elever och lärare blir så liten som möjligt.